

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Электроника и схемотехника: лабораторный практикум

Горошков Вячеслав Александрович

gorosvia@ya.ru

twitch.tv/seclabs

Санкт-Петербург, 2021

Оглавление

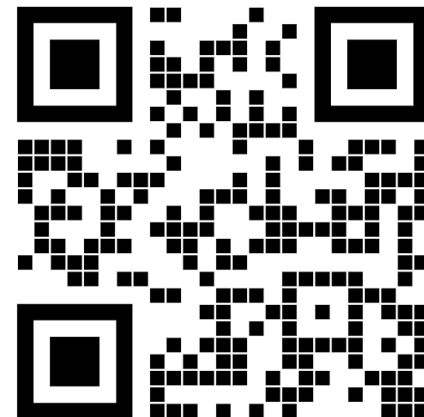
- Вступительная часть / Электронные компоненты
- 1: Исследование переходных процессов
- 2: Исследование вольт-амперных характеристик диодов
- 3: Исследование передаточной хар-ки транзистора
- 4: Дифференциальный усилитель
- х: Исследование пассивных фильтров
- 5: Операционный усилитель: обратные связи, активные фильтры
- х: [Логические элементы]

Презентация и литература:

- Яндекс.Диск [j.mp/itschem]

Журнал с результатами защит:

- Google Docs [j.mp/itsch_autumn]



Структура практического курса

6 лабораторных работ

- Расчетная часть: моделирование в [MicroCap](#)
- Практическая часть: измерения на лабораторных макетах
- Защита: отчет + устные ответы на вопросы
- Электронная копия отчета с подписями обязательна

Диапазон оценивания:

- За сданную работу минимум 4.5, максимум 11.2
- За всю практическую часть 30 – 67 баллов
- 5 + 5 баллов – «личностные качества»
- Лекционная часть курса:
 - 20 + 3 балла – экзамен

Порядок проведения практической части

Допуск к выполнению работ: ознакомление с правилами техники безопасности и запись в журнале учёта прохождения вводного инструктажа лаборатории

Подготовка к выполнению практической части:

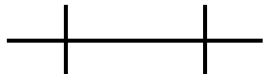
- моделирование и защита модели лабораторного макета в MicroCap на основе его принципиальной схемы
- конспект: порядок выполнения работы и протокол регистрации измерений

Выполнение лабораторной работы:

- проверка настроек (отключенных от лабораторной установки!) блоков питания и генераторов сигналов перед сборкой схемы
- сборка схемы лабораторной установки с выключенными генераторами сигналов и блоками питания
- **проверка корректности собранной схемы руководителем занятия**
- подача напряжений питания и входных сигналов на исследуемые устройства
- проведение измерений согласно порядку выполнения лабораторной работы
- запись результатов в протокол измерений

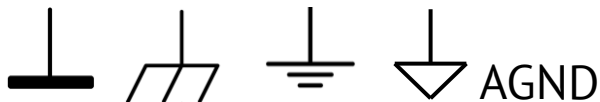
Условные обозначения электрических схем

Проводник 

Пересечение различных цепей (90°С) 

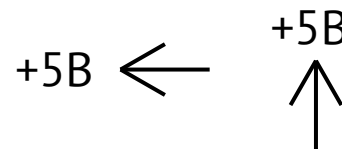
Пересечение проводников одной цепи 

Общий проводник



- 1,2 Соединение с корпусом / массой
- 3 Цепь, подключенная к заземлению
- 4 Эквипотенциальное соединение (напр. общий проводник аналоговой цепи)

Цепь питания (не входит в УГО ЕСКД)



Разъемное соединение

1	+5В
2	Общий
3	Сигнал

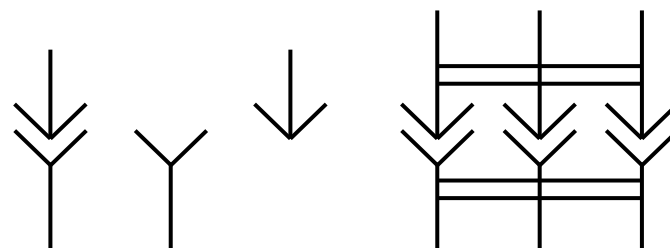


Рис. 15 УГО разъемных соединений

Руководство по оборудованию и измерительным приборам

- Мультиметр
- Лабораторный блок питания



Рис. 1 Режимы работы и назначение разъёмов

Руководство по оборудованию и измерительным приборам

- Мультиметр
- Лабораторный блок питания
- Генератор сигналов произвольной формы
- Осциллограф

Настройка
максимального
выдаваемого тока

Настройка
выходного
напряжения

Индикатор
защиты по току

Индикатор
защиты по
напряжению

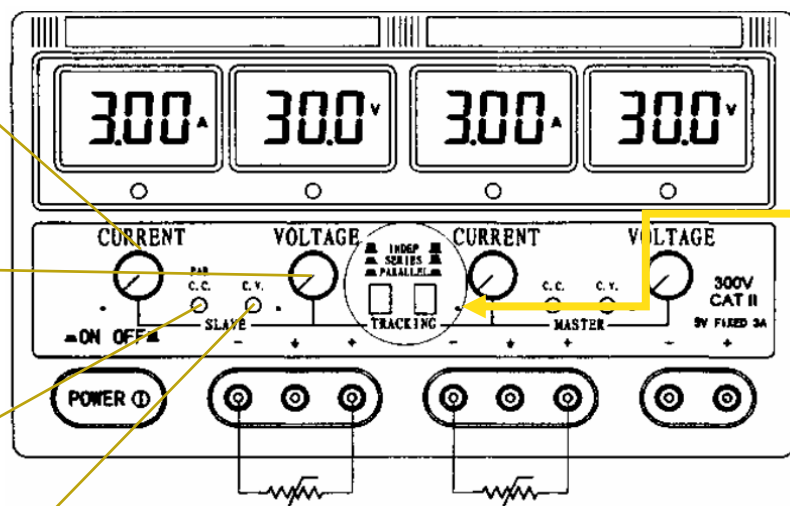


Рис. 2 Лабораторный блок питания

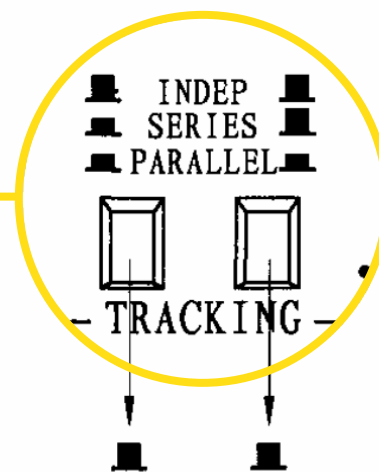


Рис. 3 Группировка
каналов: по умолчанию
обе кнопки отпущены

Руководство по оборудованию : Генератор сигналов AFG-72125

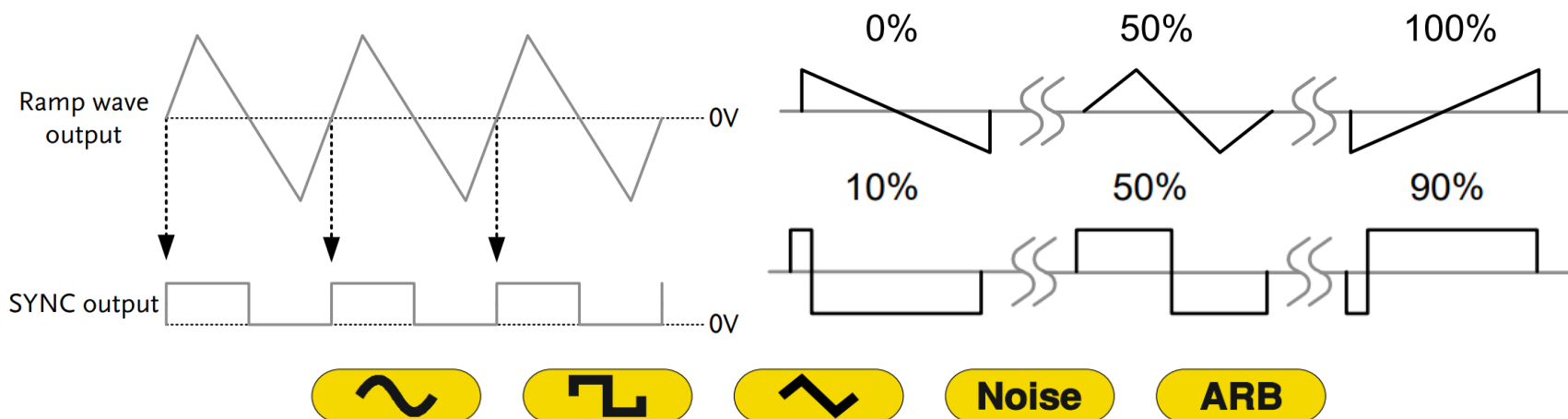


Рис. 4 Типы производимых сигналов и настраиваемые параметры



Рис. 5 Интерфейс и панель управления генератора сигналов

Руководство по оборудованию: Осциллограф (АКИП 4115/4А)

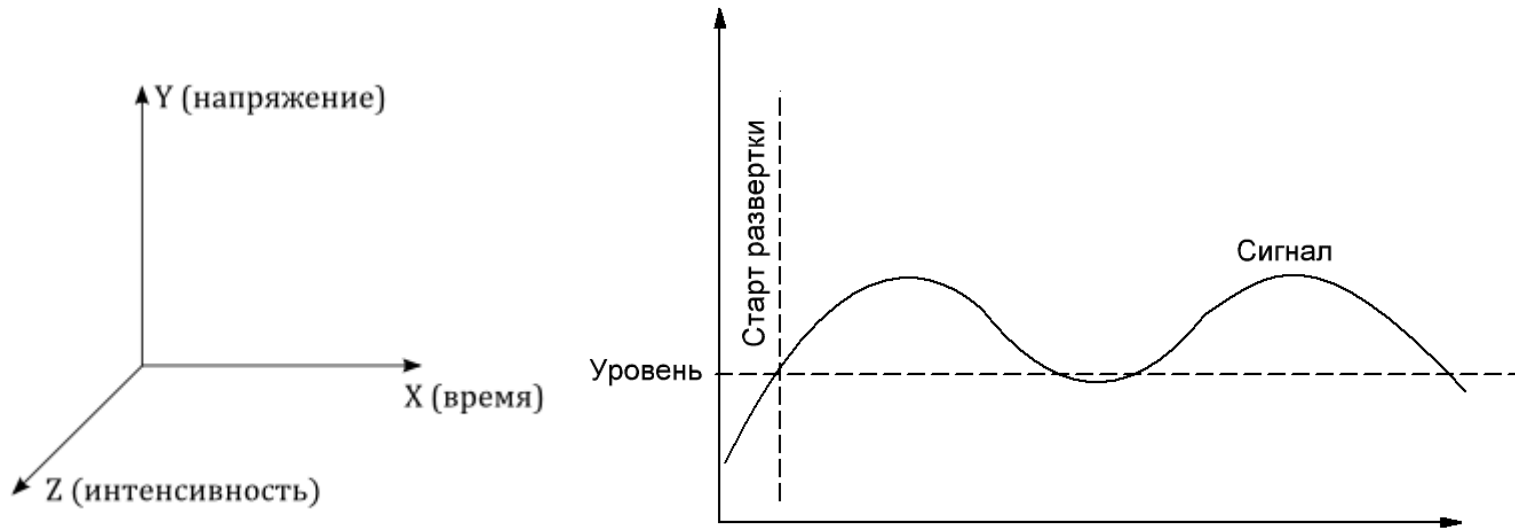


Рис. 6 Отображение сигнала на экране осциллографа

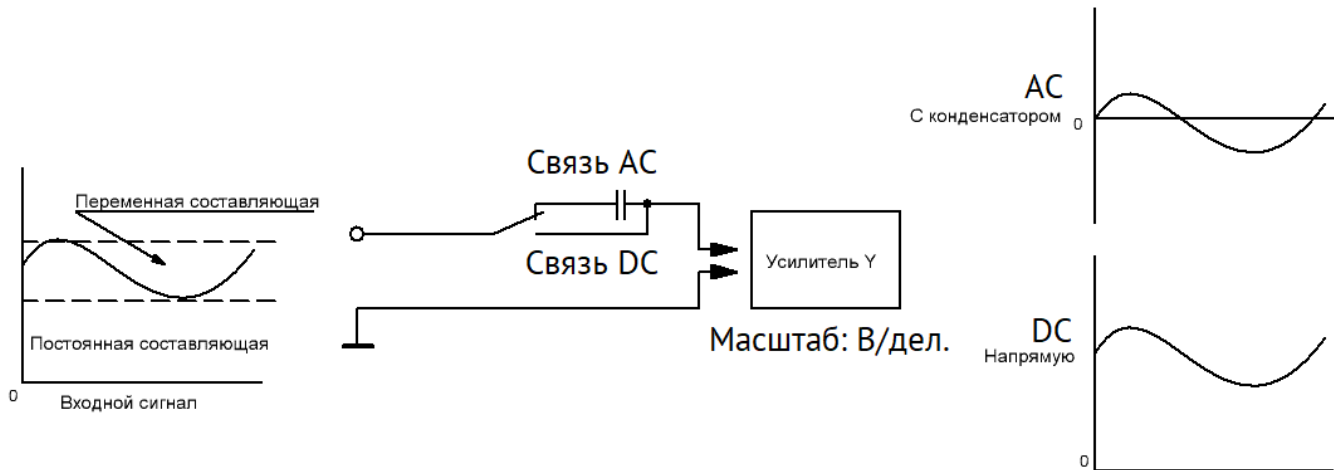


Рис. 7 Режимы работы входных цепей

Осциллограф:

Измерения параметров сигнала

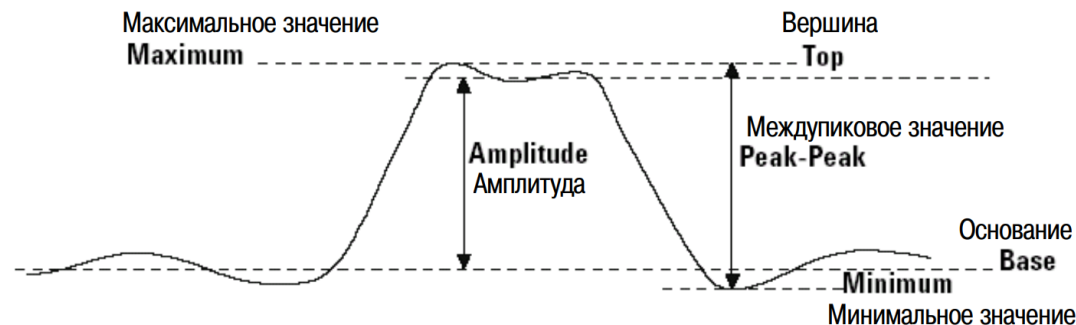


Рис. 8 Измерение параметров цифрового сигнала

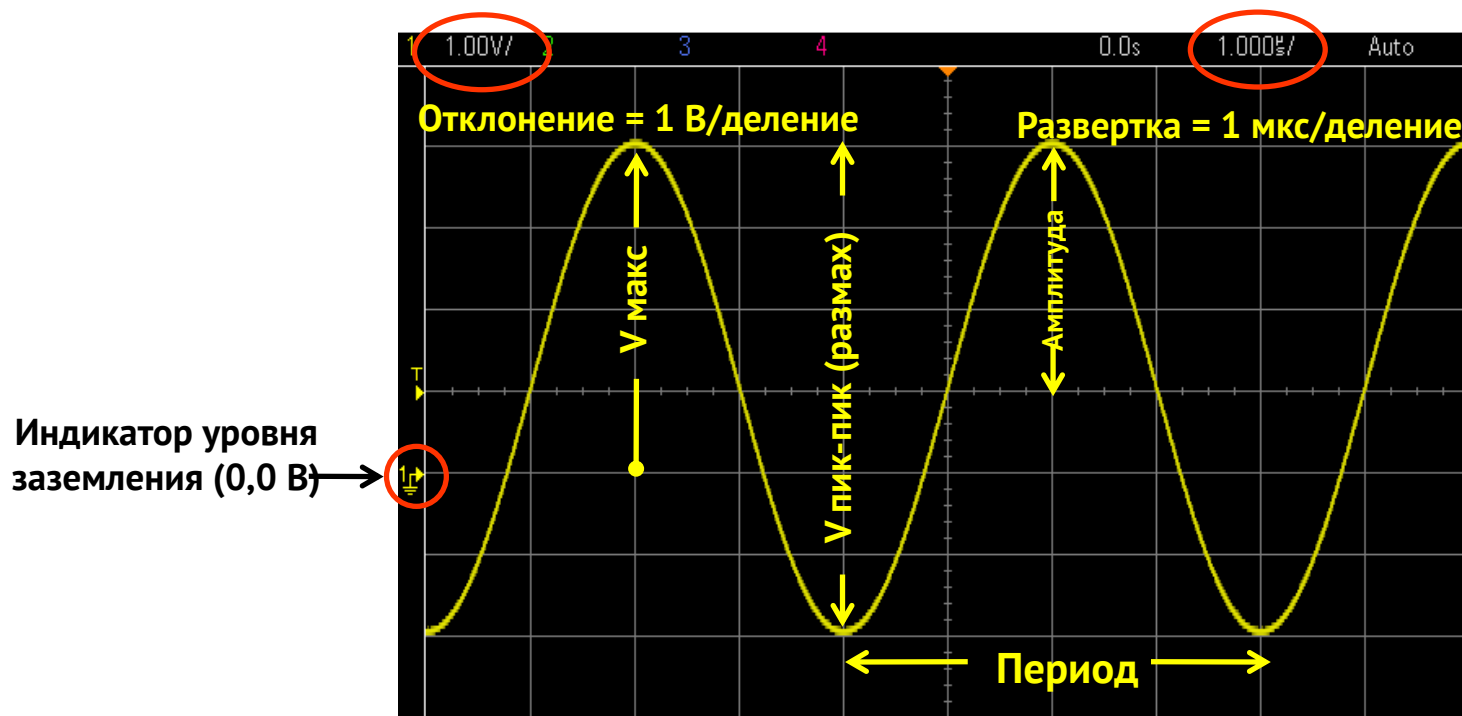


Рис. 9 Координатная сетка и масштаб

Осциллограф: Функция синхронизации

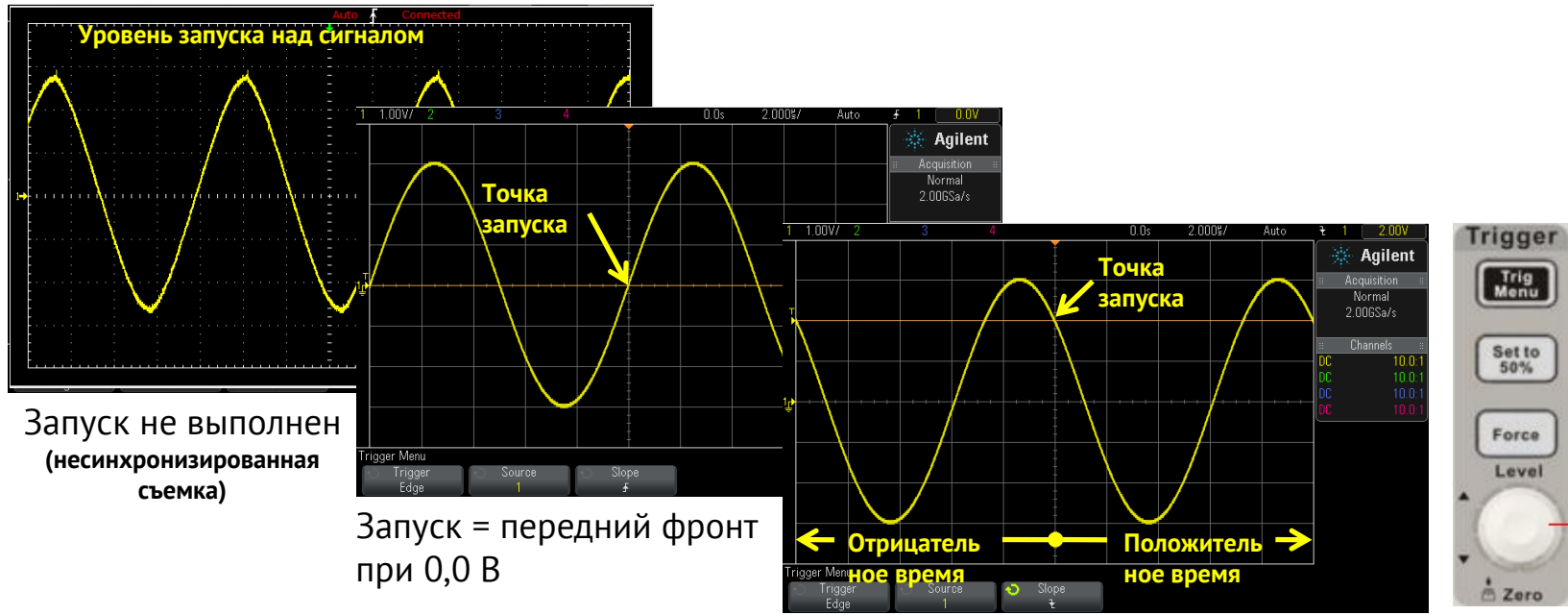


Рис. 10 Установка уровня синхронизации

Запуск по...

- _/_ - фронту
- _/_ - спаду
- _/_ - длине импульса +
- _/_ - длине импульса -
- _/_ - видеостроке

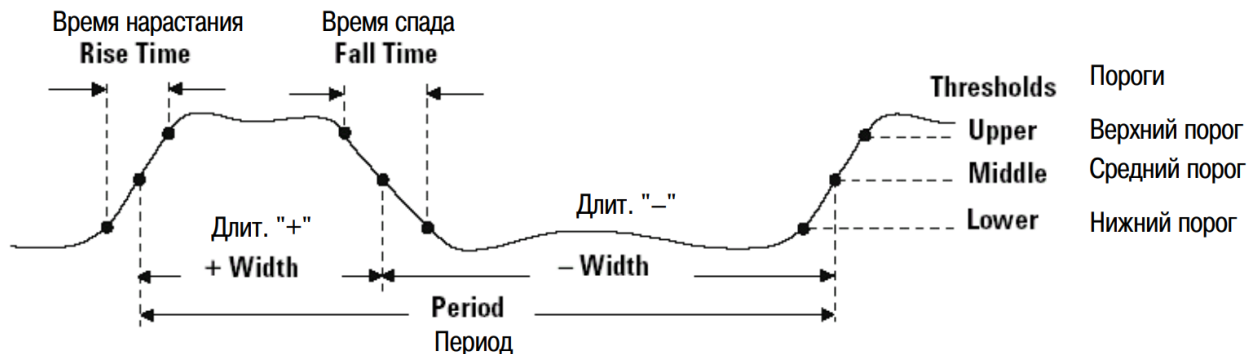


Рис. 11 Режимы и события синхронизации

Осциллограф: Интерфейс и органы управления (АКИП 4115/4А)

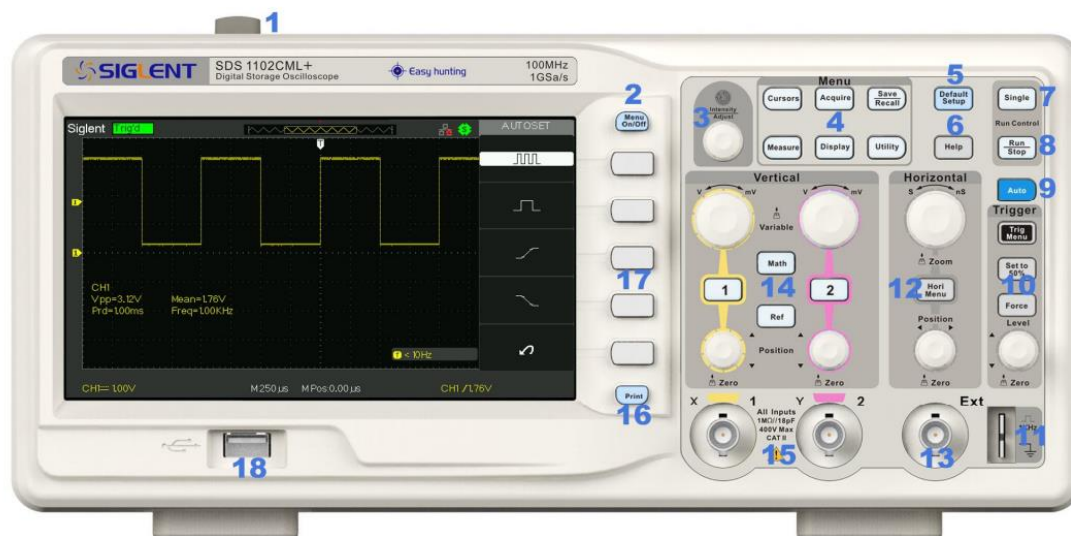
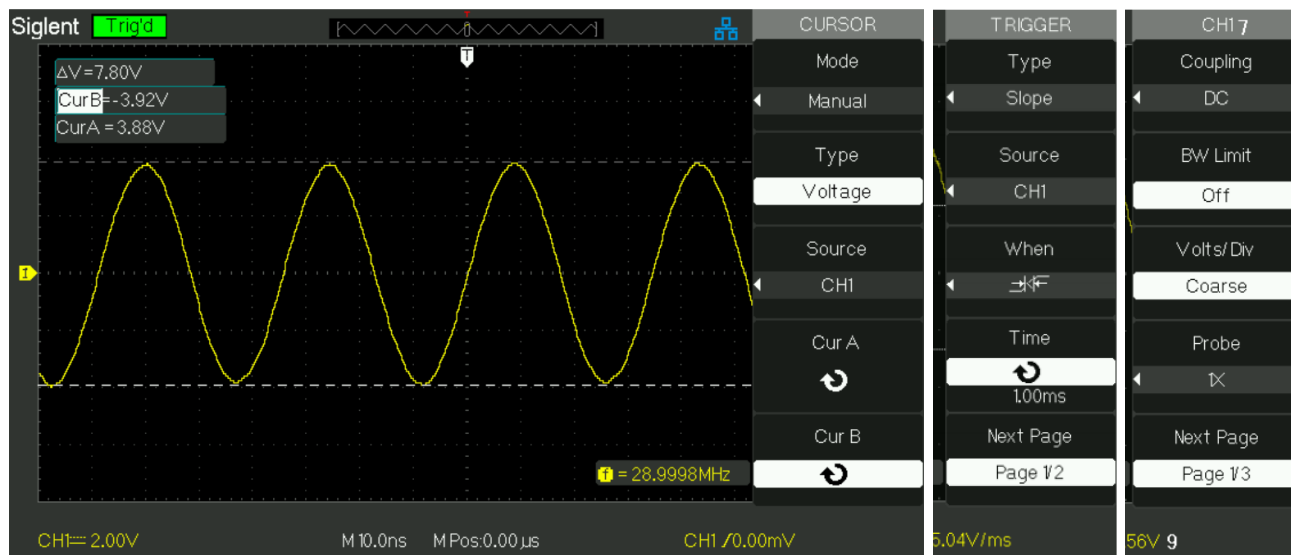


Рис. 13 Интерфейс осциллографа АКИП 4115/4А

Осциллограф: Графический интерфейс

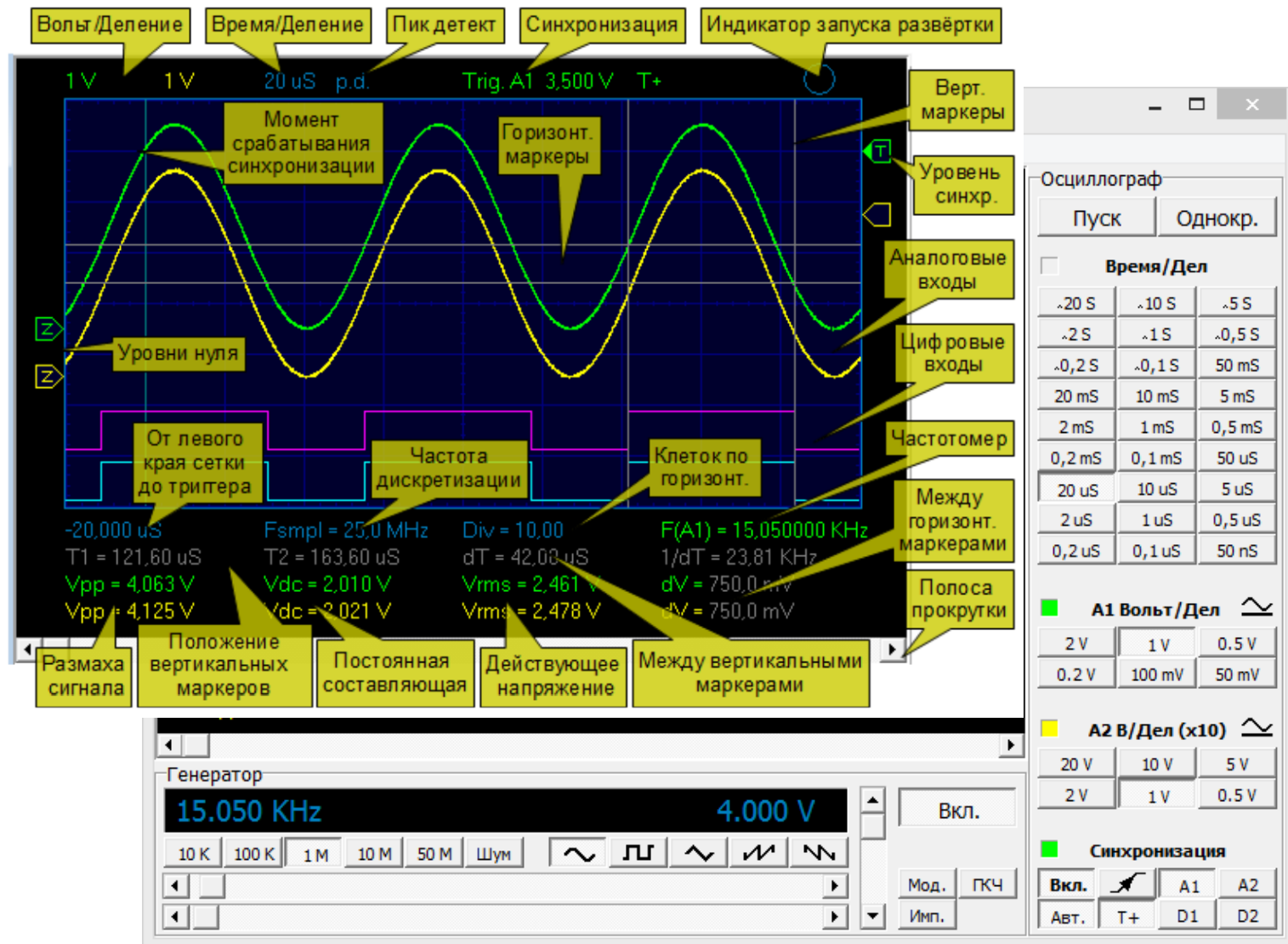


Рис. 12 Интерфейс программы управления PV650x

Раздел ОТ и ТБ

Материалы к вводному инструктажу для работы в лаборатории

Нормативные документы по ОТ

- Правила устройства электроустановок. Издание 7. Нормативные требования к построению и обслуживанию электрических сетей и электроустановок (можно использовать в качестве справочной информации)
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) (приказ от 15 декабря 2020 года N 903н) (классы оборудования, группы электробезопасности персонала и инструкции по охране труда)
- Инструкции по охране труда:
 - ТОИ Р-45-068-97 - Типовая инструкция по охране труда при работе с электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными электрическими светильниками

Электротехнический персонал производит монтаж, обслуживание и ремонт электрических сетей и оборудования.

К неэлектротехническому персоналу относится персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Нормативные документы по ОТ

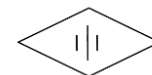
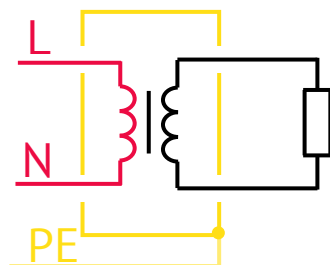
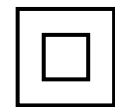
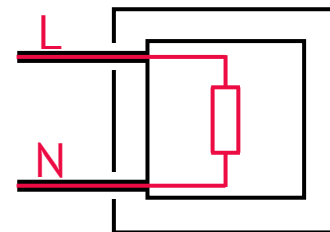
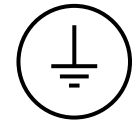
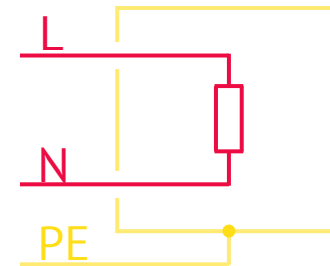
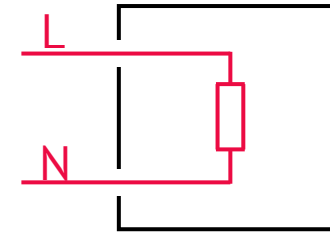
- Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале.
- Группы II-V присваиваются электротехническому персоналу после проверки знаний, практических навыков и опыта работ, соответствующих требованиям к данной группе.

К работам с электроустановками до 1000 В (установочных; осветительных; нагревательных и других приборов; электрических машин, стационарных и переносных), допускаются лица, имеющие I группу по эксплуатации электроустановок, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда и безопасности

Классы безопасности электрического оборудования

Разделение на оборудования классы выполняется в зависимости от их уровня безопасности:

- **Класс 0.** Электробезопасность обеспечивается с помощью рабочей изоляции. Открытые проводящие части не подключены к цепям заземления.
- **Класс 1** Электробезопасность обеспечивается с помощью рабочей изоляции. Открытые проводящие части **подключены** к цепям заземления. В класс входит лабораторное оборудование, компьютеры, крупная бытовая техника. При отсутствии заземления приравниваются к нулевому классу.
- **Класс 2.** Не содержит заземляющих элементов. Применяется двойное изолирование всех деталей, с которыми возможен контакт.
- **Класс 3.** Оборудование подключено через разделительный трансформатор, питается напряжением, не превышающем 42 В, и не нуждается в заземлении.



Требования к проведению работ

Табл.1 Правила применения различных типов электроинструмента и оборудования в помещениях без повышенной опасности

Место проведения работ	Класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током	Условия применения электрозащитных средств
1	2	3
Помещения без повышенной опасности	0	С применением хотя бы одного электрозащитного средства
	I	При системе TN-S — без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства. При системе TN-C — с применением хотя бы одного электрозащитного средства
	II	Без применения электрозащитных средств
	III	Без применения электрозащитных средств

(Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, таблица №7 раздела XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами))

Неполадки и неисправности

- Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с ним почувствует действие электрического тока, перегрев частей и деталей электроинструмента или запах тлеющей изоляции электропроводки, работа должна быть немедленно прекращена, а электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта.
- При всех неисправностях электроинструмента прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.
- Если во время работы работающий почувствовал хотя бы слабое действие электрического тока, он должен немедленно прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить руководителю подразделения.
- В случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу и сообщить руководителю подразделения.

Неполадки и неисправности

- Перед началом работ следует проверить соответствие класса безопасности инструмента характеру выполняемой работы, убедиться внешним осмотром в исправности кабеля и вилки, целости изоляционных деталей корпуса.
- Для установок I класса проверить исправность цепи заземления (корпус машины — заземляющий контакт штепсельной вилки).
- Не допускается использовать в работе установки, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания).
- Для переносных установок **не допускается/запрещено:**
 - непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.
 - натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение с предметами, которые могут повредить изоляцию.
 - разбирать установки или производить ремонт;
 - держаться за провод или подключать/отключать установки влажными руками

Порядок работы в лаборатории

- К работе в лаборатории под руководством преподавателя допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- При работе в лаборатории возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с приборами, находящимися под напряжением;
 - травмирование рук при использовании неисправного инструмента;
 - воздействие высокой температуры при пайке электронных компонентов и проводов;
- Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда

Требования безопасности во время работы

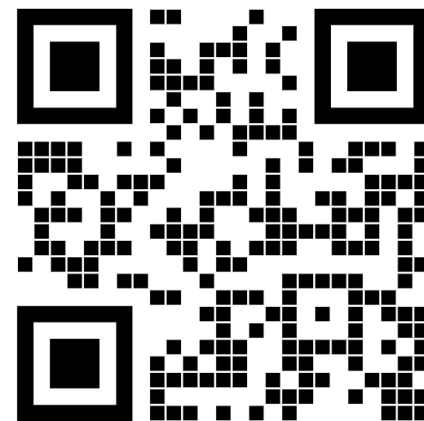
- Запрещается подавать на лабораторные макеты напряжение выше 42 В (для переменного и постоянного напряжения).
- Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при отключенном напряжении. Блок питания подключать в последнюю очередь.
- Собранный электрическую схему включать под напряжение только после ее проверки ее преподавателем.
- При работе с электрическими установками следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались открытых контактов и оголенных проводов.
- Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения.
- Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

Литература и дополнительные материалы

- Миленина С.А. Электротехника, электроника и схемотехника
- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники (начало)
- Методичка ОмГТУ – руководство по моделированию фильтров в MicroCap
- Конспект лекций ИКИТ – переходные процессы, фильтры (последняя лекция)

Дистрибутив [MicroCap](#) 12 (можно загрузить с сайта разработчиков)

Яндекс.Диск [j.mp/itschem]



Линейные системы: переходные процессы

Лабораторная работа №1

Исследование переходных процессов в линейных схемах

Линейные системы

Элементы электрических цепей

Резистор:

$$i = U/R;$$

$$Z = R;$$

Емкостной элемент:

$$Q = CU; \quad i = C \frac{du}{dt}$$

$$X_C = -\frac{j}{\omega C}; \quad Z = -jX_C$$

Индуктивный элемент:

$$Q = \frac{LI^2}{2}; \quad u = L \frac{di}{dt}$$

$$X_L = j\omega L; \quad Z = jX_L$$

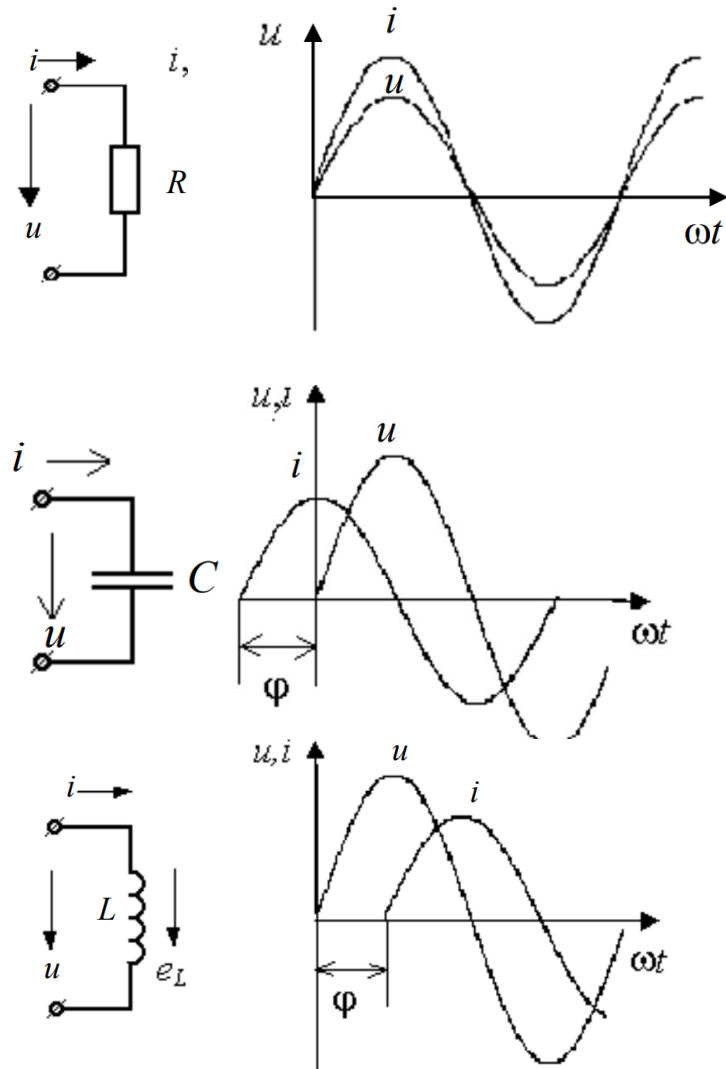


Рис. 1 Диаграммы токов и напряжений

Реактивные элементы

Законы коммутации

$$u_C(0_-) = u_C(0) + u_C(0_+)$$

$$u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau} + E_3(1 - e^{-t/\tau})$$

$$\tau = R_3 C$$

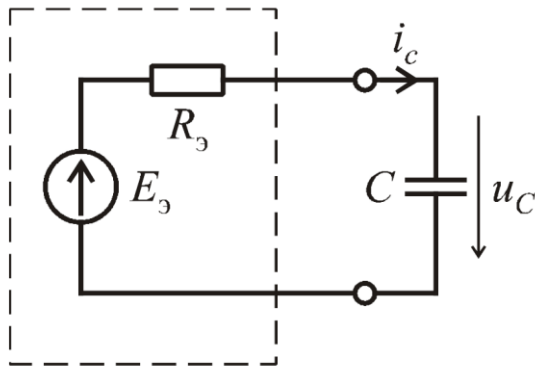
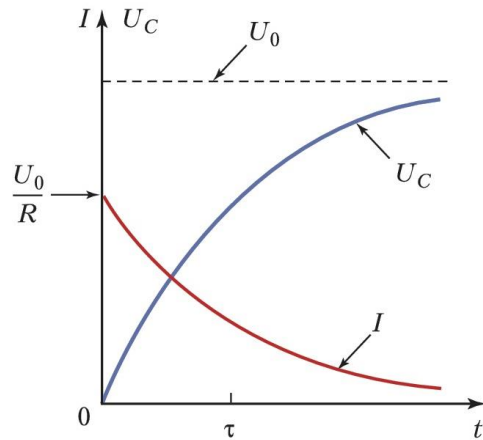


Рис. 2 Коммутация в RC-цепи

$$i_L(0_-) = i_L(0) + i_L(0_+)$$

$$I_L(t) = I_0 e^{-t/\tau} + (1 - e^{-t/\tau})J_3$$

$$\tau = L/R_3$$

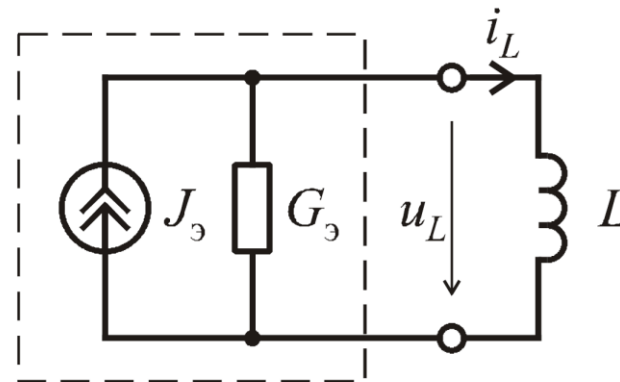
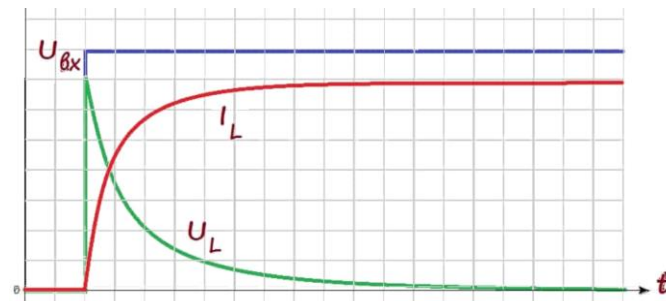


Рис. 3 Коммутация в RL-цепи

Исследование переходного процесса

Смоделировать поведение RC- цепи можно, применив MicroCap. Процессы заряда и разряда можно построить в отчете Transient analysis (исследование переходного процесса), подав меандр, или «зарядив» конденсатор.

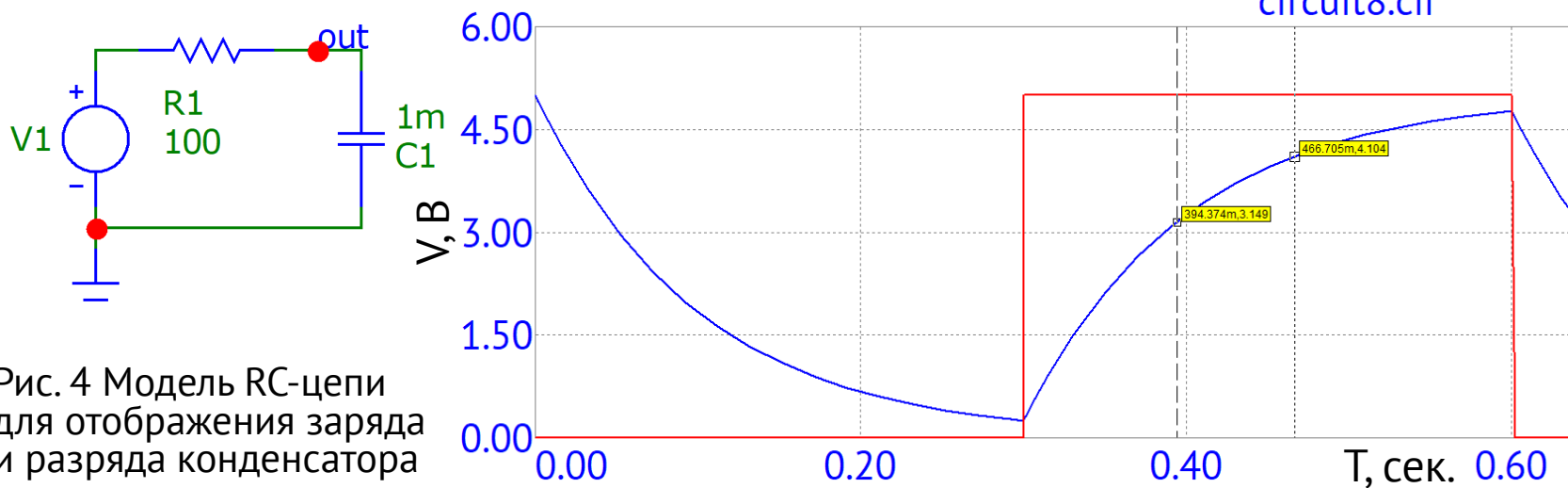


Рис. 4 Модель RC-цепи для отображения заряда и разряда конденсатора

Разряд до 0 вольт:

$$U_{out}(t) = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_C(t=0) = E_0$$

Заряд до E вольт:

$$u_{out}(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

E – максимальное напряжение u_{in}

Задание начальных условий в модели

Модель может быть проще, если изменить начальное состояние некоторых элементов на ожидаемое на момент начала процесса.

Можно задать параметр, дописав $IC = N$ (число) в поле Value. Для конденсатора задается напряжение, для дросселя – ток.

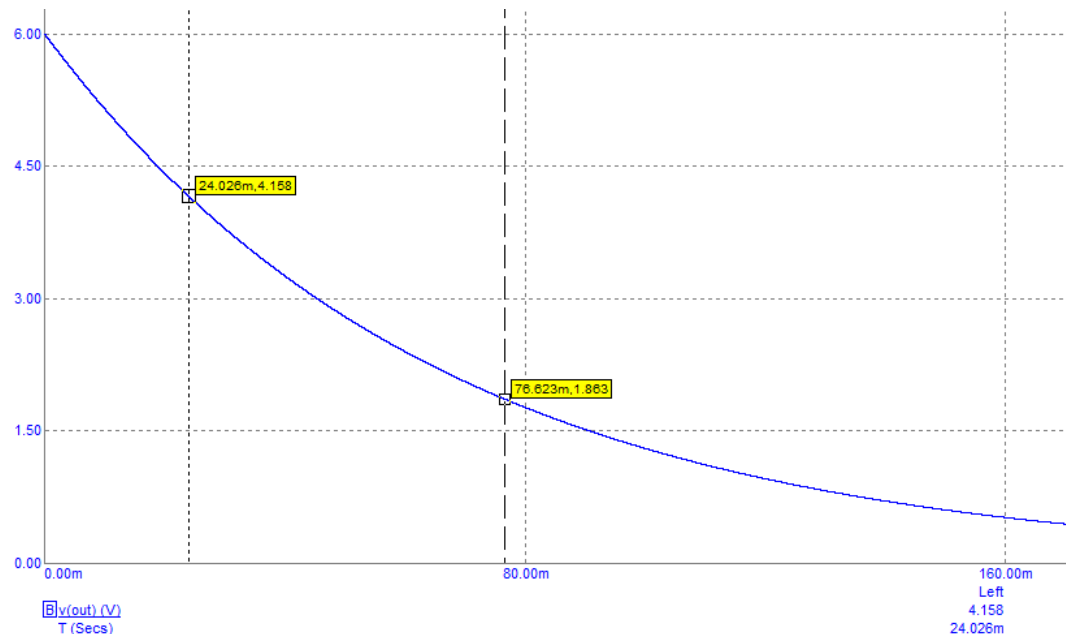
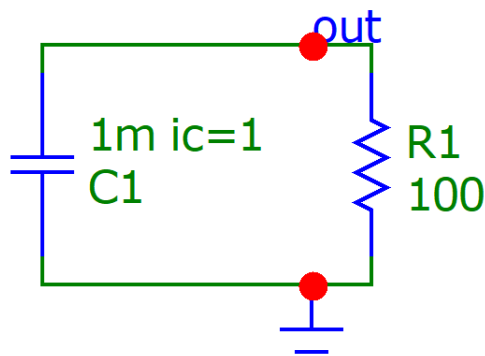


Рис. 5 Моделирование процесса разряда конденсатора

Подключение лабораторного макета

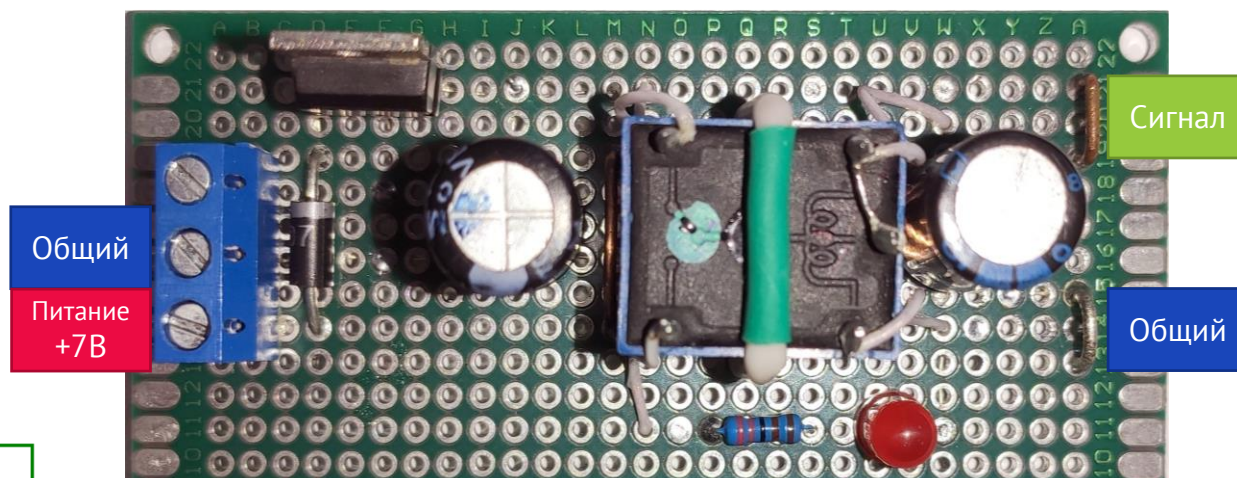


Рис. 6 Назначение выводов лабораторного макета

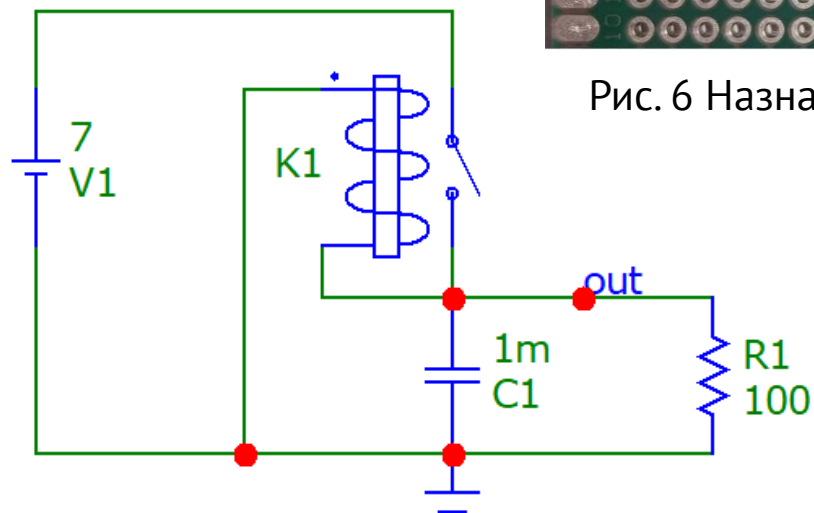
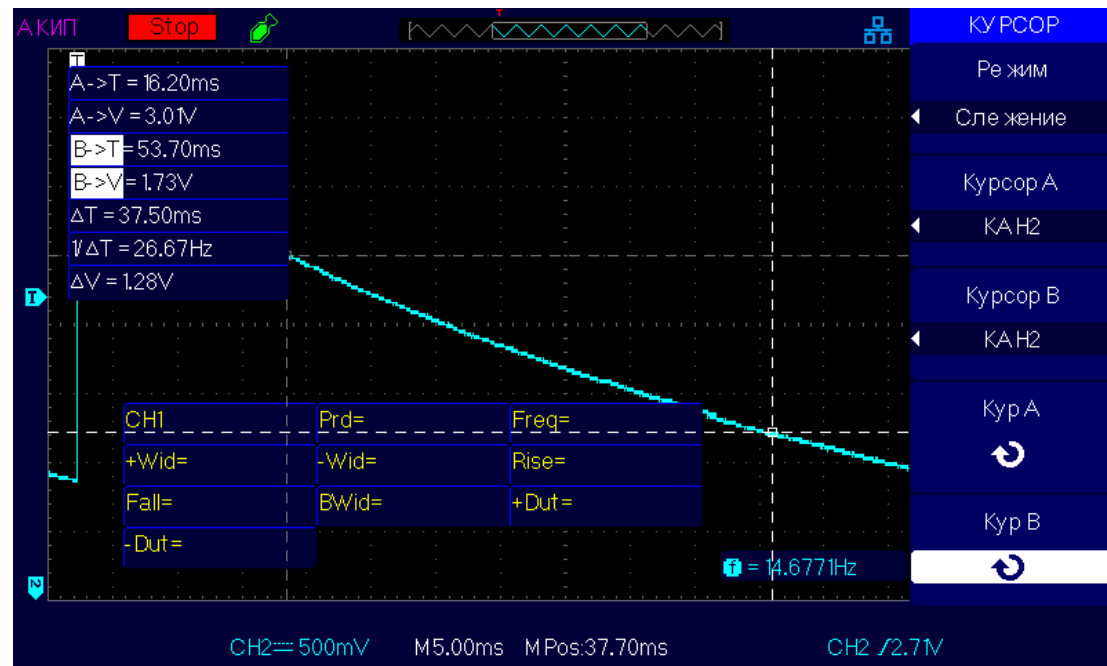


Рис. 7 Схема электрическая принципиальная

Измерения

Алгоритм выполнения:



- Настройками масштаба и синхронизации добиться устойчивого отображения одного периода переходного процесса на экране осциллографа
- Провести измерение напряжений ($U_1, U_2 \dots$), как минимум, в двух различных моментах времени ($t_1, t_2 \dots$) на одном и том же участке кривой переходного процесса
- Отключить питание приборов и разобрать схему лабораторной установки

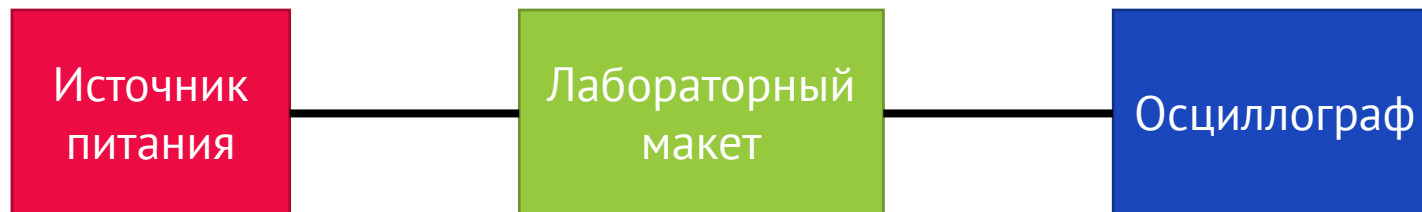


Рис. 8 Блок-схема лабораторной установки

Протокол измерений

Измерения всех точек нужно проводить в пределах одного периода переходного процесса.

Считывать значения напряжения и времени с помощью курсорных измерений в режиме слежения.

Для расчета параметров исследуемой цепи аналитическим способом достаточно двух точек, для определения с помощью графика нужно больше измерений.

Табл. 1 Протокол измерений

	Разряд RC-цепи		
№ измерения	1	...	6
U , В		...	
t , мс		...	

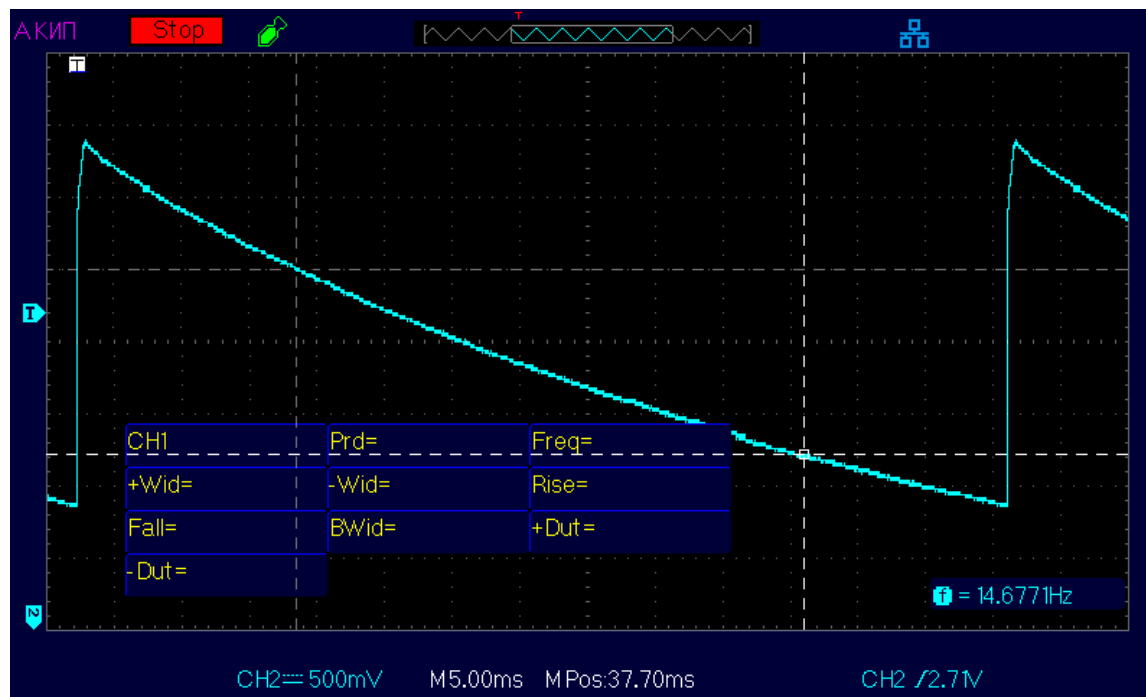


Рис. 9 График затухания ФНЧ с нагрузкой

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета
- Расчеты и графики, полученные при подготовке к работе
- Результаты измерений: таблицы с данными для расчета постоянной времени аналитическим способом или график переходного процесса для ее определения графическим методом
- Расчеты, выполненные по результатам измерений: значение постоянной времени, диапазон возможных значений сопротивления R в RC -цепи, если емкость конденсатора находится в диапазоне $1000\mu\text{Ф} +60\%, -20\%$.
- Рассчитать теоретический график переходного процесса для измеренного значения постоянной времени и сравнить с точками, не использовавшимися в его определении
- *Сравнить полученные графики, построив их на одной координатной плоскости*
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Электронные компоненты

Характеристики, маркировка, построение электрических схем

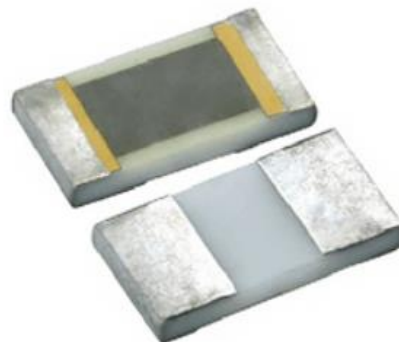
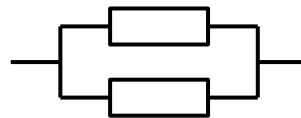
Электронные компоненты: Резисторы

Основной параметр: сопротивление $R[\text{Ом}]$

$$R_{1+2} = R_1 + R_2;$$



$$R_{1||2} = \frac{(R_1 \cdot R_2)}{(R_1 + R_2)}.$$



Размер, мм		Код размера type: "/100	Мощность, Вт
длина L	ширина W		
0.4	0.2	XGN: 01005	0.031
0.6	0.3	1GE: 0201	0.05
1.0	0.5	2GE: 0402	0.1
1.6	0.8	3GE: 0603	0.1
2.0	1.25	6GE: 0805	0.125
3.2	1.6	8GE: 1206	0.25
3.2	2.5	14: 1210	0.5
4.5	3.2	12: 1812	0.75
5.0	2.5	12Z: 2010	0.75
6.4	3.2	1T: 2512	1

Рис. 1 Различные варианты корпусировки

Электронные компоненты:

Резисторы: маркировка

Наиболее распространен вариант с 2-3 числовыми разрядами и последним, обозначающим множитель

Маркировка с буквенным кодом (символ на месте десятичной запятой)

10^0 : [], E, R (Ом)

10^3 : K (Килоом)

10^6 : M (Мегаом)



	1-й элемент	2-й элемент	3-й элемент	Множитель	Допуск
Золотой				x 0,1 Ом	± 5%
Серебряный				x 0,01 Ом	± 10%
Черный		0	0	x 1 Ом	
Коричневый	1	1	1	x 10 Ом	± 1%
Красный	2	2	2	x 100 Ом	± 2%
Оранжевый	3	3	3	x 1 кОм	
Желтый	4	4	4	x 10 кОм	
Зеленый	5	5	5	x 100 кОм	± 0,5%
Голубой	6	6	6	x 1 МОм	± 0,25%
Фиолетовый	7	7	7	x 10 МОм	± 0,1%
Серый	8	8	8	x 100 МОм	
Белый	9	9	9		
	1-й элемент	2-й элемент	3-й элемент	Множитель	Допуск

2 кОм ± 5%

Рис. 2 Маркировка номинала резисторов

Электронные компоненты:

Резисторы: маркировка

Числовая маркировка:
2-3 значащих р-да
 $10^{\text{[множитель]}}$



Примеры

100	$10 + _ = 10 \Omega$
101	$10 + 0 = 100 \Omega$
221	$22 + 0 = 220 \Omega$
102	$10 + 00 = 1K$
472	$47 + 00 = 4,7K$
103	$10 + 000 = 10K$
473	$47 + 000 = 47K$

3-Digit EIA-96 SMD Resistor Value Calculator

Use when code contains letters other than R

Step 1: Lookup First
2 Digits in table

65C

65 = 464

00-	10-	20-	30-	40-	50-	60-	70-	80-	90-
000	124	158	200	255	324	412	523	665	845
01-	11-	21-	31-	41-	51-	61-	71-	81-	91-
100	127	162	205	261	332	422	536	681	866
02-	12-	22-	32-	42-	52-	62-	72-	82-	92-
102	130	165	210	267	340	432	549	698	887
03-	13-	23-	33-	43-	53-	63-	73-	83-	93-
105	133	169	215	274	348	442	562	715	909
04-	14-	24-	34-	44-	54-	64-	74-	84-	94-
107	137	174	221	280	357	453	576	732	931
05-	15-	25-	35-	45-	55-	65-	75-	85-	95-
110	140	178	226	287	365	464	590	750	953
06-	16-	26-	36-	46-	56-	66-	76-	86-	96-
113	143	182	232	294	374	475	604	768	976
07-	17-	27-	37-	47-	57-	67-	77-	87-	
115	147	187	237	301	383	487	619	787	
08-	18-	28-	38-	48-	58-	68-	78-	88-	
118	150	191	243	309	392	499	634	806	
09-	19-	29-	39-	49-	59-	69-	79-	89-	
121	154	196	249	316	402	511	649	825	

Step 2: Lookup letter Multiplier

65C

C = +00

(1) (2)

464 00 = 46 400 (or 46.4K)

--Z	--Y	--X
-000	-00	-0
--A	--B	--C
--	+0	+00
--D	--E	--F
+000	+0 000	+00 000

(C) 2016 Ecobion Industries Ltd.

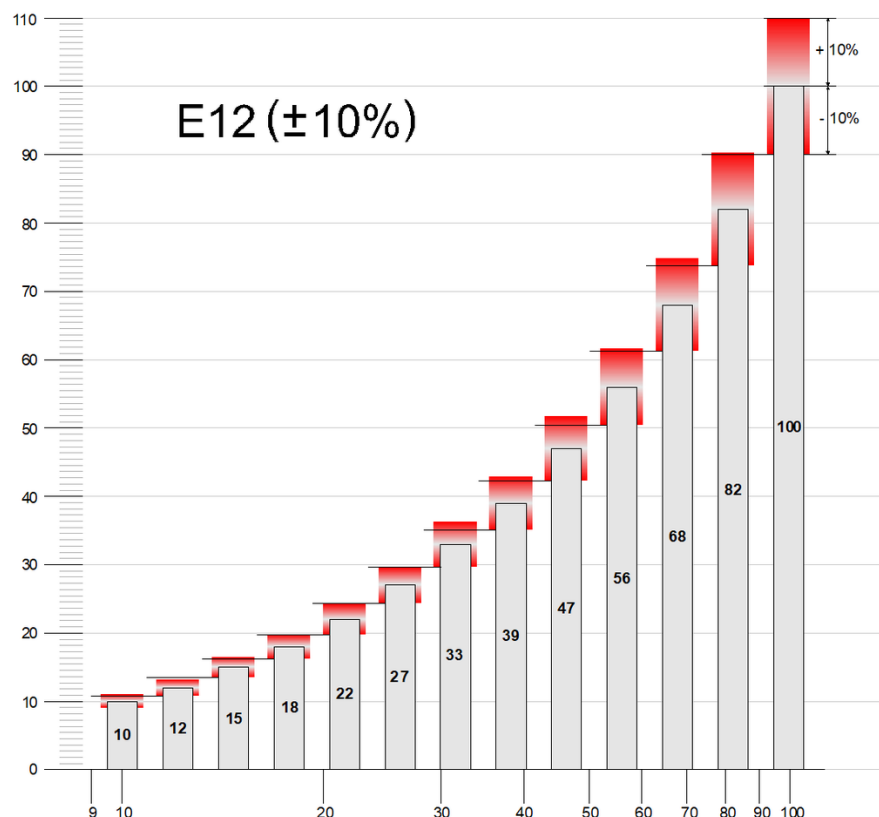
Рис. 2 Маркировка номинала резисторов

Электронные компоненты:

Ряды номиналов

Ряд представляет собой геометрическую прогрессию
Чем больше допуск – тем меньше доступных значений

Для допуска в 5% используется ряд E24, 1% – E96



E12	E24		E12	E24		E12	E24
1,0	1,0		2,2	2,2		4,7	4,7
	1,1			2,4			5,1
1,2	1,2		2,7	2,7		5,6	5,6
	1,3			3,0			6,2
1,5	1,5		3,3	3,3		6,8	6,8
	1,6			3,6			7,5
1,8	1,8		3,9	3,9		8,2	8,2
	2,0			4,3			9,1

Рис. 3 Построение и диапазон значений распространенных рядов номиналов

Резисторы: материалы, точность и стабильность

$$TCR = \frac{\Delta R}{R_0 \cdot \Delta T}$$

Допуск – максимальное отклонение реального значения от номинального (обозначается $\pm N\%$). Наиболее распространены резисторы с допусками $\pm 5\%$, $\pm 1\%$, (в некоторых случаях $\pm 10 - \pm 20\%$)

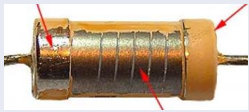
В допуск не входит изменение номинала, вызванное изменением температуры, оно задается с помощью температурного коэффициента сопротивления. Обозначение ТКС: $N \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$ или в PPM/ $^\circ\text{C}$ (**N** PPM / $^\circ\text{C}$) (parts per million)

Пример: углеродистый резистор номиналом 10К, имеющий в худшем случае ТКС -2500ppm/ $^\circ\text{C}$ при нагреве с 20 до 120 $^\circ\text{C}$ изменит свое сопротивление на 25% (здесь – в меньшую сторону)

	Изменение сопротивления, %		Необрати- мое?
	($R = 1 \text{ кОм}$)	($R = 10 \text{ МОм}$)	
Пайка (350 $^\circ\text{C}$ на расстоянии 3 мм)	± 2	± 2	Да
Циклическая нагрузка (50 циклов ВКЛ/ВЫКЛ за 1000 ч)	+ 4–6	+4–6	»
Вибрация (20 g) и удар (100 g)	± 2	± 2	»
Влажность (95%-ная огн. влажность при 40 $^\circ\text{C}$)	+6	+10	Нет
Коэффициент напряжения (изменение, равное 10 В)	-0,15	-0,3	»
Температура (от 25 до -15 $^\circ\text{C}$)	+2,5	+4,5	»
Температура (от 25 до 85 $^\circ\text{C}$)	+3,3	+5,9	»

Рис. 2 Изменения значения сопротивления (композиционных) резисторов от внешних воздействий

Резисторы: материалы, точность и стабильность

	Тип		ТКС, 1/°C	Траб, °C
C1, УЛМ	Углеродистые		$-(350 \dots 2000) \cdot 10^{-6}$	-55 ... +155
C2	Металлооксидные		$(100 \dots 200) \cdot 10^{-6}$	-55 ... +155-200
	Толстопленочные SMD		$(50 \dots 300) \cdot 10^{-6}$	+155
C3, C4	Композиционные		$\pm(2500) \cdot 10^{-6}$	-40 ... +105
C5	Проволочные		$(5 \dots 30) \cdot 10^{-6}$	-55... +155-250
C6, МЛТ	Металлопленочные		$(15 \dots 500) \cdot 10^{-6}$	-55 ... +125
	Тонкопленочные SMD		$(5 \dots 50) \cdot 10^{-6}$	+155
C7	Полупроводниковые		Нелинейная зависимость	

Резисторы: переменные и подстроечные

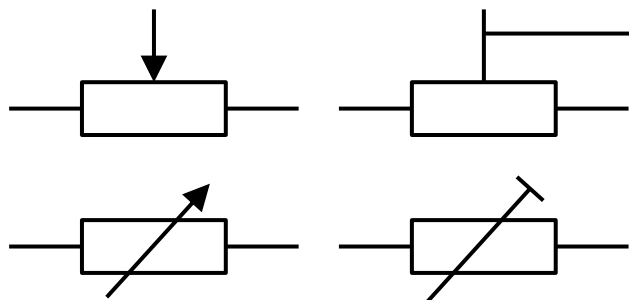


Рис. 4 Обозначение переменного (слева) и подстроечного (справа) резисторов согласно ГОСТ 2.728-74

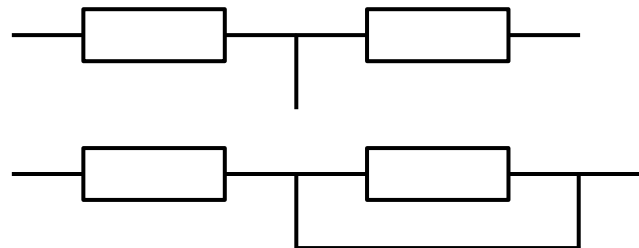


Рис. 5 Эквивалентные схемы обычного и реостатного (снизу) включения

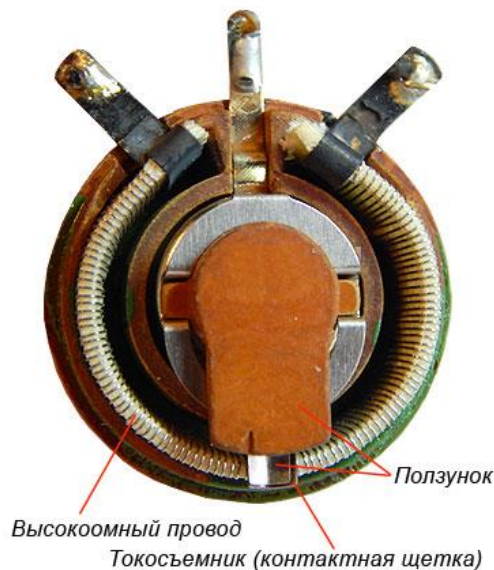


Рис. 6 Конструкция типового переменного резистора

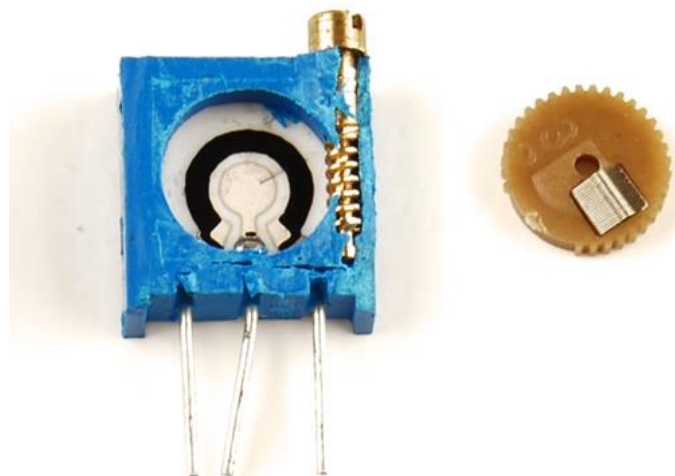


Рис. 7 Конструкция многооборотного подстроечного резистора

Основные элементы электрических схем

Делитель напряжения

Если $R_H = \infty, I = E / (R_1 + R_2)$

Тогда $U_{R_H} = IR_2 = \frac{ER_2}{R_1 + R_2}$

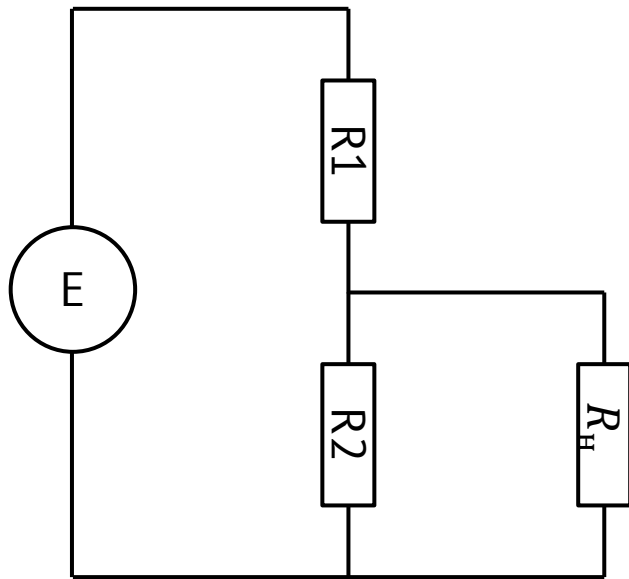


Рис. 8 Делитель напряжения на резисторах R_1, R_2 . Расчет параметров

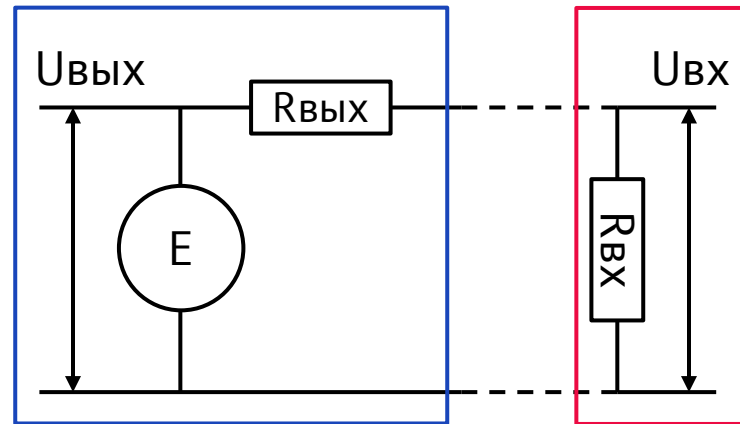


Рис. 9 Делитель напряжения, состоящий из выходного и входного сопротивлений

Основные элементы электрических схем

Электрические схемы в отечественной документации изображаются согласно требованиям ЕСКД и ГОСТ 2.701-2008 (Виды и типы схем)

Название каждого документа содержит суффикс, состоящий из тематической категории (для электрических схем – символ Э) и числа, обозначающего уровень схемы. Уровень схемы может принимать следующие значения:

Уровень	Тип схемы	Содержание
1	Структурная	Блочное изображение, содержащее все функциональные части изделия и основные взаимосвязи
2	Функциональная	Более детализированное изображение, отражающее процессы в отдельных функциональных цепях либо изделия в целом. Второстепенные элементы изображены блочно либо в виде условных обозначений
3	Принципиальная	Изображаются все электрические компоненты или устройства и все взаимосвязи
4	Монтажная / Соединений	Компоненты изображаются в положении, в котором они будут находиться в собранном устройстве, отображаются места присоединения и способы соединения составных частей жгутами, кабелями итп.
5	Подключений	Отражаются внешние подключения изделия

Основные элементы электрических схем

Схема электрическая структурная (Э1)

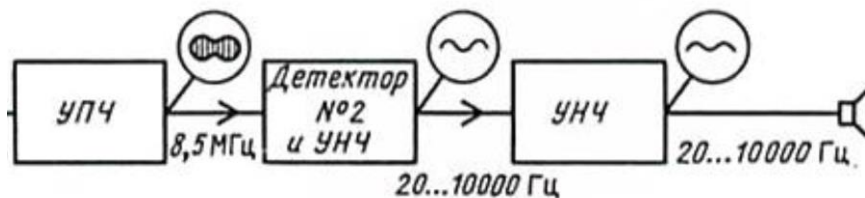


Рис. 10 Структурная схема звукового тракта ТВ-приемника (фрагмент структурной схемы)

Схема электрическая функциональная (Э2)

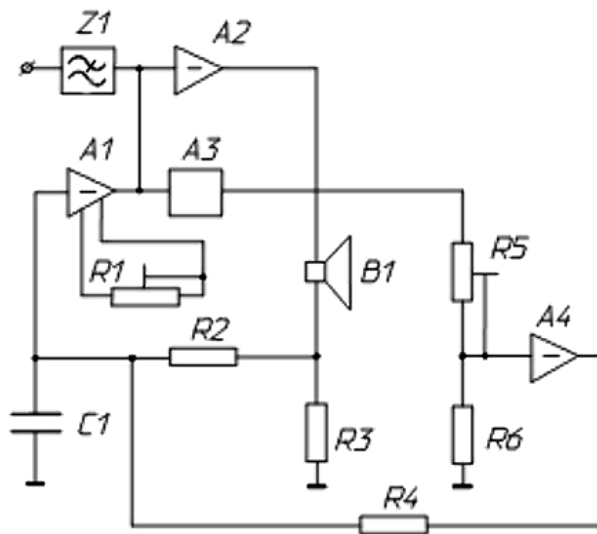


Рис. 11 Функциональная схема усилителя низких частот

Основные элементы электрических схем

Схема электрическая принципиальная (Э3)

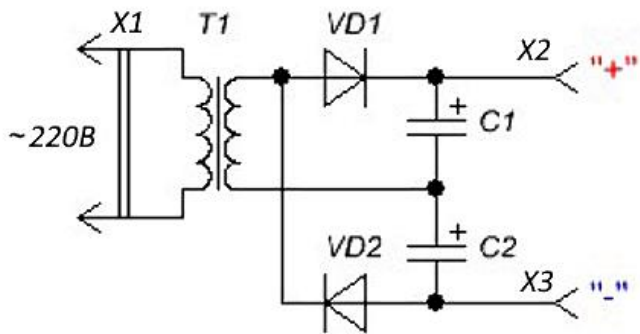


Рис. 12 Схема электрическая принципиальная трансформаторного источника питания

Схема электрическая соединений (Э4)

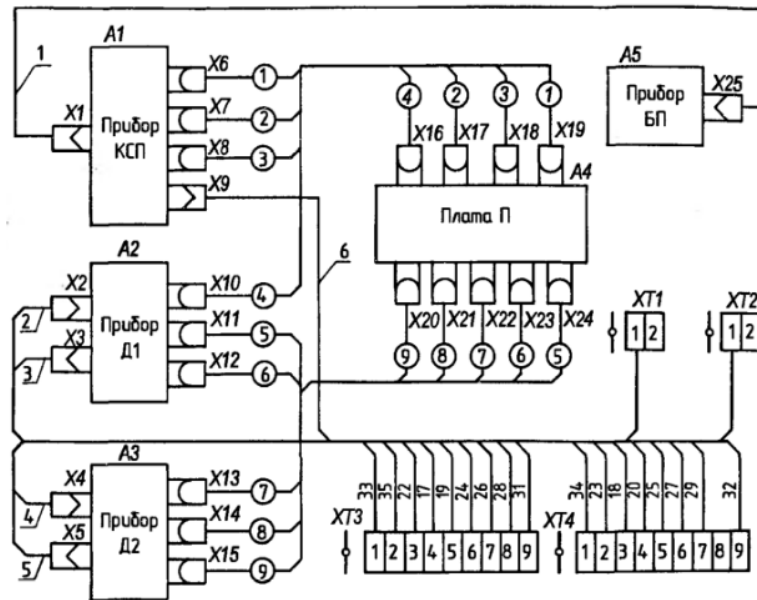


Рис. 13 Схема соединений блоков устройства с помощью жгутов

Основные элементы электрических схем

Схема электрическая подключения (Э5)

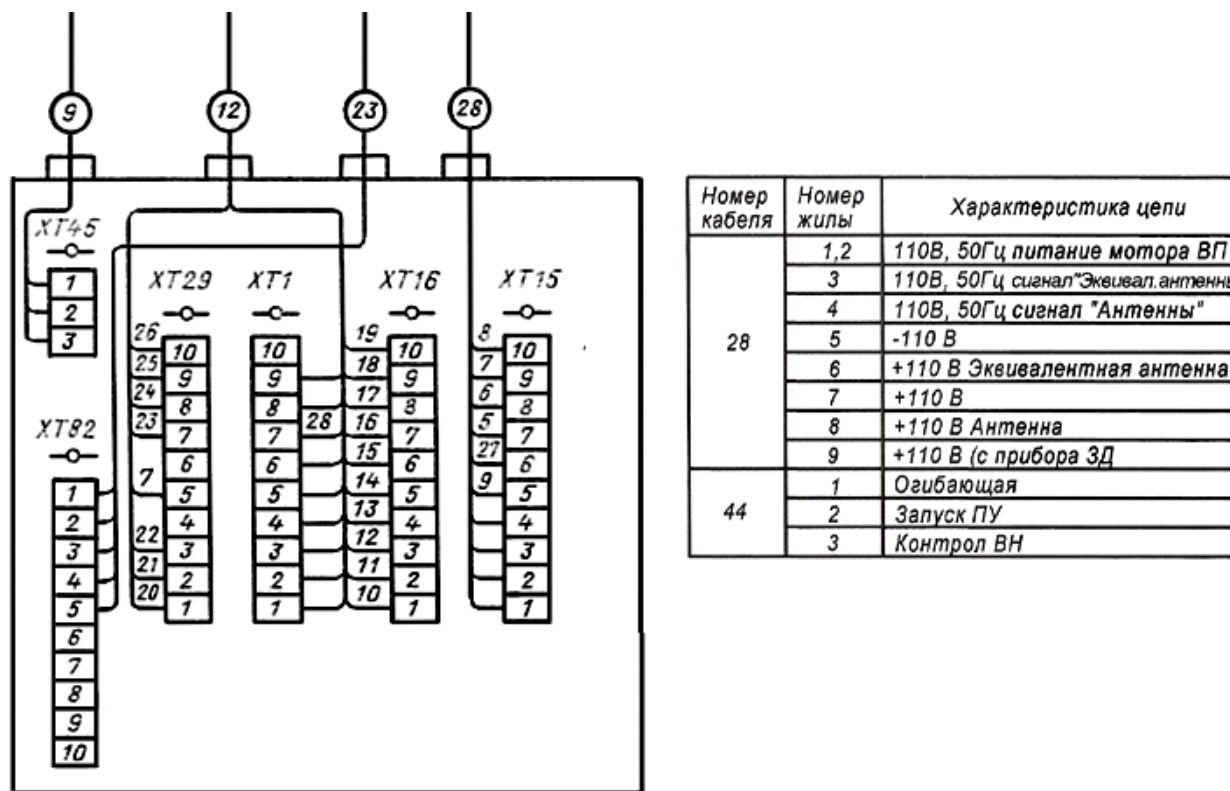
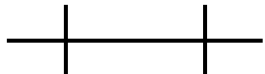


Рис. 14 Схема подключения устройства

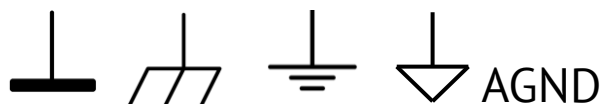
Условные обозначения электрических схем

Проводник 

Пересечение различных цепей (90°С) 

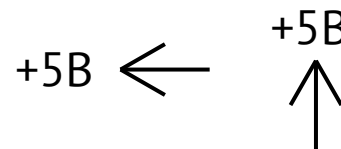
Пересечение проводников одной цепи 

Общий проводник



- 1,2 Соединение с корпусом / массой
- 3 Цепь, подключенная к заземлению
- 4 Эквипотенциальное соединение (напр. общий проводник аналоговой цепи)

Цепь питания (не входит в УГО ЕСКД)



Разъемное соединение

1	+5В
2	Общий
3	Сигнал

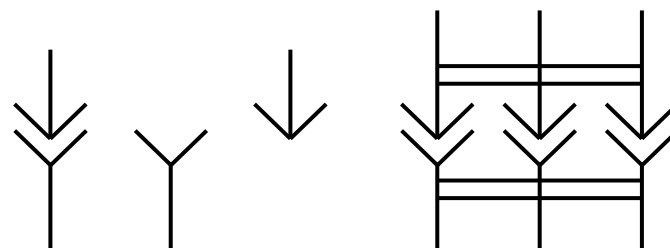


Рис. 15 УГО разъемных соединений

Условные обозначения функциональных электрических схем

Источник напряжения

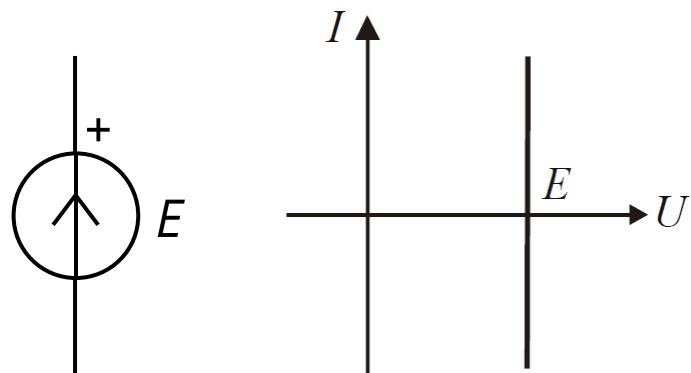


Рис. 16 Источник напряжения и его ВАХ

Источник тока

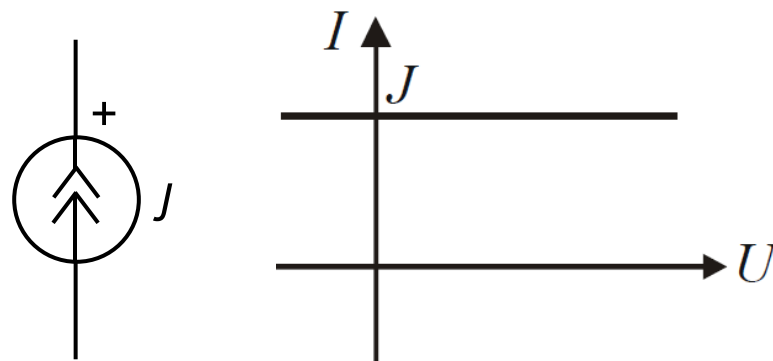


Рис. 17 Источник тока и его ВАХ

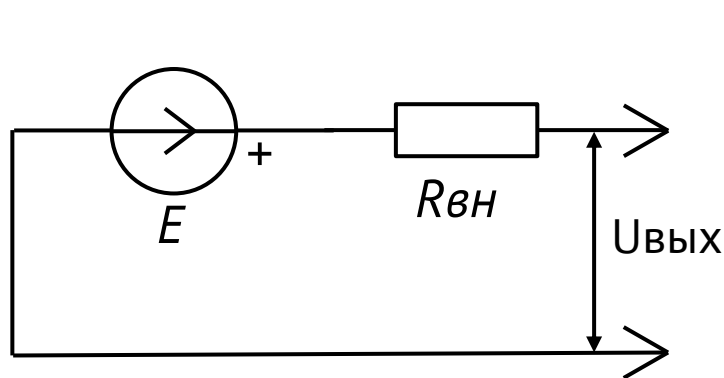


Рис. 18 Эквивалентная схема реального источника напряжения

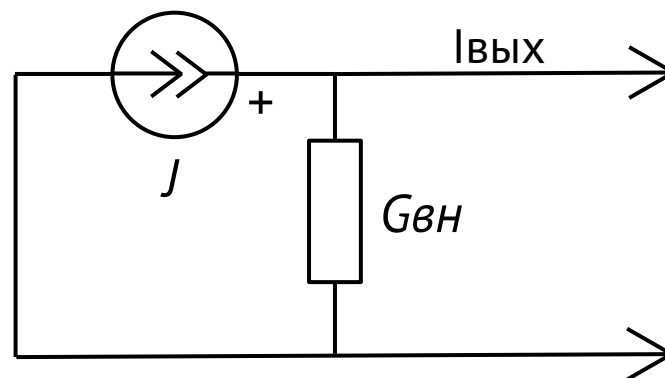


Рис. 19 Эквивалентная схема реального источника тока

Условные обозначения функциональных электрических схем

Для нагрузки источника ЭДС номиналом R_H :

$$I_{\mathrm{H}} = \frac{E}{R_{\mathrm{BH}} + R_{\mathrm{H}}};$$

$$U_{\text{H}} = E - R_{\text{BH}} I_{\text{H}}$$

Для источника тока,
нагруженного на R_H :

$$\frac{U_{\text{H}}}{R_{\text{BH}}} = \frac{E}{R_{\text{BH}}} - I_{\text{H}}:$$

$$U_{\mathrm{H}} G_{\mathrm{BH}} = E G_{\mathrm{BH}} - I_{\mathrm{H}}$$

$$I_{\text{X}} = I_{\text{K3}} - I_{\text{H}} = J - I_{\text{H}}$$

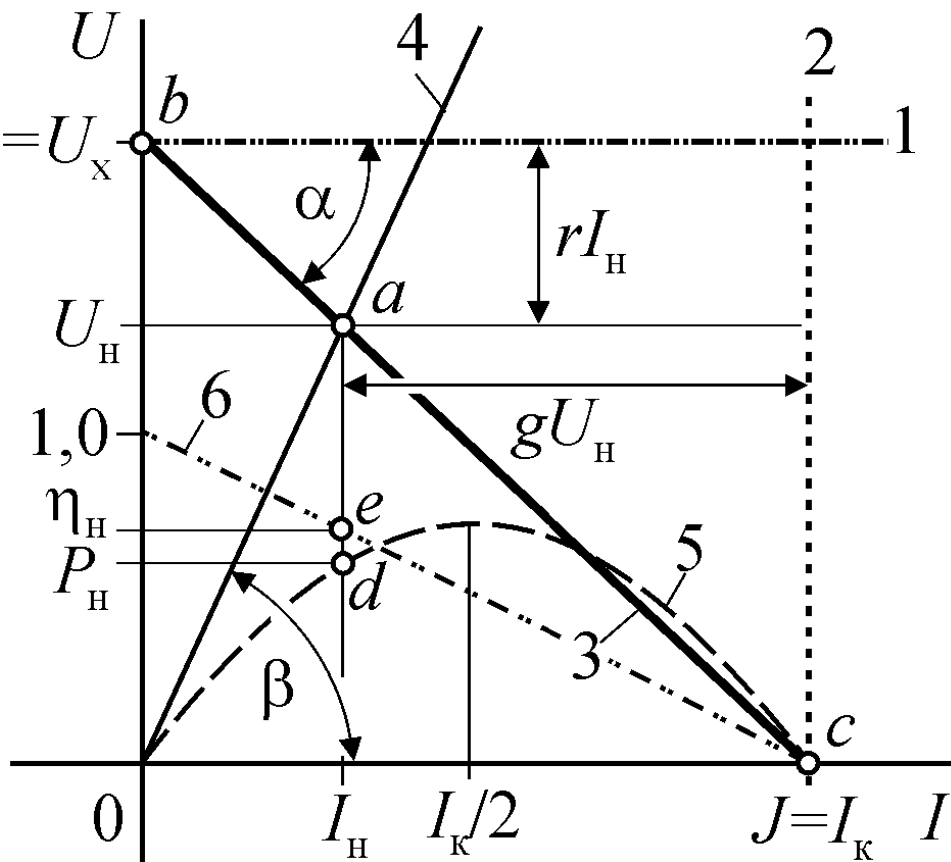


Рис. 20 ВАХ реального источника

Активные элементы: полупроводниковые диоды

Классы диодов, области и особенности применения

Электронные компоненты:

Диоды

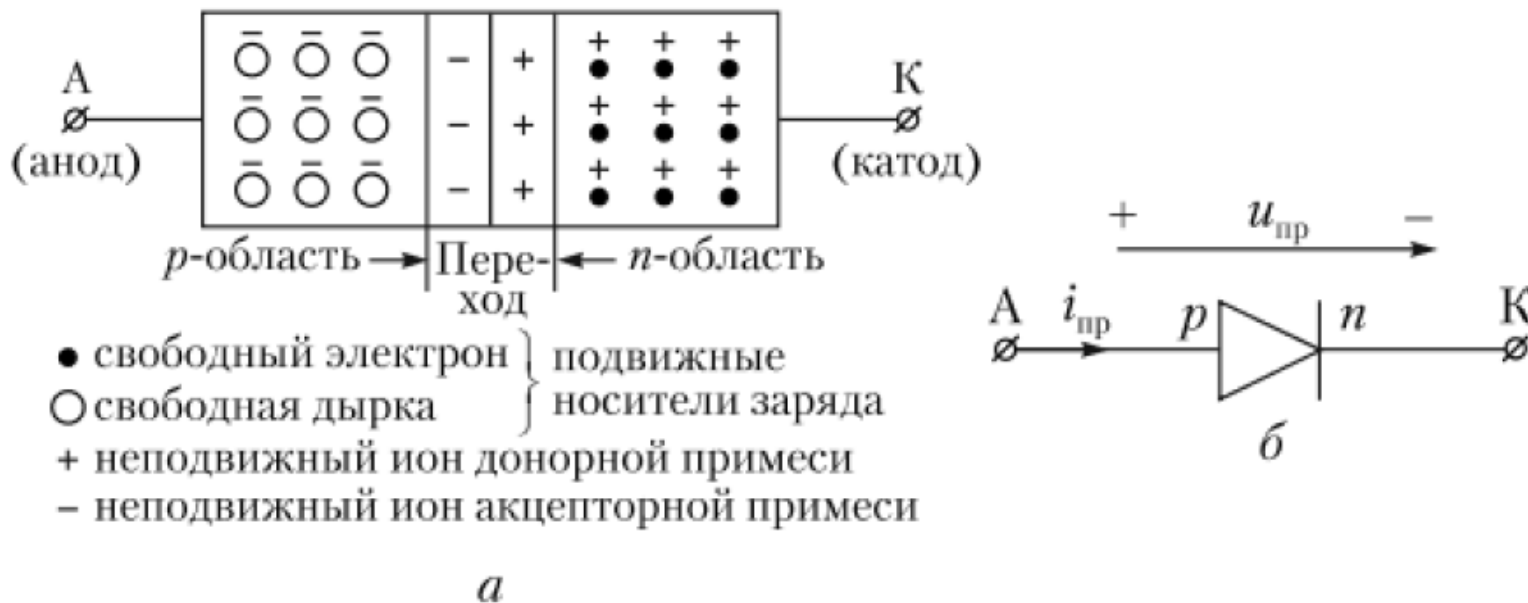


Рис. 11.1. Полупроводниковый диод:

а — p-n-структура; б — условное обозначение

Электронные компоненты:

Диоды

Замещение диодов при анализе схем:

	Идеальный диод		Реальный диод	
	Прямая полярность	Обратная полярность	Прямая полярность	Обратная полярность
	Замещение: замыкание $U_d = 0$ I_d определен внешними элементами $I > 0 \Rightarrow U = 0$ 	Замещение: разрыв $I_d = 0$ U_d определен внешними элементами $U < 0 \Rightarrow I = 0$ 	Падение напряжения около 0.7 В под током, близким к номинальному $E = 0,7В$ 	Присутствует ток утечки, близкий к 0 Превышение обратного напряжения приводит к необратимому пробую

Электронные компоненты:

Вольт-амперная характеристика диода

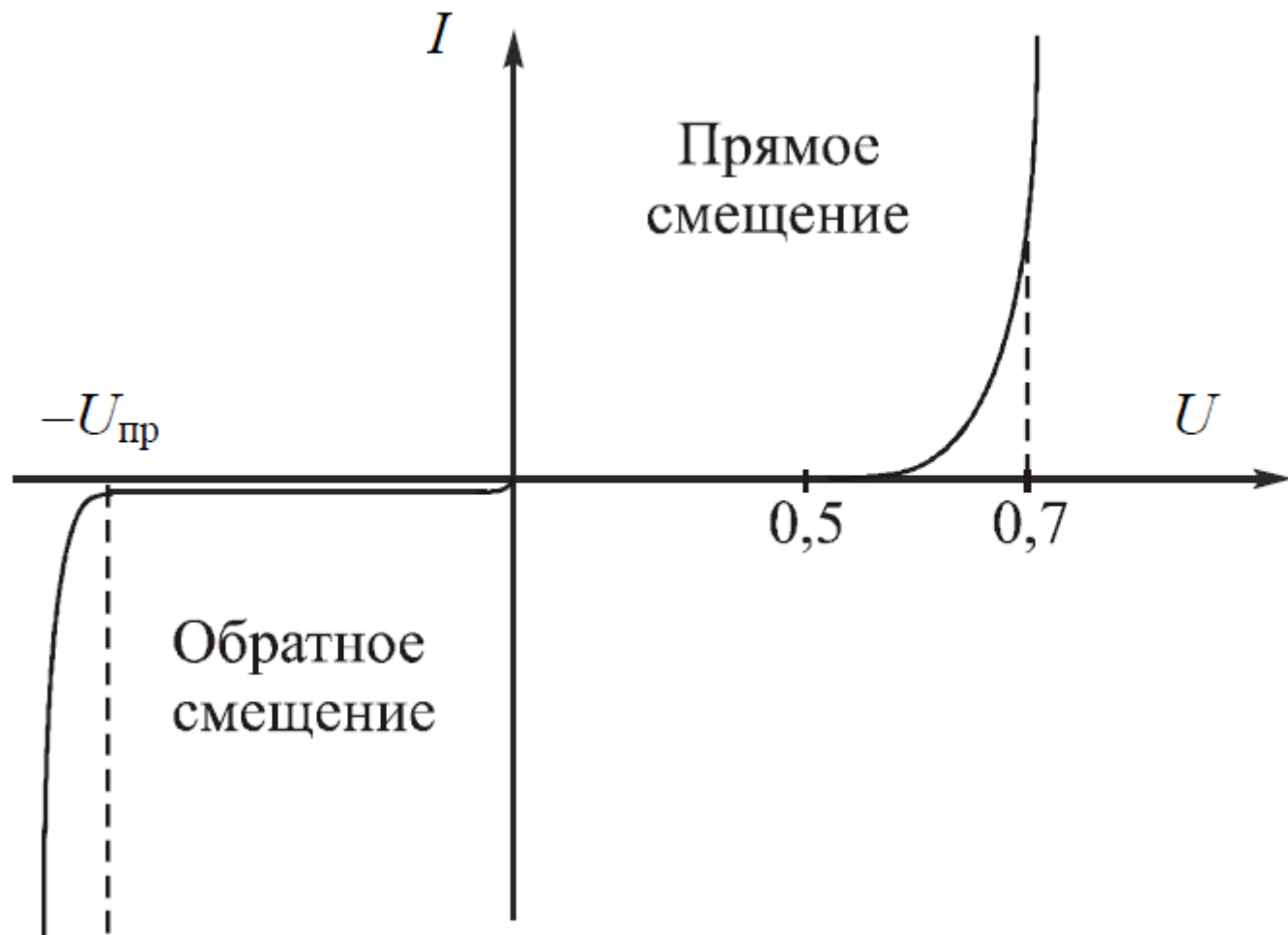
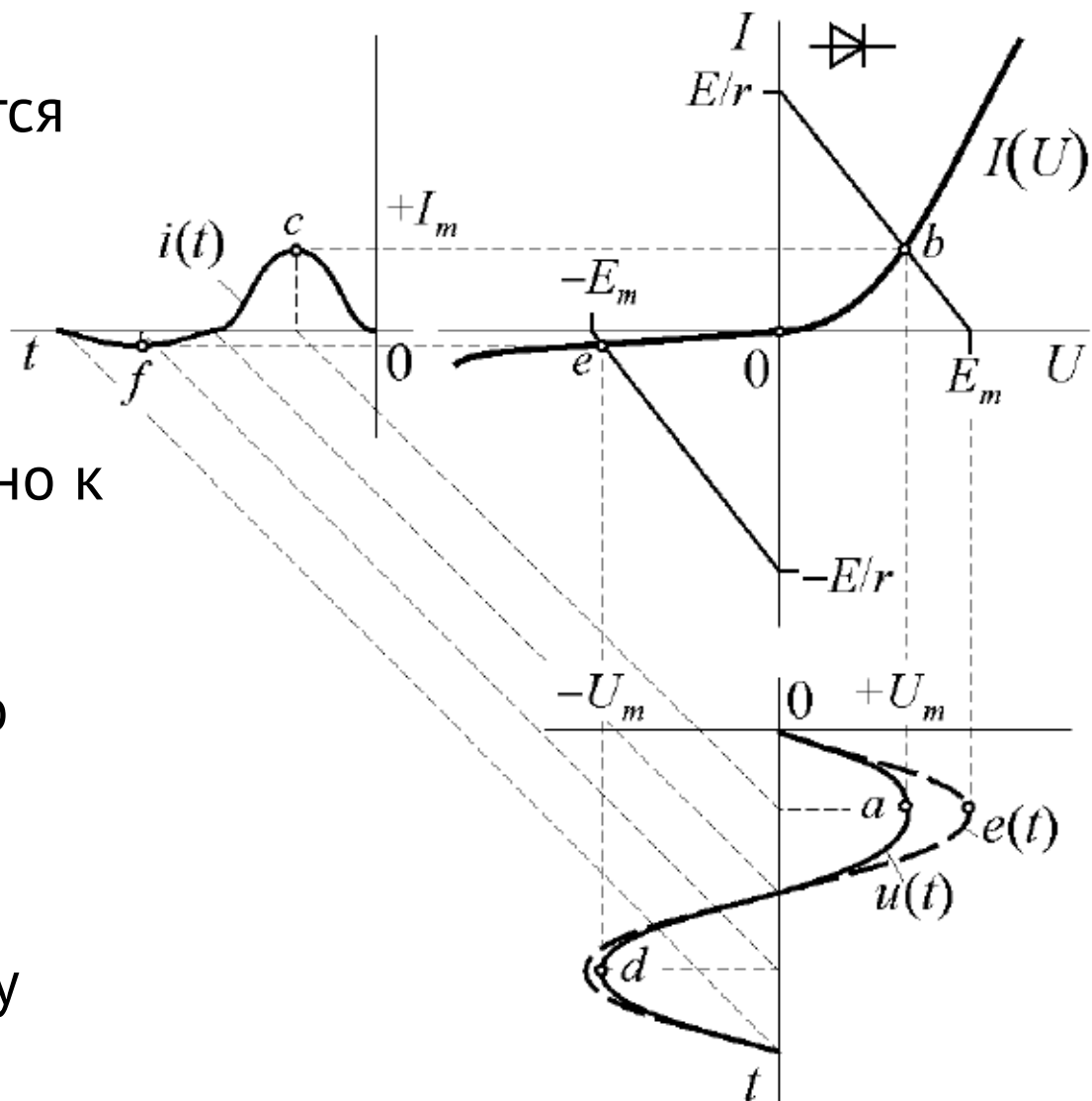


Рис. 1 Вольт-амперная характеристика диода

Электронные компоненты: Чтение вольт-амперных характеристик

- Масштаб по времени остается неизменным
- Входное напряжение приложено непосредственно к диоду
- Сопоставление ВАХ и входного напряжения соответствует протекающему через диод току



Электронные компоненты:

Диоды

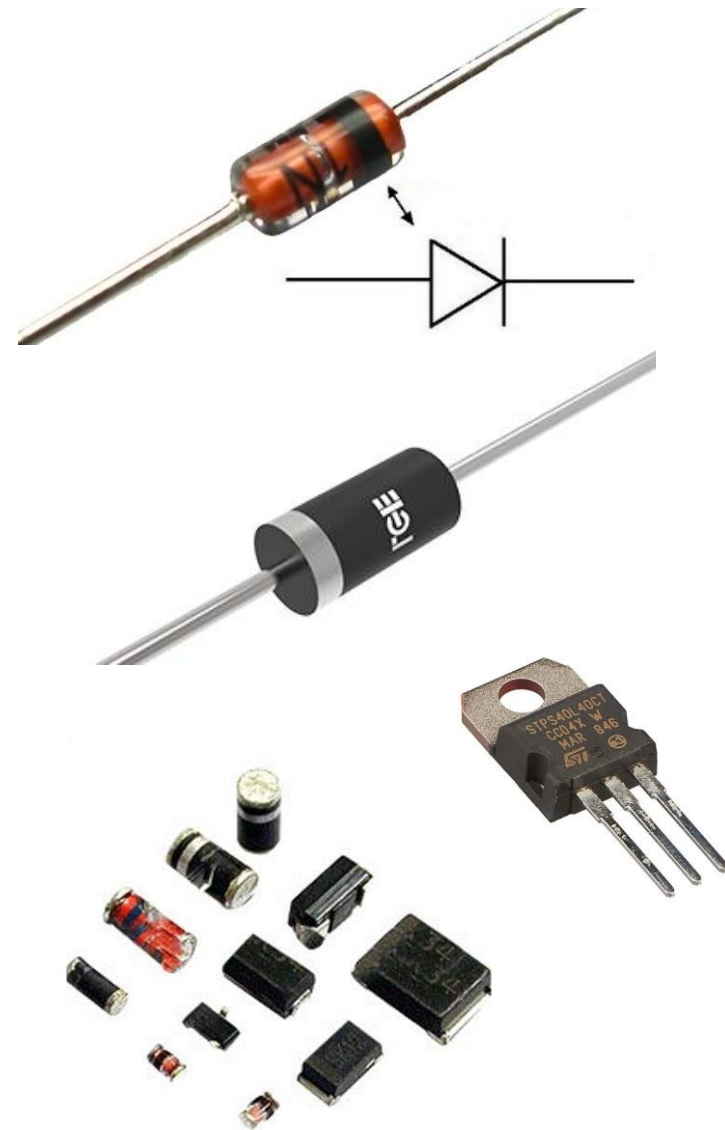
V_r – Максимальное обратное напряжение

[50 - >1000V]

I_f – Средний прямой ток диода
[0.1 ... 20A]

V_f – прямое напряжение диода
[0.6 ... 1.2V] $i_{min} > 1mA$

P_d – рассеиваемая мощность
[0.1 ... 100Вт] = $I_f * V_f$



Электронные компоненты:

Диоды



1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007
www.vishay.com

General Purpose F

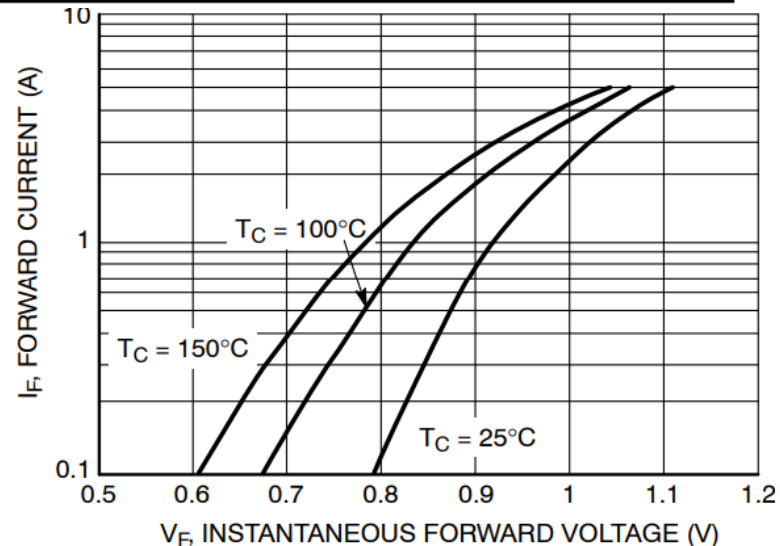
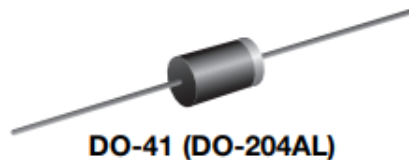


Figure 1. Typical Forward Voltage

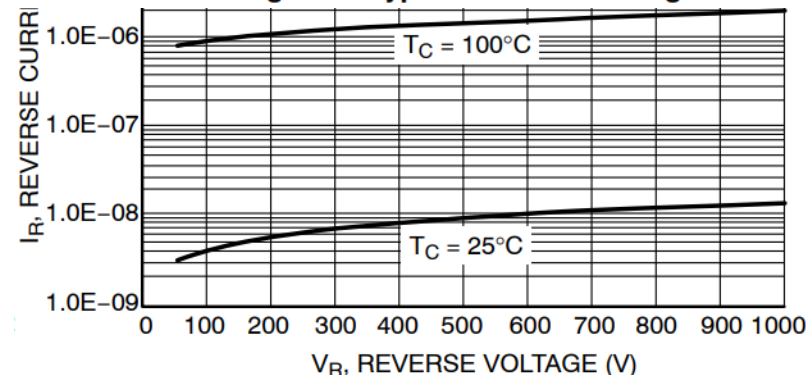


Figure 2. Typical Reverse Current

PRIMARY CHARACTERISTICS	
$I_{F(AV)}$	1.0 A
V_{RRM}	50 V, 100 V, 200 V, 400 V, 600 V, 800 V, 1000 V
I_{FSM} (8.3 ms sine-wave)	30 A
I_{FSM} (square wave $t_p = 1$ ms)	45 A
V_F	1.1 V
I_R	5.0 μ A
T_J max.	150 °C
Package	DO-41 (DO-204AL)
Circuit configuration	Single

Электронные компоненты:

Диоды Шоттки

Общие параметры

P_d – рассеиваемая

мощность

$[0.1 \dots 100 \text{ Вт}] =$

$= I_f \cdot V_f$

I_f – Средний прямой ток диода

$[0.1 \dots 20 \text{ А}]$

Отличаются в меньшую сторону

V_r – Максимальное обратное напряжение $[10 - 200 \text{ В}]$

V_f – прямое напряжение диода

$[0.2 \dots 0.6 \text{ В}]$ $i_{\text{min}} > 1 \text{ мА}$

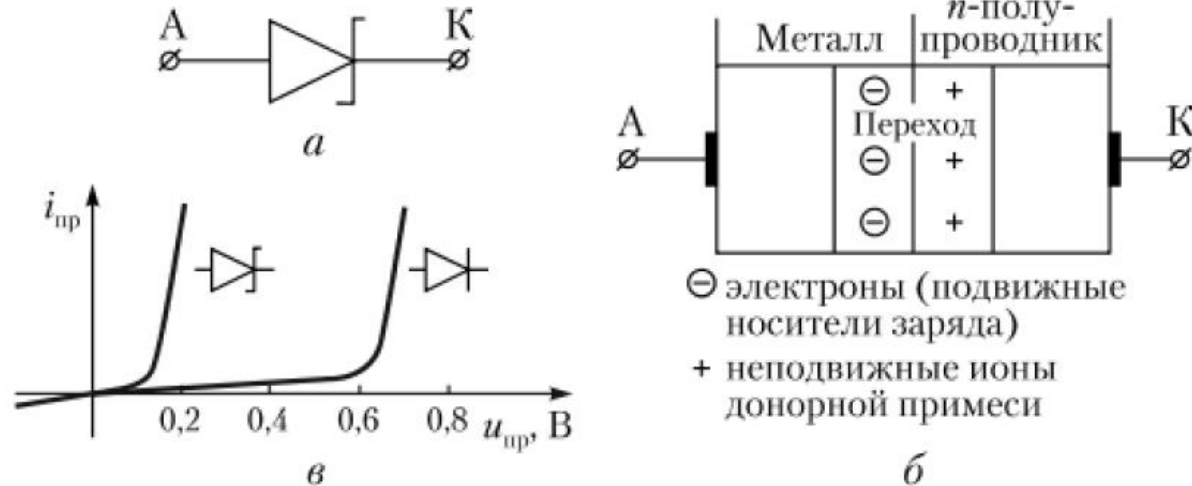


Рис. 11.11. Диод Шоттки:

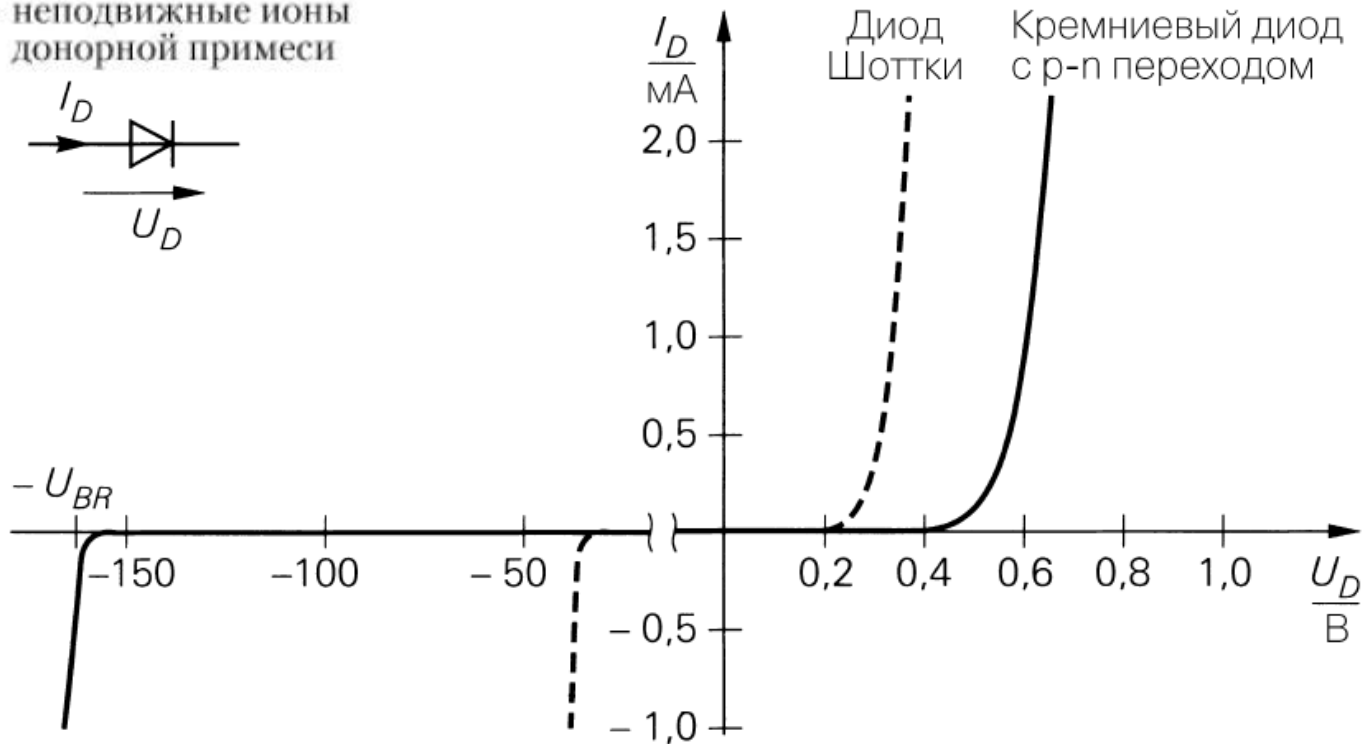
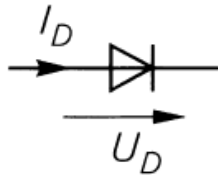
а – условное обозначение; б – структура прибора;
в – ВАХ диода Шоттки и обычного выпрямительного диода

Электронные компоненты: Диоды Шоттки



$\ominus$ электроны (подвижные носители заряда)

$+$ неподвижные ионы донорной примеси



Электронные компоненты:

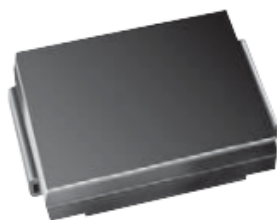
Диоды Шоттки



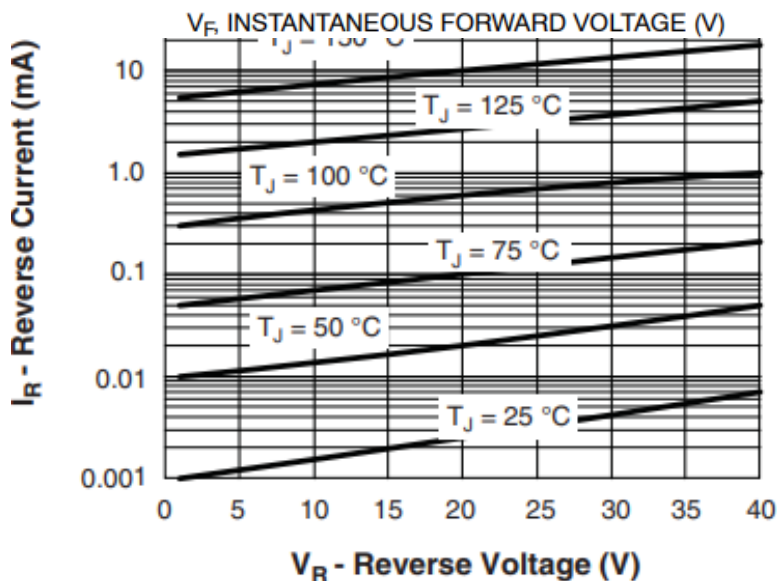
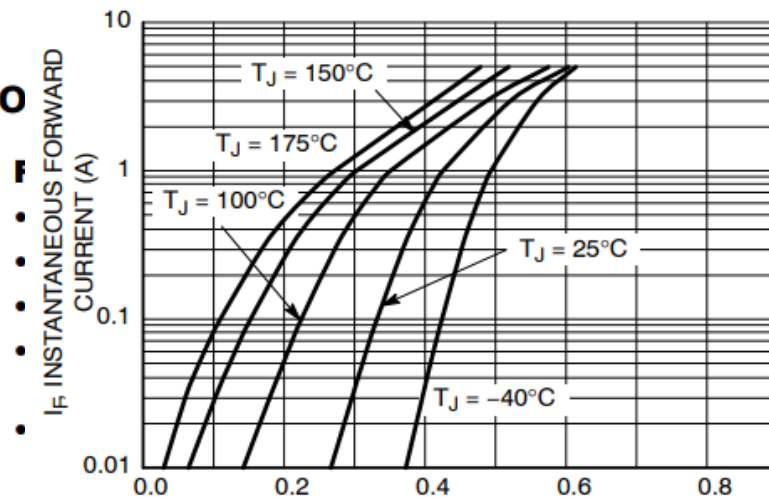
www.vishay.com

VS-MBRS360-M3

High Performance Scho



DO-214AB (SMC)



PRODUCT SUMMARY

Package	SMC
$I_{F(AV)}$	3.0 A
V_R	60 V
V_F at I_F	0.61 V
I_{RM} max.	30 mA at 125°C
T_J max.	150°C
Diode variation	Single die
E_{AS}	5.0 mJ

Электронные компоненты:

Стабилитроны

- Рабочая область – на **обратной** ветви ВАХ
- Работают в режиме электрического пробоя:
 - **Туннельный пробой (Zener effect)** – для устройств с напряжениями пробоя менее 6,7 В;
 - **Лавинный механизм пробоя** – для устройств с напряжениями пробоя более 4,5 В.

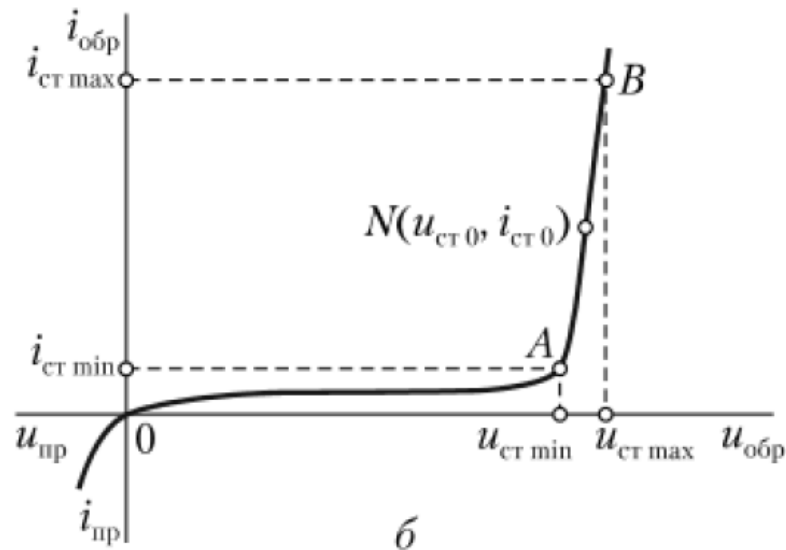
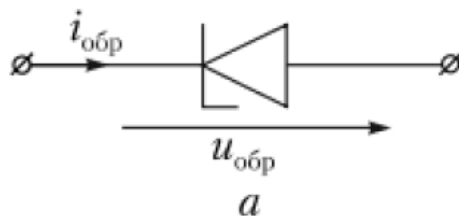
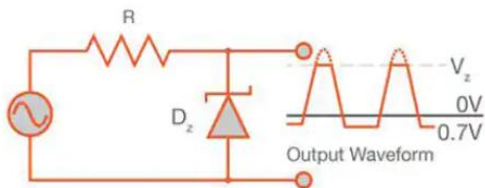


Рис. 11.4. Полупроводниковый стабилитрон:
 a – условное изображение; b – ВАХ стабилитрона

Электронные компоненты: Стабилитроны

Общие параметры:

P_d – рассеиваемая

мощность

$[0.1 \dots 5 \text{ Вт}] = I_r * V_r$

V_f – прямое

напряжение

$[0.4 \dots 0.7 \text{ В}]$

Параметры стабилитронов:

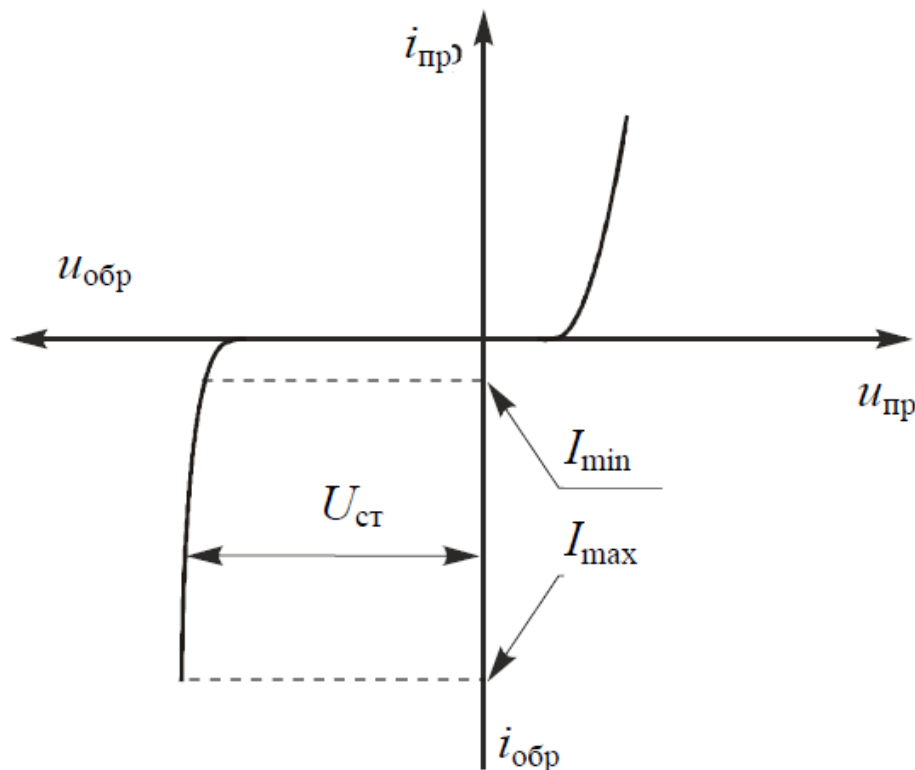
$U_{ст}$ – Минимальное напряжение стабилизации $[2 - 200 \text{ В}]$

$I_{ст_min}$ – Минимальный ток стабилизации $[0.1 - 1 \text{ мА}]$

$I_{ст_max}$ – Максимальный ток стабилизации $[10 - 300 \text{ мА}]$

$R_{диф}$ – дифференциальное сопротивление / крутизна участка стабилизации

$I \gg I_{ст_max}$ – наступление теплового пробоя



Электронные компоненты: Стабилитроны



BZX84 series

Voltage regulator diodes

Rev. 6 — 6 March 2014

1. Product profile

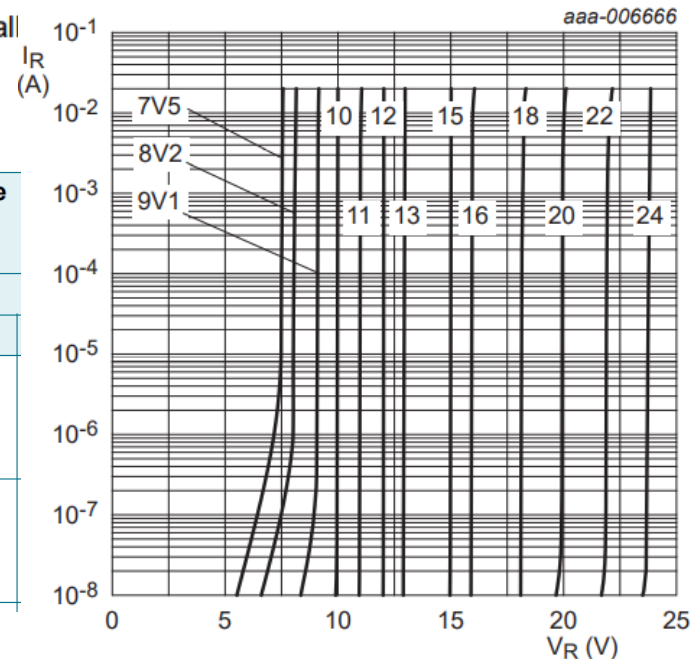
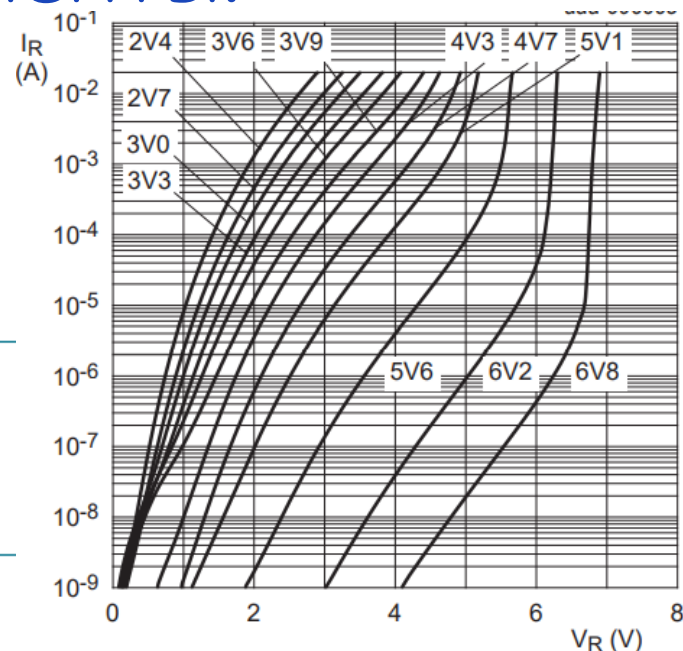
1.1 General description

Low-power voltage regulator diodes in a small Device (SMD) plastic package.

Table 8. Characteristics per type; BZX84-A2V4 to BZX84-C24

$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified.

BZX84-xxx	Sel	Working voltage V_Z (V)		Differential resistance r_{dif} (Ω)				Reverse current I_R (μA)		Temperature coefficient S_Z (mV/K)	
		$I_Z = 5\text{ mA}$		$I_Z = 1\text{ mA}$		$I_Z = 5\text{ mA}$		Max		$I_Z = 5\text{ mA}$	
		Min	Max	Typ	Max	Typ	Max			Min	Typ
2V4	A	2.37	2.43	275	600	70	100	50	1	-3.5	-1.6
	B	2.35	2.45								
	C	2.2	2.6								
2V7	A	2.67	2.73	300	600	75	100	20	1	-3.5	-2.0
	B	2.65	2.75								
	C	2.5	2.9								



Электронные компоненты:

Светодиоды

Общие параметры:

P_d – рассеиваемая
мощность

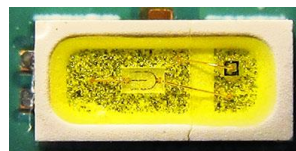
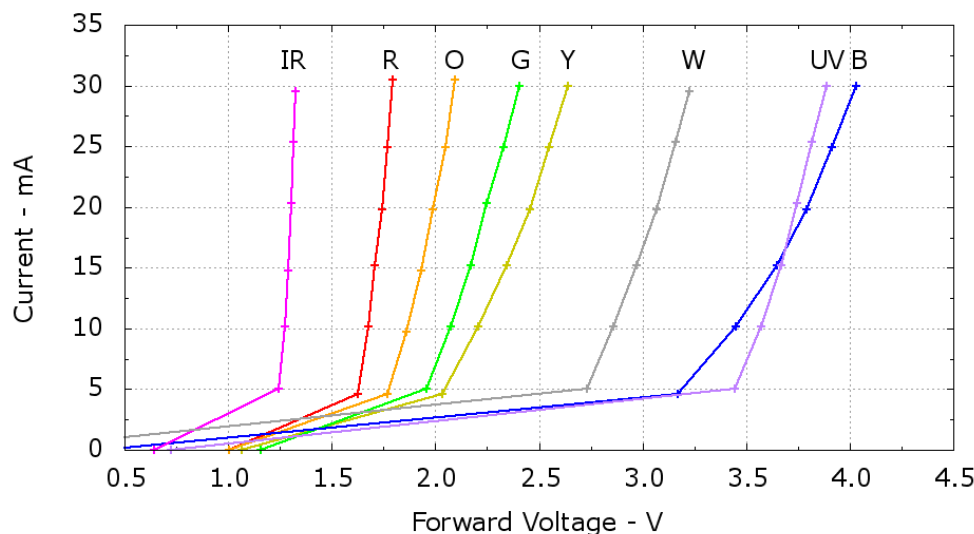
[0.1 ... 30Вт]

Особенности:

Малое обратное напряжение V_r

Стабилизация мощности производится управлением **током**, поскольку падение напряжения зависит от температуры

Близкие частоты излучения могут достигаться светодиодами из различных комбинаций полупроводников, дающих сильно различные параметры



Электронные компоненты:

Светодиоды

LED P/N Suffix		Description	Chemistry	Peak Wavelength (λ/xcoord)	Dominant Wavelength (λ/ycoord)	Forward Voltage		Brightness
						(Vf Typ)	(Vf Max)	
H		High Efficiency Red	GaP	700	660	2.0V	2.5V	Standard
SR		Super Red	GaAlAs	660	640	1.7V	2.2V	High
SR		Super Red	AlInGaP	660	640	2.1V	2.5V	High
SI		Super High Intensity Red	AlInGaP	636	628	2.0V	2.6V	High
I		High Intensity Red	GaAsP	635	625	2.0V	2.5V	Standard
ZI		TS AlInGaP Red	AlInGaP	640	630	2.2V	2.8V	High
SO		Super Orange	AlInGaP	610	602	2.0V	2.5V	Standard
A		Amber	GaAsP	605	610	2.0V	2.5V	Standard
SY		Super Yellow	AlInGaP	590	588	2.0V	2.5V	Standard
ZY		TS AlInGaP Yellow	AlInGaP	590	589	2.3V	2.8V	High
Y		Yellow	GaAsP	590	588	2.1V	2.5V	Standard
SUG		Super Ultra Green	AlInGaP	574	568	2.2V	2.6V	High
G		Green	GaP	565	568	2.2V	2.6V	Standard
SG		Super Green	GaP	565	568	2.2V	2.6V	Standard
PG		Pure Green	GaP	555	555	2.1V	2.5V	Standard
UPG		Ultra Pure Green	InGaN	525	520	3.5V	4.0V	High
UEG		Ultra Emerald Green	InGaN	500	505	3.5V	4.0V	High
USB		Ultra Super Blue	InGaN	470	470	3.5V	4.0V	High
UV		Ultra Violet	InGaN	410	~	3.5V	4.0V	Standard
SUV		Super Violet	InGaN	380	~	3.4V	3.9V	Standard
T		Turquoise	InGaN	019	0.41	3.2V	4.0V	Standard
V		Violet/Purple	InGaN	0.22	0.11	3.2V	4.0V	Standard
P		Pink	InGaN	0.33	0.21	3.2V	4.0V	Standard
MW(Warm)		Warm White	InGaN	~	~	3.3V	4.0V	High
NW(Neutral)		Neutral White	InGaN	~	~	3.3V	4.0V	High
UW(Cool)		Cool White	InGaN	~	~	3.3V	4.0V	High

Активные элементы: Диоды и их характеристики

Лабораторная работа №2
Исследование вольт-амперных характеристик
полупроводниковых приборов

Построение ВАХ при моделировании

Вольт-амперные характеристики могут быть получены с помощью режима DC Analysis.

Для получения значения последовательно включенного резистора должно быть мало. Знак тока через элементы зависит от их положения даже для неполярных компонентов – ток через резистор может оказаться отрицательным

DC Analysis вносит в схему одну переменную величину – в данном случае V источника напряжения

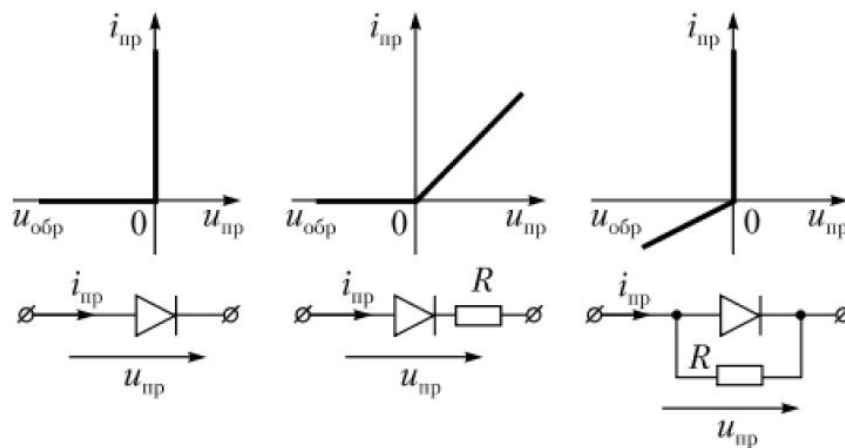
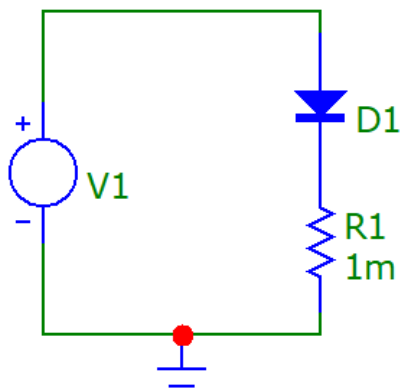


Рис. 5 Параметры для настройки DC analysis

Построение ВАХ при моделировании

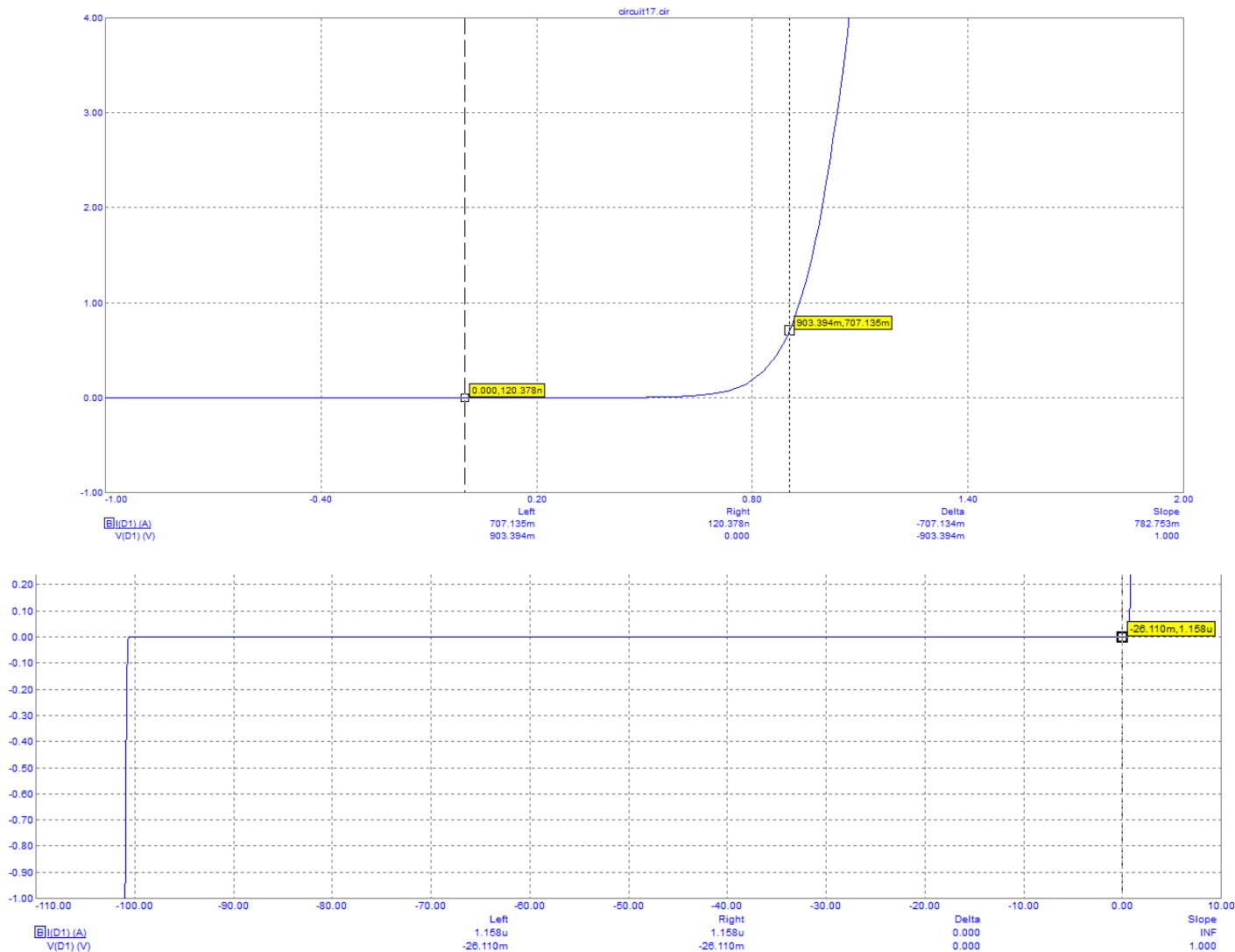


Рис. 5 Прямая и обратная ветви ВАХ

Построение ВАХ при моделировании

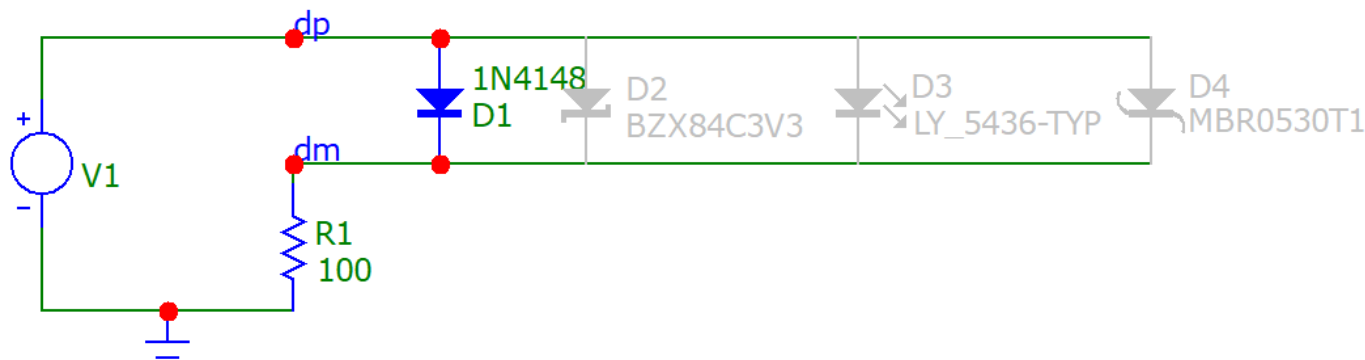
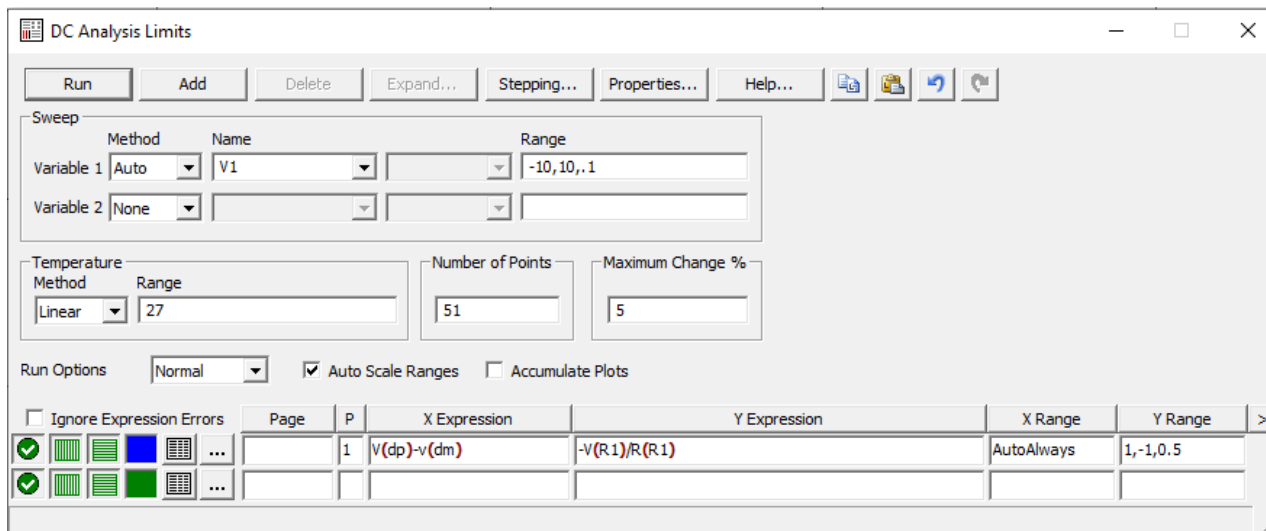
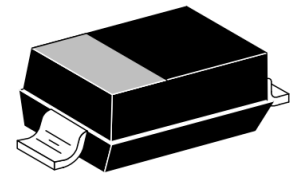


Рис. 5 Прямая и обратная ветви ВАХ

Состав лабораторного макета

- Кремниевый диод 1N4148
 - [1n4148.pdf Small signal fast switching diodes \(vishay.com\)](#)
- Диод Шоттки 1N5819
 - [1N5819HW Surface mount Schottky barrier rectifier \(diodes.com\)](#)
- Стабилитрон BZX84-?V?
 - [BZX84 series Voltage regulator diodes \(nexperia.com\)](#)
- Светодиод FYLS0603-UGC
 - [FYLS-0603UGC-6241.pdf \(trgkey.com\)](#)
- Транзистор, Б и Э параллельно



Задание начальных условий в модели

Определяемые параметры

Однонаправленные диоды

Прямое напряжение V_f

Ток I_f для измеренного V_f

Стабилитрон

Напряжение стабилизации V_{imin}

Ток стабилизации I_{min}

Прямое напряжение V_f

Ток I_f для измеренного V_f

Определить цвет светодиода

Привести параметры из документации и проверить совпадение/различия

Схема подключения лабораторного макета

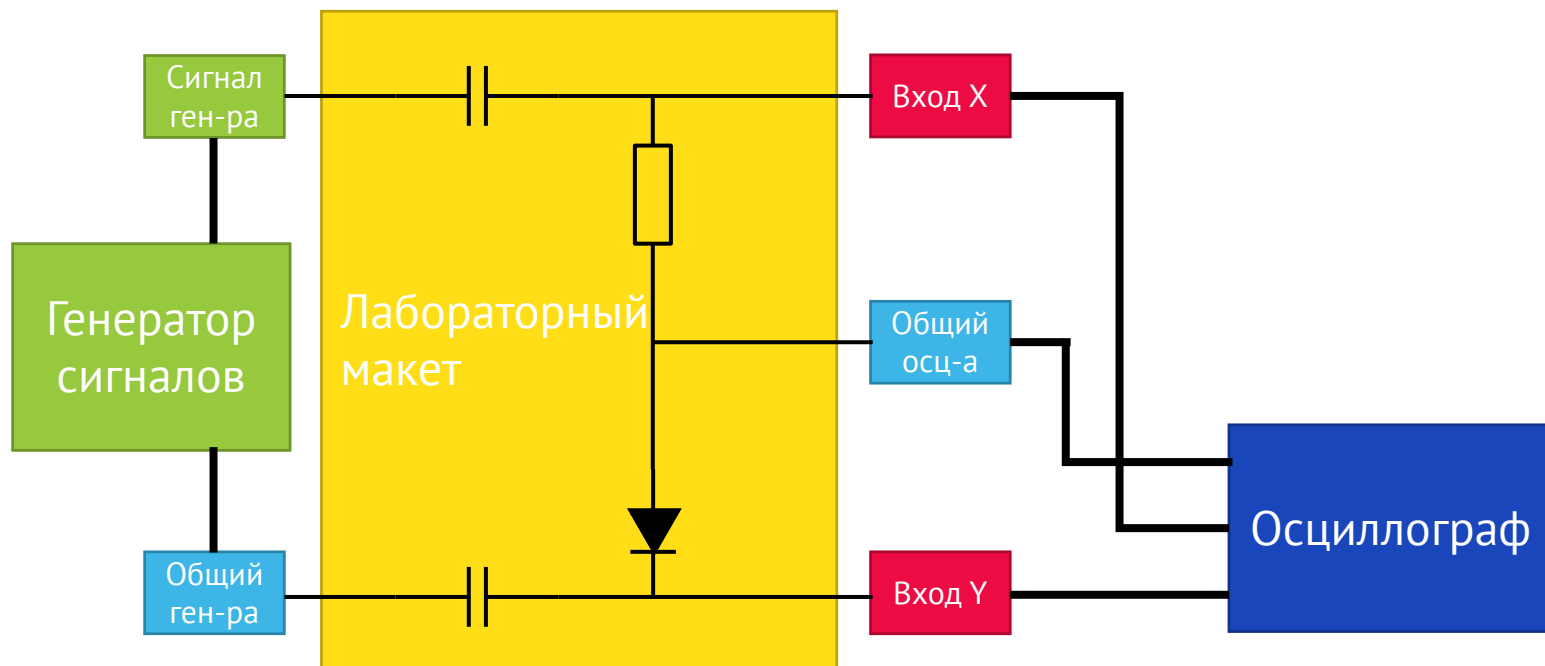


Рис. 17 Блок-схема подключения лабораторной установки

Схема подключения лабораторного макета

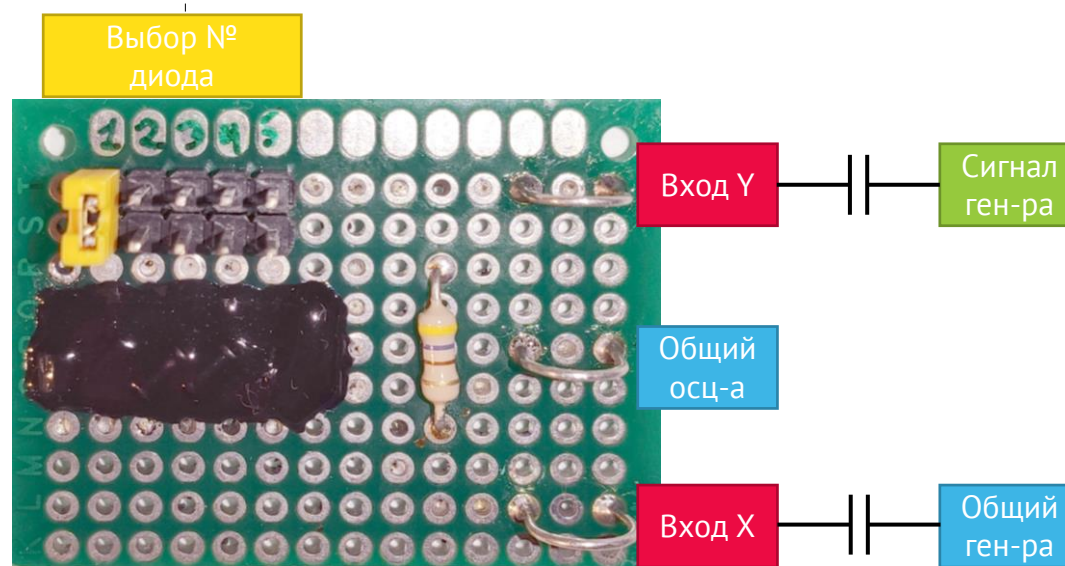


Рис. 17 Блок-схема подключения лабораторной установки

Схема подключения лабораторного макета

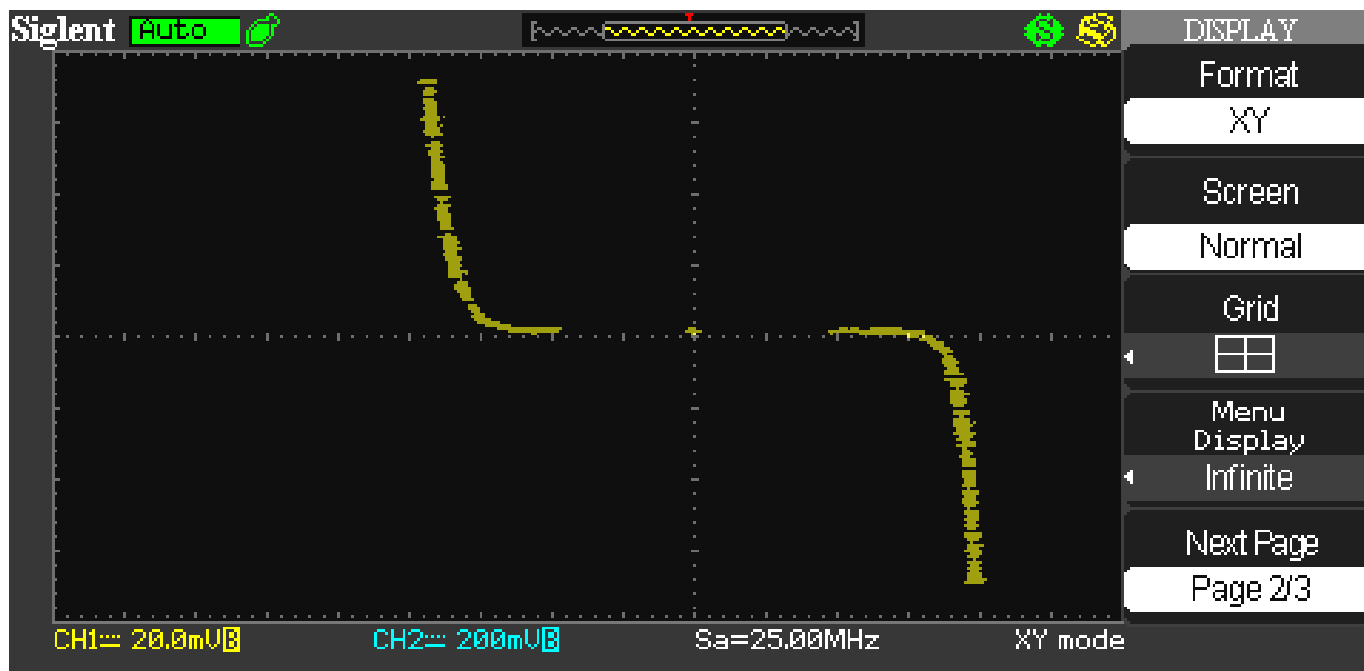


Рис. 17 Блок-схема подключения лабораторной установки

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета
- Графики вольт-амперных характеристик исследуемых устройств с указанием основных параметров на линиях этих графиков
- Графики измеренных вольт-амперных характеристик для каждого из образцов устройств с указанием типа исследуемого диода и значений параметров, обосновывающих выбор
- Обоснованные предположения по неизвестным устройствам в составе макета
- Отличия между характеристиками, полученными в модели и экспериментально
- Соотношение измеренных параметров характеристикам из документации

- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Электронные компоненты

Характеристики, маркировка, построение электрических схем

Электронные компоненты:

Конденсаторы

Основной параметр: емкость C [Фарад]

$$Q = CU: 1 \text{ [Кулон]} = 1 \text{ [В]} \times 1 \text{ [Фарад]}$$

$$C_{1||2} = C_1 + C_2 \quad \text{---} \begin{array}{|c|} \hline \text{||} \\ \hline \text{||} \\ \hline \end{array} \text{---} \quad C_{1||2} = \frac{(C_1 \cdot C_2)}{(C_1 + C_2)} \quad \text{---} \text{||} \text{---} \text{||} \text{---}$$

Используемые диапазоны номиналов:

Множитель	Обозначение				
$\times 10^{-12}$	p, pF	пф	пико-	100; 47p; 33пф	0.001нф
$\times 10^{-9}$	n, nF	нф	нано-	100n; 220нф	0.001мкф
$\times 10^{-6}$	μ, uF	мкф	микро-	1u; 47uF; 33мкф	1мкф
$\times 10^{-3}$	m, mF	мф	милли-	1mF; 33мф	1000мкф

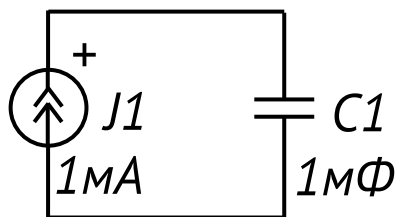
Единица измерения по умолчанию в схемах –
1 **пико**фарад (может не обозначаться)

Электронные компоненты:

Конденсаторы

Запасенная энергия: $E = Q^2 / 2C = C(\Delta U)^2 / 2$ [Дж]

$Q = CU$: $dQ/dt = C \cdot dU/dt$: $I = C(dU/dt)$



$$\frac{dU}{dt} = \frac{I}{C} \rightarrow dU = \frac{Idt}{C} = \frac{0.001A \cdot t[c]}{0.001\Phi} = \frac{1B}{c}$$

$$E_{U_0=0} = \frac{0.001[\Phi] \cdot \left(\frac{1B}{c} \cdot t[c]\right)^2}{2} = 0.0005 \text{ [Дж]}, t = 1c$$

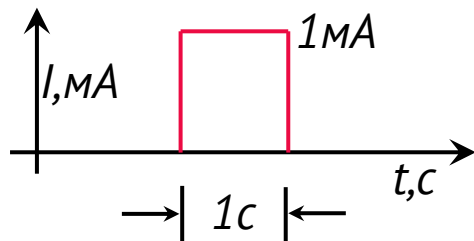


Рис. 1 Заряд конденсатора постоянным током

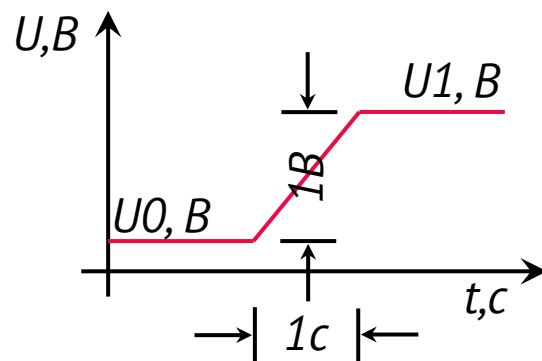
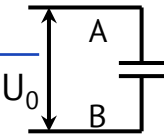
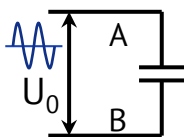
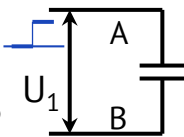
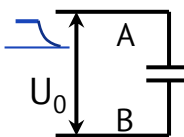
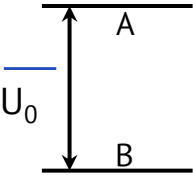
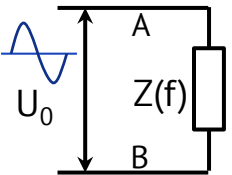
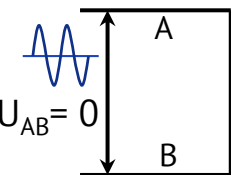
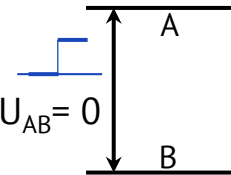
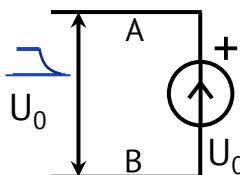


Рис. 2 График напряжения при заряде конденсатора

Электронные компоненты:

Конденсаторы

Замещение конденсаторов при анализе схем:

Постоянный ток	Переменный ток		Переходный процесс	
	Для низких, средних частот	Для высоких частот	Заряд	Разряд
Значения $I = 0$ $Z = \infty$ $U_{AB} = U_0$	 $I = \frac{U_0}{Z}$ $Z = \frac{1}{2\pi fC}$	 $Z = 0$ $U_{AB} = 0$	 $I \rightarrow \infty$	 $Z = 0$
Пока напряжение не начнет меняться		Например, $Z = 1$ для $f > \frac{1}{2\pi C}$	Короткое время, в пределах $1-2\tau$	Короткое время
Замещение: обрыв 	Замещение: комплексное сопротивление 	Замещение: замыкание 	Замещение: замыкание 	Замещение: Источник ЭДС 

Электронные компоненты:

Конденсаторы

Маркировка с буквенным кодом (символ на месте десятичной запятой)

10^{-12} : [], п (Пикофарад)

10^{-9} : н, н (Нанофарад)

10^{-6} : и, μ , мкф (Микрофарад)

Единица измерения по умолчанию: 1 пФ

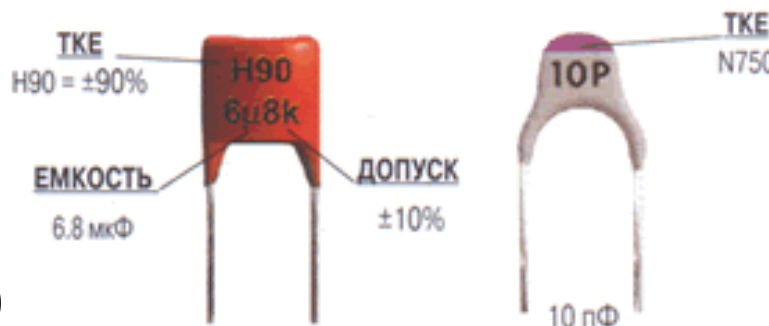


Рис. 3 Символьно-числовая маркировка

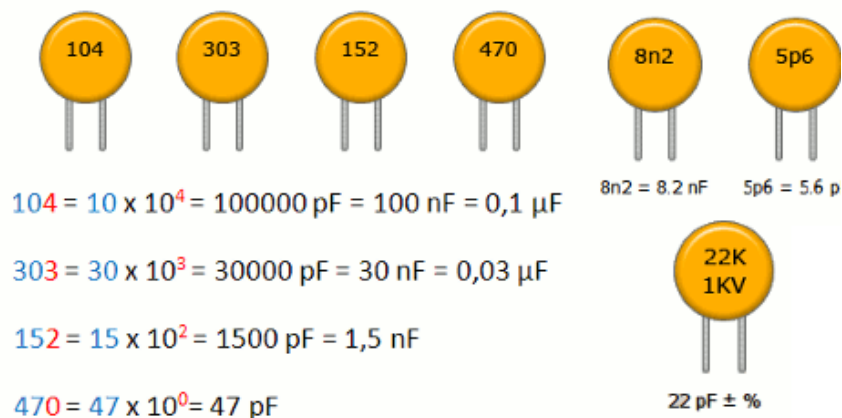


Рис. 4 Числовая маркировка

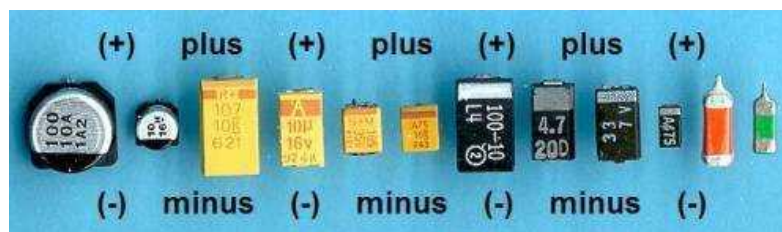


Рис. 5 Поверхностно-монтажное исполнение

Электронные компоненты:

Конденсаторы

	Емкость	Макс. напр-е	Точность	Стабильность
Пленочные, бумажные	0.1мкФ – 20мкФ	50-2000В	$\pm 5\%$ – $\pm 20\%$	Средняя-высокая
Электролитические, полимерные	0.1мкФ – 2Ф	6.3-1000В	$\pm 10\%$ – $+60 - 20\%$	Наихудшая
Танталовые	0.1мкФ – 500мкФ	6.3-100В	$\pm 5\%$ – $\pm 20\%$	Низкая
Керамические	1пФ – 100мкФ	6.3-250В	$\pm 0.05\%$ – $\pm 20\%$	$\pm 0.05\%$ – $+20 - 60\%$
Переменные	1пФ – 1нФ	20-100В		
Элементы входных фильтров сети 220В: X, Y	Металло пленочные	400-2000В	Не важна	Не важна

Конденсаторы: Пленочные, бумажные

- Неполярные
- Имеют относительно низкую удельную емкость
- Низкие коэффициенты изменения емкости от приложенного напряжения, механических воздействий
- Температурная стабильность от отличной, до средней, в зависимости от диэлектрика
- Низкий ток утечки

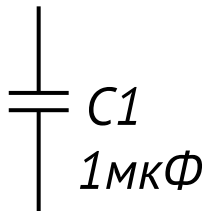


Рис. 7 Условные обозначения в электрических схемах



Рис. 6 Корпуса пленочных конденсаторов



Рис. 8 Корпуса бумажных конденсаторов

Конденсаторы:

Электролитические, танталовые

- Со временем теряют емкость из-за высыхания электролита (танталовые герметичны)
- Имеют ощутимые значения электрического последовательного сопротивления и паразитной индуктивности
- Величина допустимых импульсных нагрузок не очень велика, ограничена в документации
- Значительный ток утечки, достигающий единиц мА

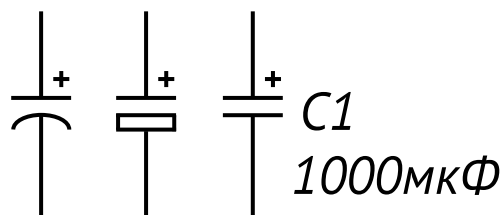


Рис. 7 Условные обозначения в электрических схемах

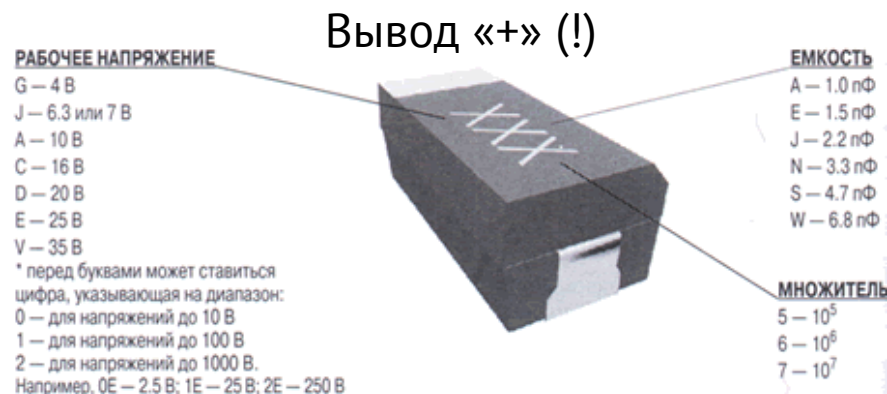


Рис. 6 Маркировка танталовых конденсаторов

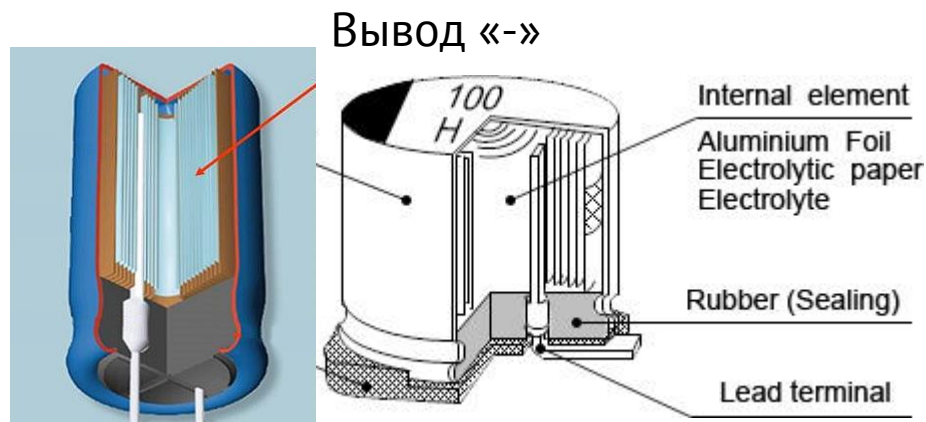


Рис. 8 Внутреннее устройство электролитического конденсатора

Конденсаторы: Электролитические, танталовые

При рабочем напряжении, превышающем 100В, запасенной энергии достаточно, чтобы представлять опасность длительное время после отключения питания. Такие конденсаторы шунтируются резистором, обеспечивающим разряд до безопасных значений за несколько минут (~1МОм)

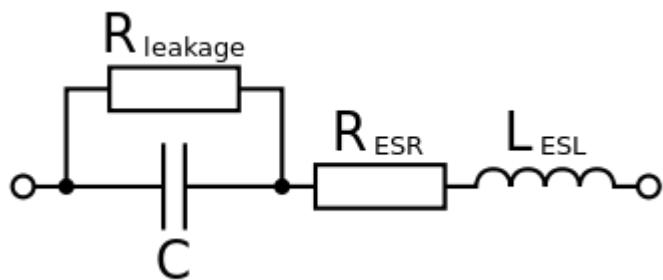


Рис. 9 Эквивалентная схема замещения

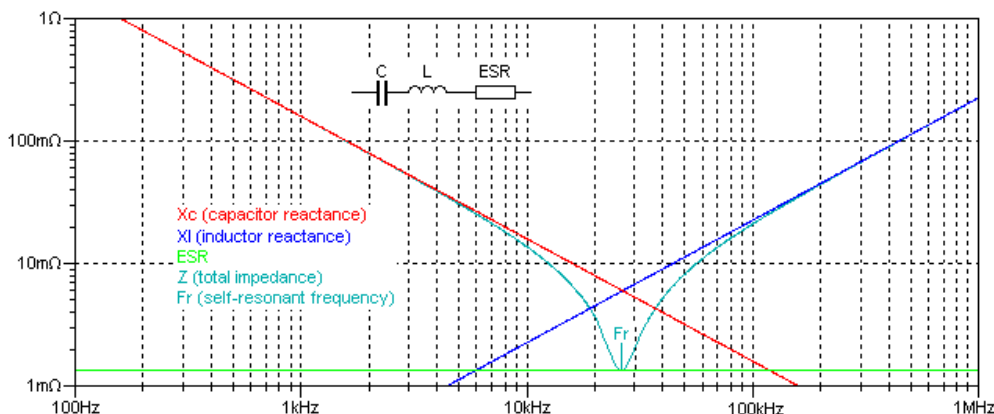


Рис. 10 Полное сопротивление электролитического конденсатора

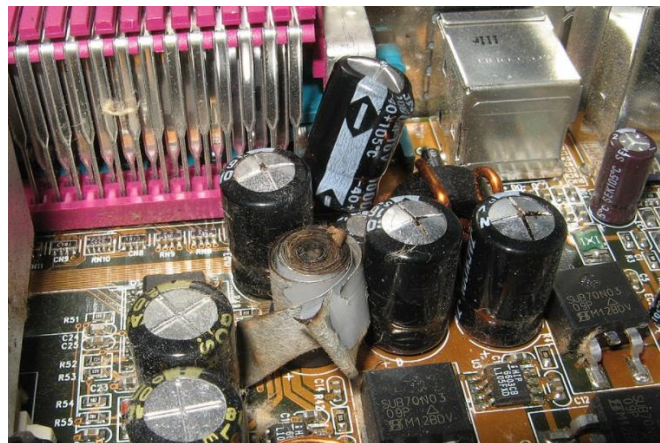


Рис. 11 Отказ электролитического конденсатора

Конденсаторы: Керамические

Характеристики, удельная емкость и температурная стабильность определяется материалом.

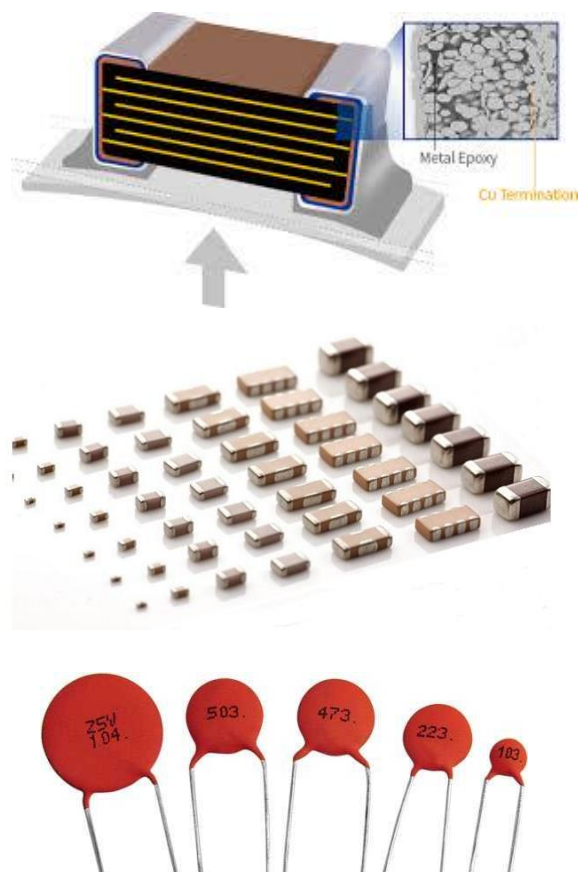


Табл. 1 Расшифровка обозначений используемых диэлектриков

Температурный диапазон				Макс. отклонение емкости	
Первый символ	Нижний предел	Второй символ	Верхний предел	Третий символ	Точность
X	+10°C	2	+45°C	A	1.0%
Y	-30°C	4	+65°C	B	1.5%
Z	-55°C	5	+85°C	C	2.2%
		6	+105°C	D	3.3%
		7	+125°C	E	4.7%
		8	+150°C	F	7.5%
		8	+150oC	F	7.5%
		9	+200oC	P	10%
				R	15%
				S	22%
				T	+22%,-33%
				U	+22%,-56%
				V	+22%,-82%

Рис. 5 Различные исполнения

Конденсаторы: Керамические

Характеристики, удельная емкость и температурная стабильность определяется материалом.

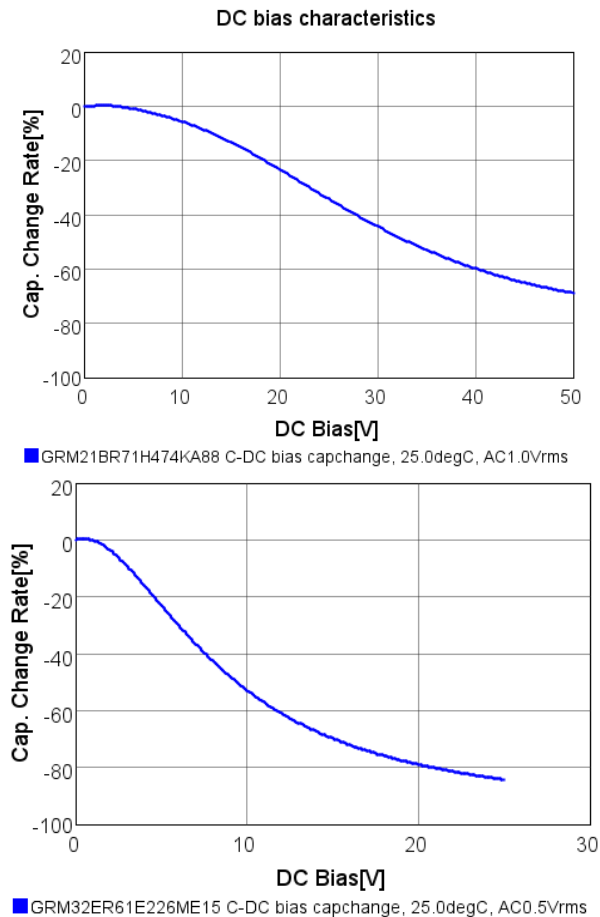


Рис. 5 Зависимость емкости от приложенного напряжения

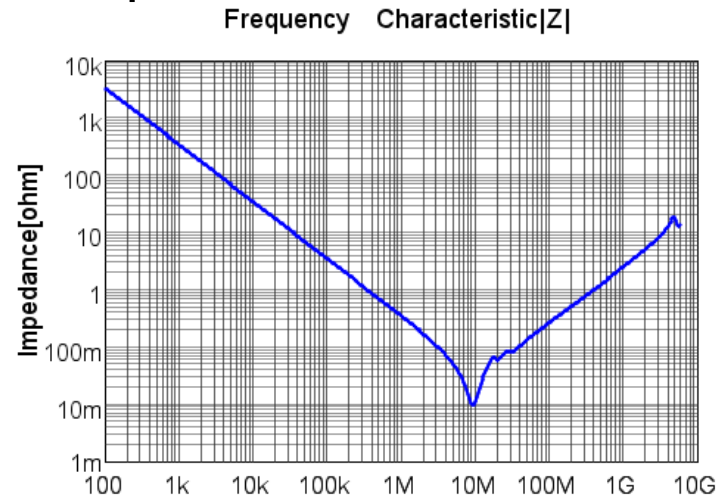


Рис. 6 Частотная зависимость полного сопротивления

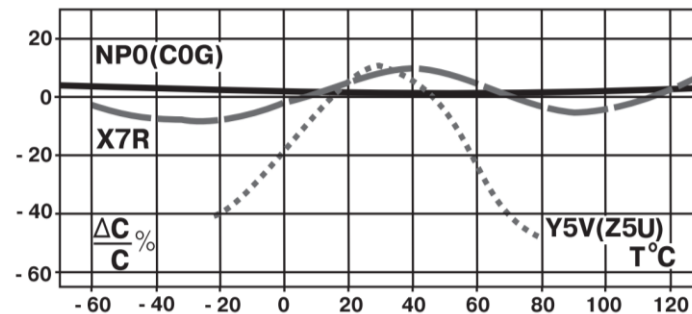


Рис. 7 Температурная зависимость емкости

Конденсаторы:

Переменные и подстроечные

- Неполярные
- Емкость – единицы-десятки пФ
- Изготавливаются на керамическом диэлектрике, для больших значений – в исполнении с воздушным диэлектриком
- В современной технике иногда используются в подстроечном исполнении

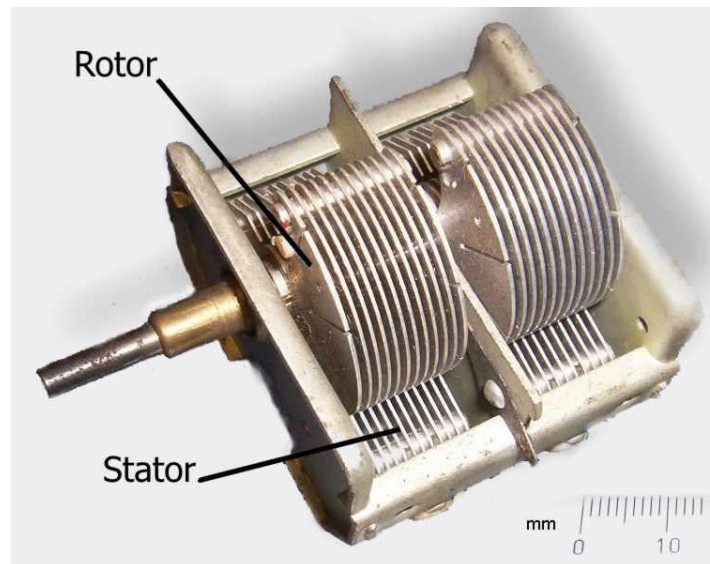


Рис. 6 Переменный конденсатор, ~20-40пФ

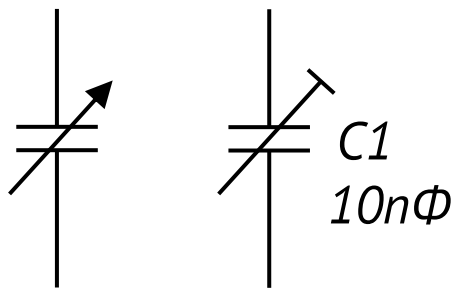


Рис. 7 Условные обозначения в электрических схемах



Рис. 8 Подстроечные конденсаторы

Электронные компоненты:

Дроссели, катушки индуктивности

Основной параметр: индуктивность L [Генри]

$$U = L(dI/dt)$$

$$L_{1+2} = L_1 + L_2 \quad \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \quad L_{1||2} = \frac{(L_1 \cdot L_2)}{(L_1 + L_2)} \quad \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$$

Выражения верны при отсутствии магнитной связи между катушками!

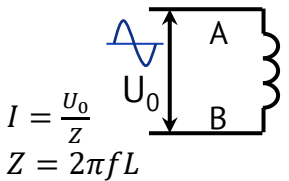
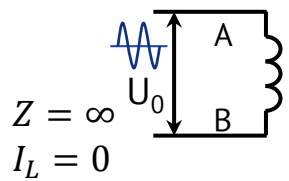
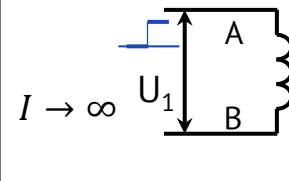
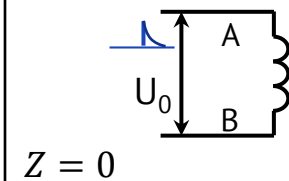
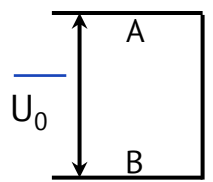
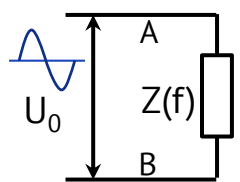
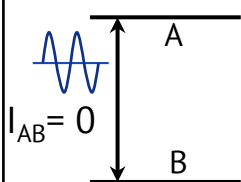
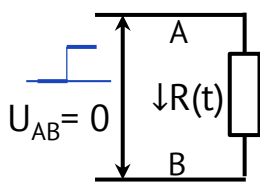
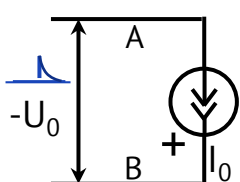
Используемые диапазоны номиналов:

Множитель	Обозначение				
$\times 10^{-6}$	μ , μH	мкГн	микро-	1 μ ; 47 μH ; 33мкГн	0.001 мГн
$\times 10^{-3}$	м, мН	мГн	милли-	1мН; 33мГн	0.001 Гн

Единица измерения по умолчанию в схемах – 1 генри (множитель, как правило, обозначается)

Электронные компоненты: Дроссели, катушки индуктивности

Замещение конденсаторов при анализе схем:

Постоянный ток	Переменный ток		Переходный процесс	
	Для низких, средних частот	Для высоких частот	Подключение	Отключение
Значения $I = \infty$ $Z = 0$ $U_{AB} = 0$	 $I = \frac{U_0}{Z}$ $Z = 2\pi fL$	 $Z = \infty$ $I_L = 0$	 $I \rightarrow \infty$	 $Z = 0$
Пока ток не начнет меняться			Короткое время, в пределах 1-2τ	Короткое время
Замещение: замыкание	Замещение: комплексное сопротивление	Замещение: обрыв	Замещение: Уменьшающееся сопротивление	Замещение: Источник тока
		 $I_{AB} = 0$	 $U_{AB} = 0$	 $-U_0$

Электронные компоненты:

Дроссели, катушки индуктивности

Маркировка с буквенным кодом (символ на месте десятичной запятой)

10^{-9} : N, н (Наногенри)

10^{-6} : R, u, μ , мк (Микрогенри)

10^{-3} : m, м (Миллигенри)

Единица измерения

по умолчанию: 1 мкГн

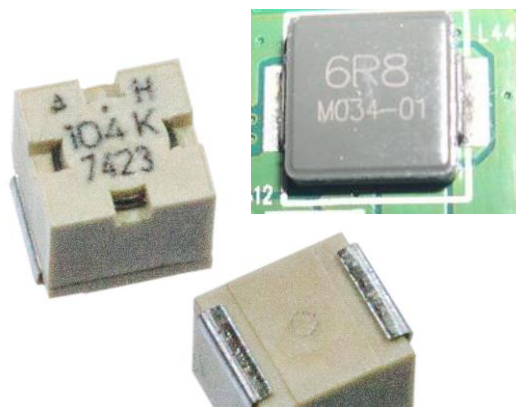


Рис. 4 Числовая маркировка

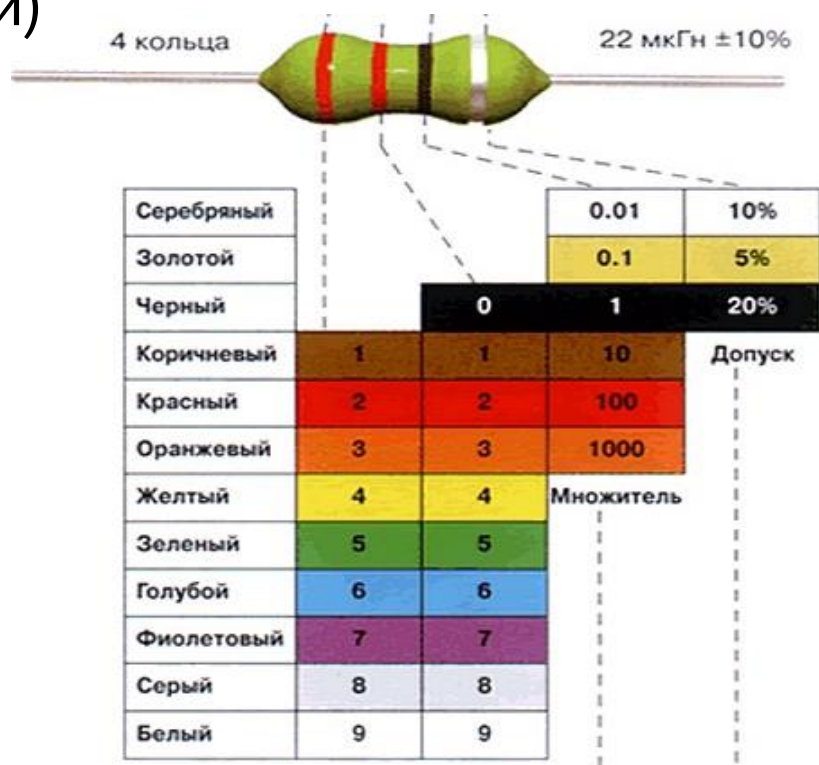


Рис. 5 Цветовая кодировка

Электронные компоненты: Дроссели, катушки индуктивности

Частотные характеристики

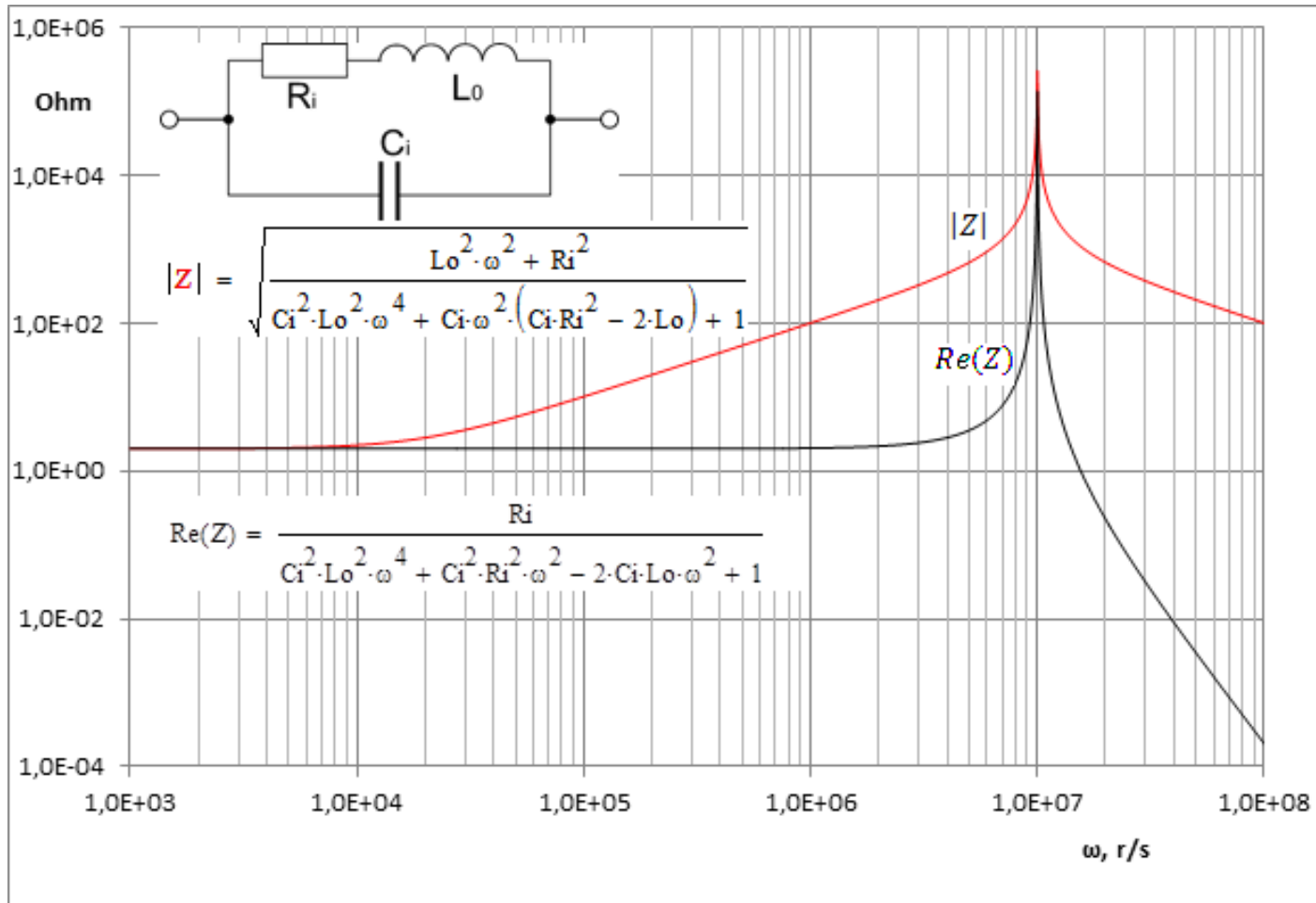
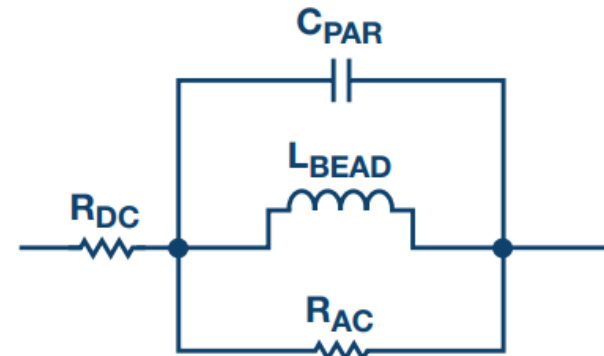
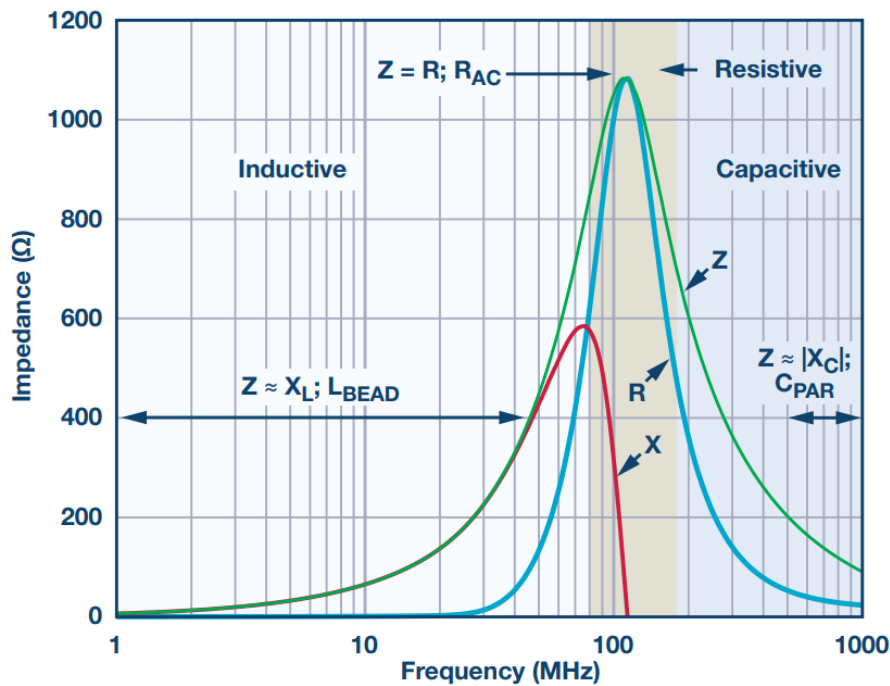


Рис. 4 Числовая маркировка

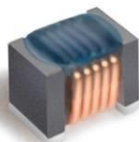
Электронные компоненты: Бусины и фильтры



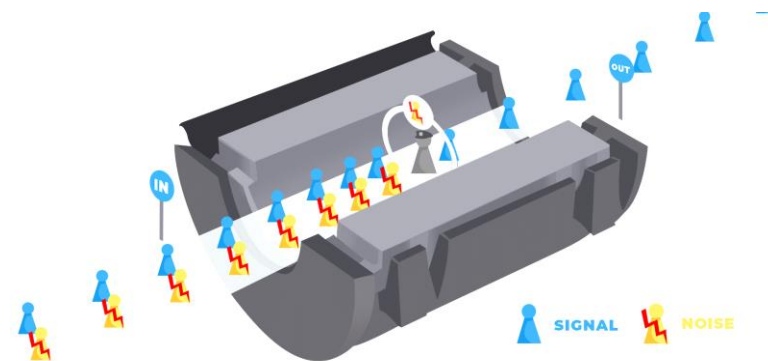
as BMB2A1000LN2 measured ZRX plot.



Wirewound



Traditional Chip



Измерительные приборы

Особенности, ограничения применения и отклонения,
вносимые конструкцией приборов

Что нужно помнить об измерительных приборах: вольтметр

Стрелочные приборы в качестве основной единицы измерения используют ток

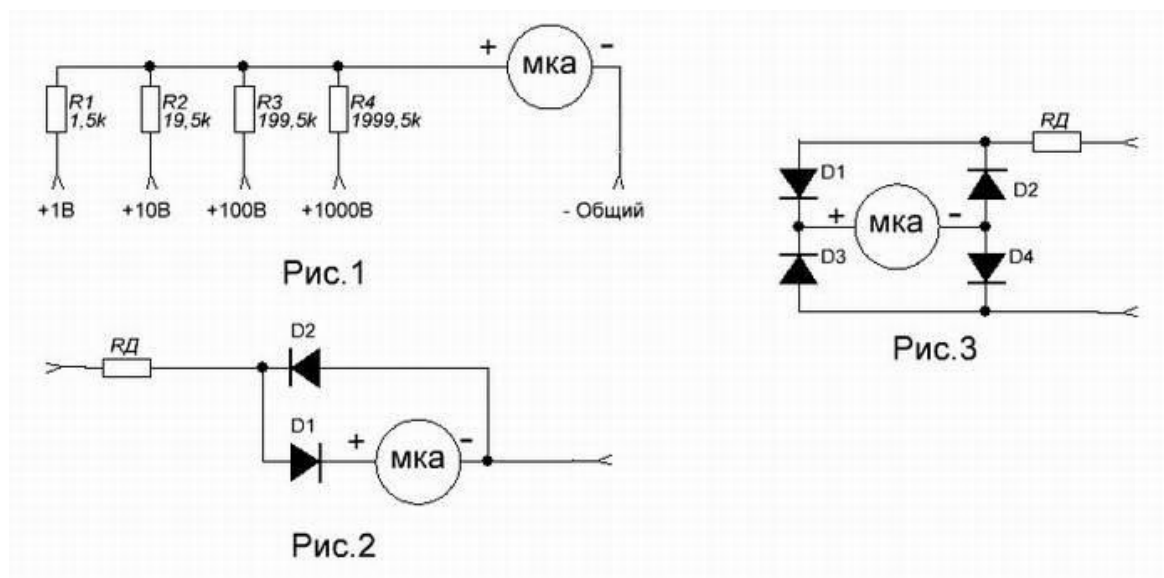


Рис. 15 Пассивный щуп осциллографа с делителем 10:1, подключенный к осциллографу с входным сопротивлением 1МΩ

Цифровые мультиметры, наоборот, в качестве основной единицы измерения используют напряжение

Что нужно помнить об измерительных приборах: амперметр



Рис. 15 Пассивный щуп осциллографа с делителем 10:1, подключенный к осциллографу с входным сопротивлением 1МΩ

Цифровые мультиметры, наоборот, в качестве основной единицы измерения используют напряжение. Для расчета протекающего тока нужно знать точное сопротивление шунта

Что нужно помнить об измерительных приборах: щупы

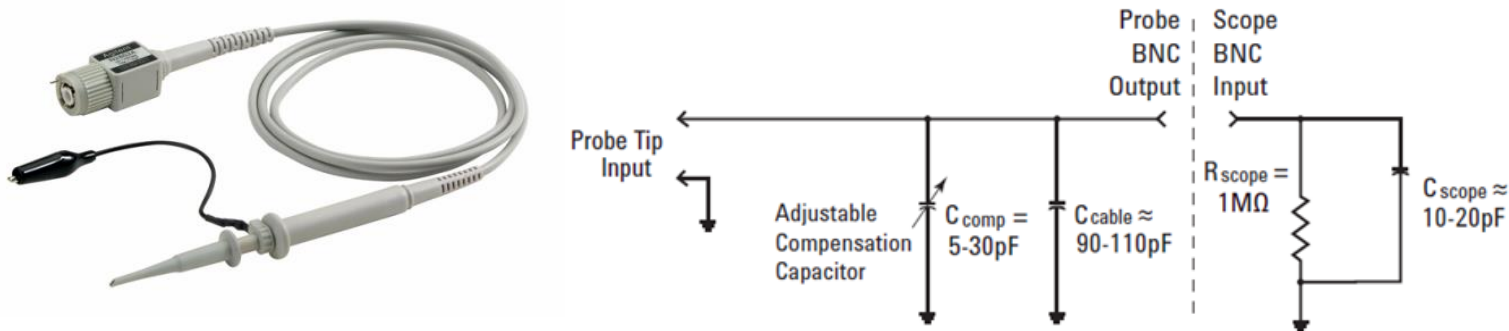


Рис. 14 Пассивный щуп осциллографа с отключенным делителем

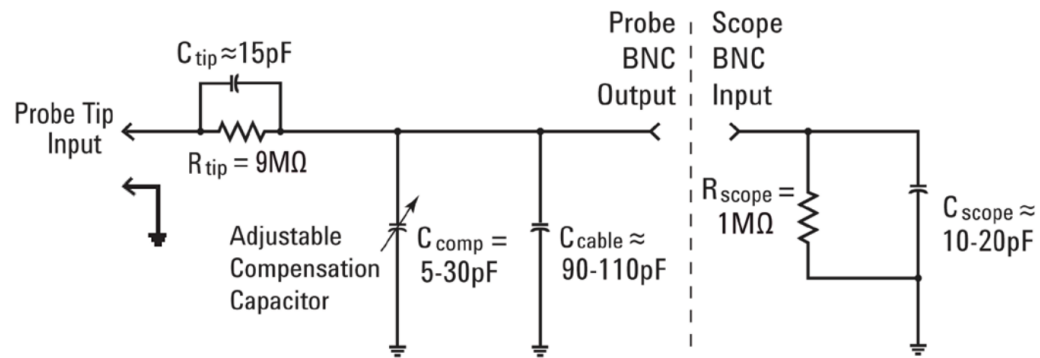


Рис. 15 Пассивный щуп осциллографа с делителем 10:1, подключенный к осциллографу с входным сопротивлением $1\text{M}\Omega$

Измерительные приборы: подключение общего проводника

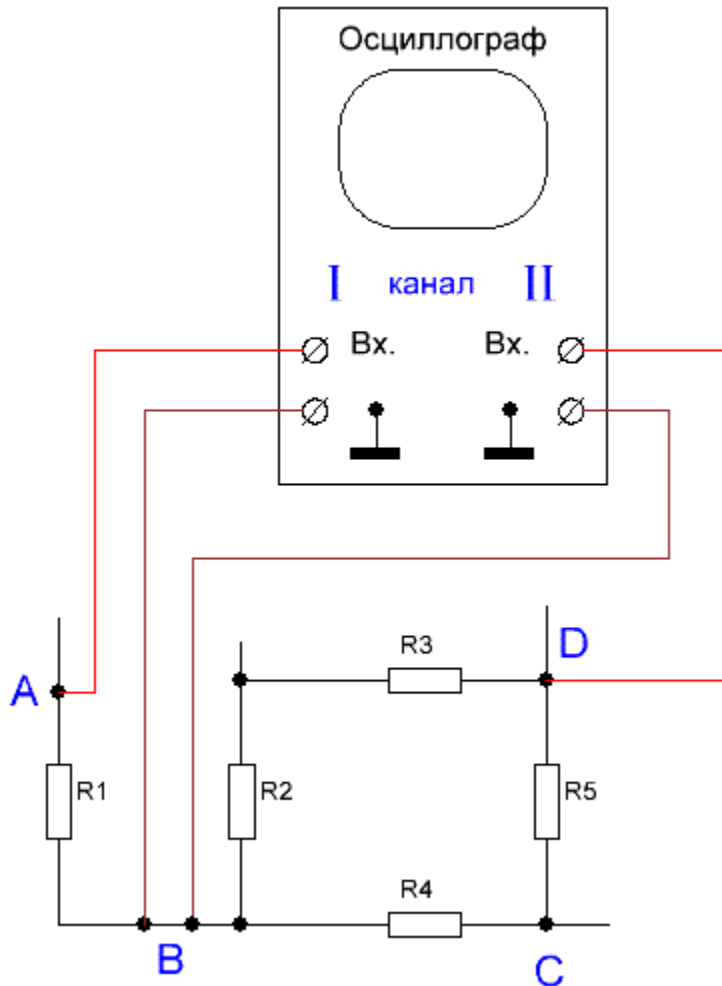


Рис. 16 Способ измерения двух независимых напряжений с помощью осциллографа

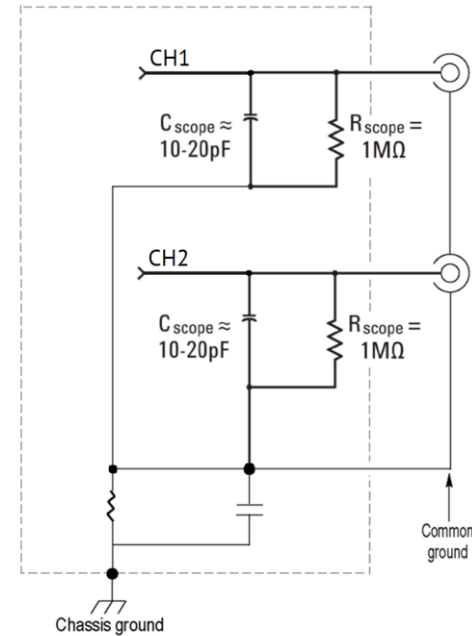


Рис. 17 Эквивалентная схема входов двухканального осциллографа

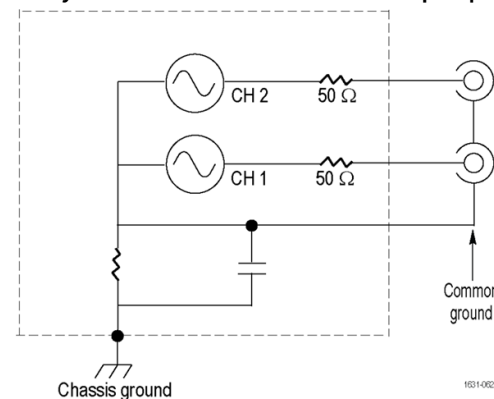


Рис. 18 Эквивалентная схема выходов генератора сигналов

Что нужно помнить об измерительных приборах

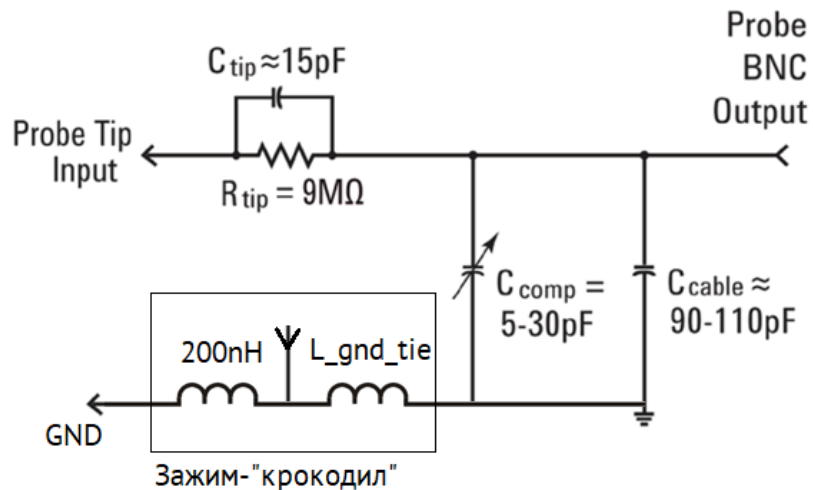


Рис. 19 Паразитные индуктивности и антенны в проводе зажима щупа

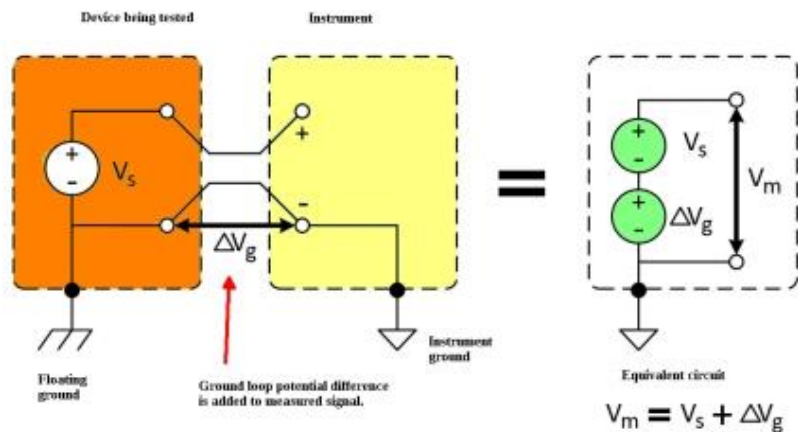


Рис. 21 Разность потенциалов в проводе земли



Рис. 20 Пример измерения сигнала

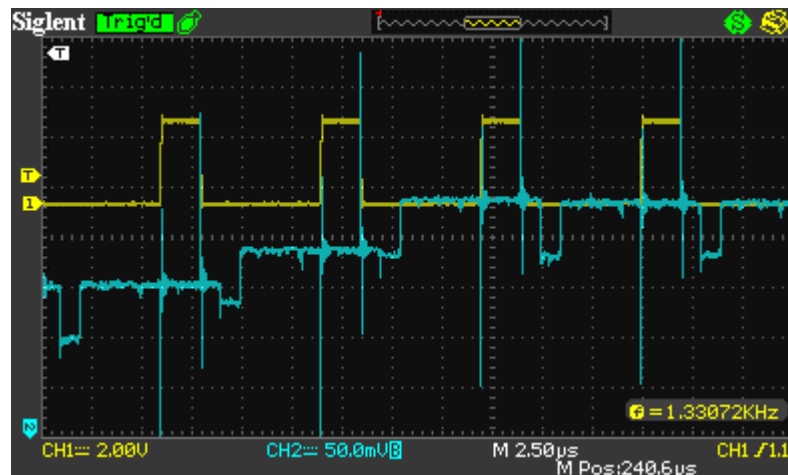


Рис. 22 Проникновение помех

ОТ и ТБ

- Участки и режимы работы электрических цепей, в которых возможно безопасное изменение электрических параметров.

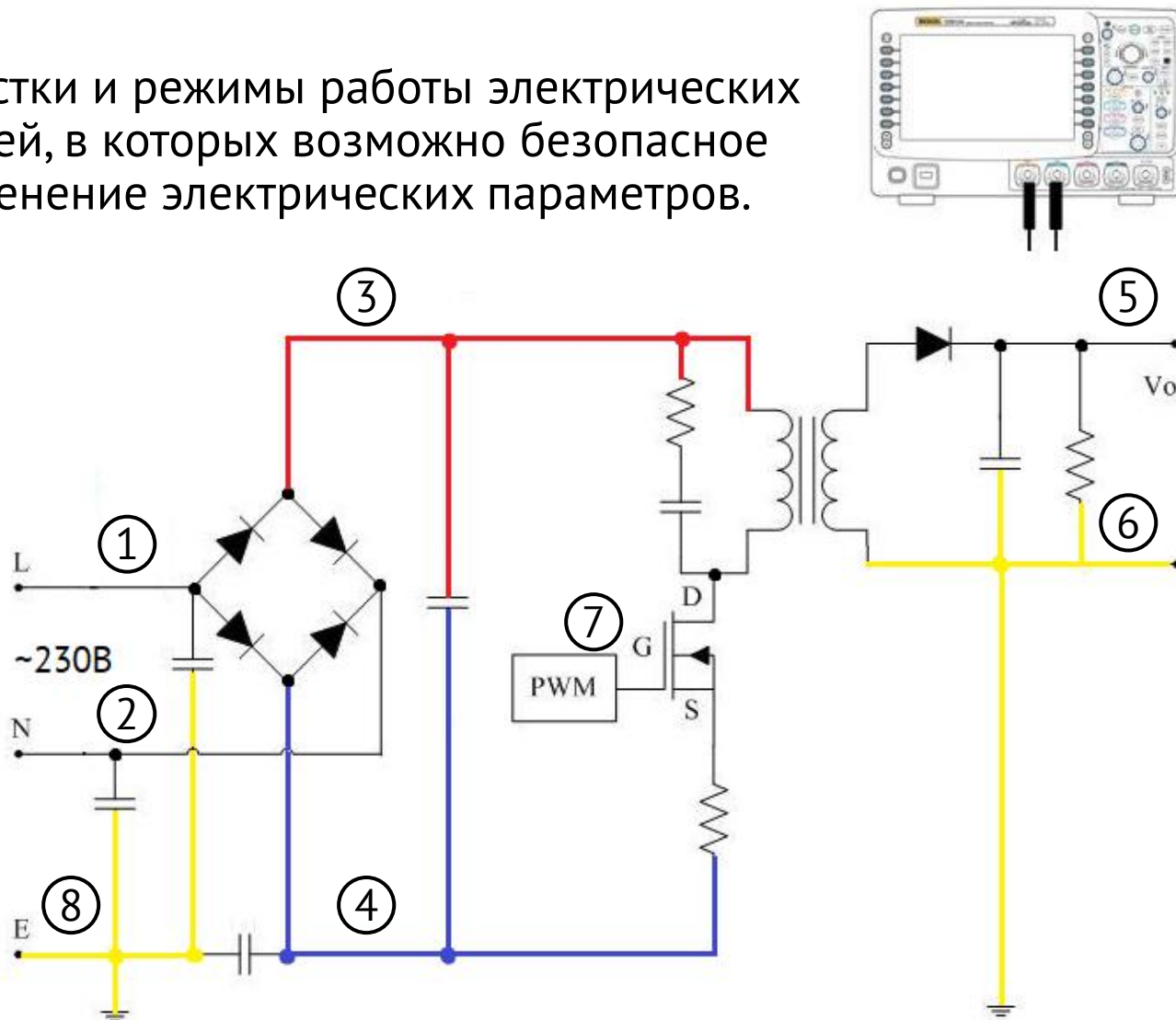


Рис. 23 Между какими точками можно безопасно проводить измерения с помощью осциллографа?

Линейные системы: фильтры и их характеристики

Лабораторная работа №2

Исследование низкочастотного (НЧ) и высокочастотного (ВЧ)
фильтров, построенных на пассивных линейных элементах

Примеры вычислений в дБ

Оценка соотношения мощностей:

- $K_{P \text{ дБ}} = 10 \lg \frac{P_1}{P_0} : +1 \text{ дБ} \approx P_0 \cdot 1.259; +3 \text{ дБ} = P_0 \cdot 2$
- P_0 – опорное значение для отношения в 0 дБ

Оценка соотношения напряжений/токов:

- $K_{U \text{ дБ}} = 20 \lg \frac{U_1}{U_0} : +1 \text{ дБ} \approx U_0 \cdot 1.122; +6 \text{ дБ} = U_0 \cdot 2$

Обратное преобразование:

- $\frac{P_1}{P_0} = 10^{\left(\frac{K_{P \text{ дБ}}}{10}\right)}; \frac{U_1}{U_0} = 10^{\left(\frac{K_{U \text{ дБ}}}{20}\right)}$

$K_P(P_1/P_0)$	$K_{P \text{ дБ}}$
0.001	-30 дБ
0.1	-10 дБ
1	0 дБ
2	3 дБ
10	10 дБ
1000	30 дБ

$K_U(U_1/U_0)$	$K_{U \text{ дБ}}$
0.001	-60 дБ
0.1	-20 дБ
1	0 дБ
2	6 дБ
10	20 дБ
1000	60 дБ

Описание в частотной области

Параметры **амплитудно-частотной характеристики**:

- Амплитуды в полосах пропускания (отклонения и задерживания (затухания))
- Частота среза ω_c (отношение $V_o/V_i = -3\text{дБ}$), k
- Частота задержания ω_3 (как ω_c , но с $\sim -40\text{дБ}$)

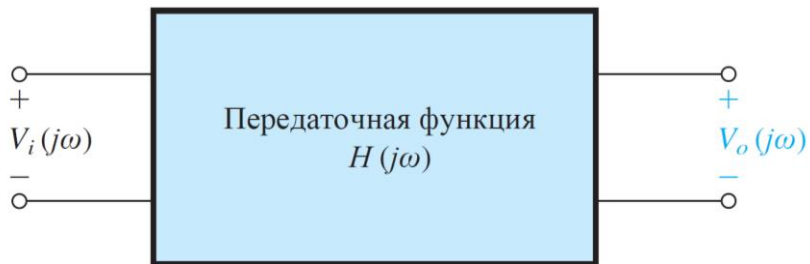
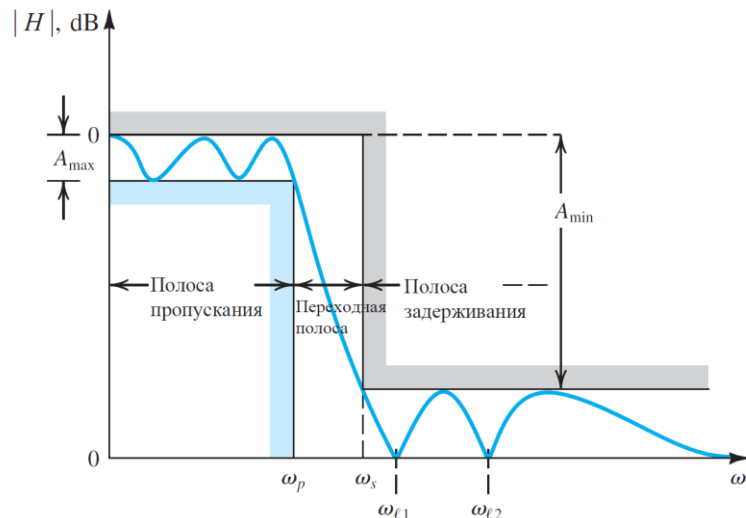


Рис. 1 Представление в виде четырехполюсника

Рис. 2 Параметры передаточной функции $H(j\omega)$

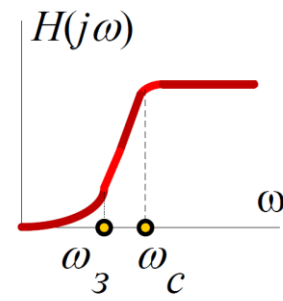
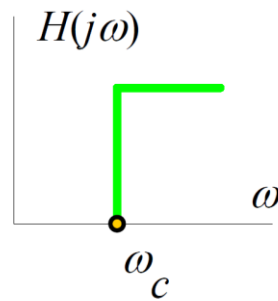
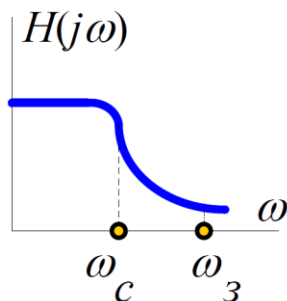
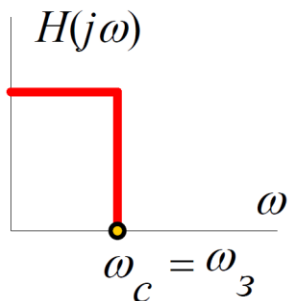


Рис. 3 АЧХ фильтра низких частот

Рис. 4 АЧХ фильтра высоких частот

Описание в частотной области

- Передаточная функция $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$

Фазово-частотная характеристика:

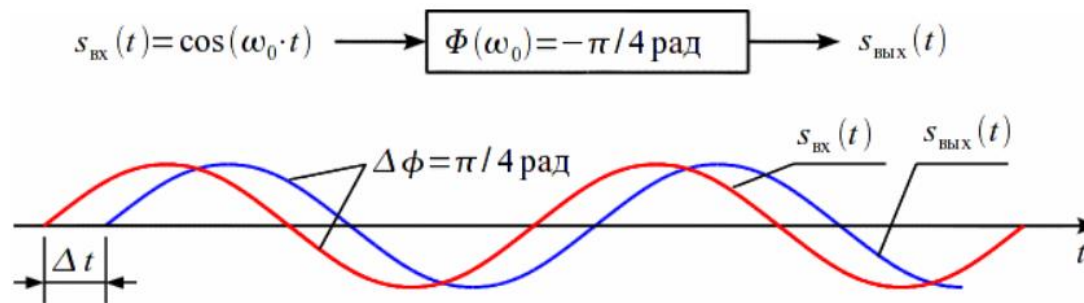


Рис. 5 Смещение сигнала на выходе фильтра

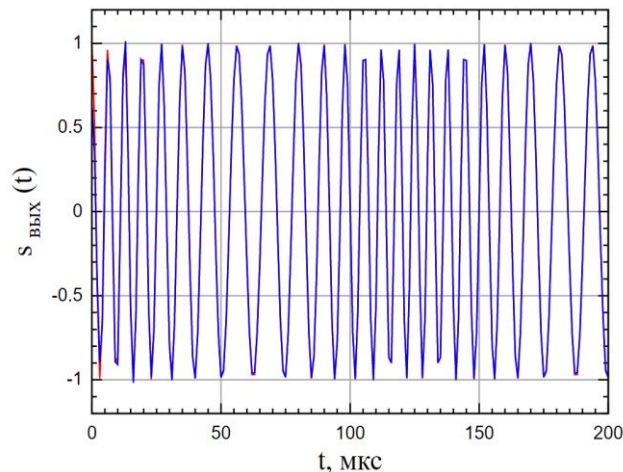


Рис. 6 ЧМ-сигнал после фильтра с линейной ФЧХ

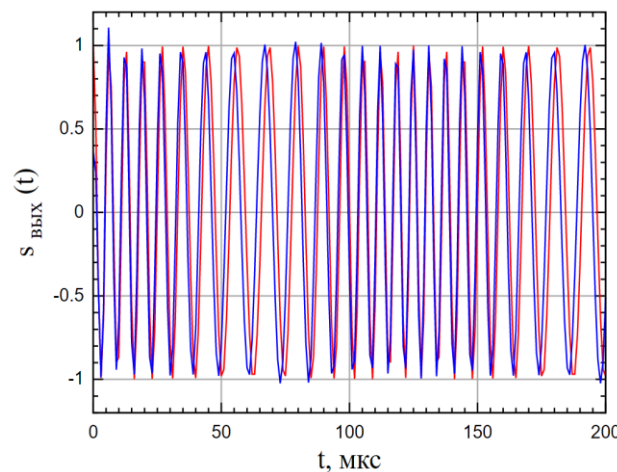


Рис. 7 ЧМ-сигнал после фильтра с нелинейной ФЧХ

Примеры расчета параметров

RC фильтр низких частот

Передаточная функция:

$$H(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{-j \arctg(\omega RC)}$$

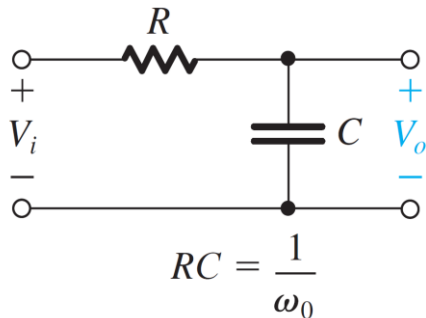


Рис. 8 Электрическая схема RC фильтра низких частот

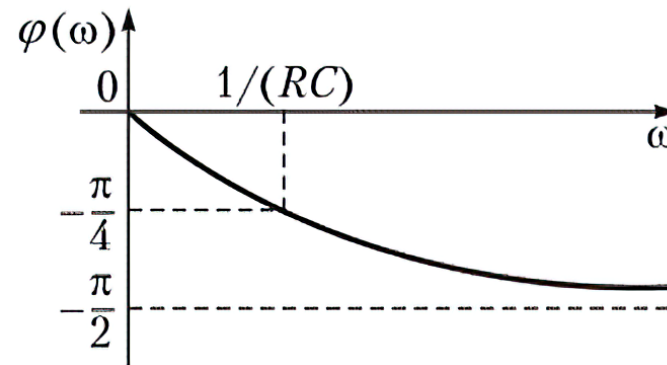
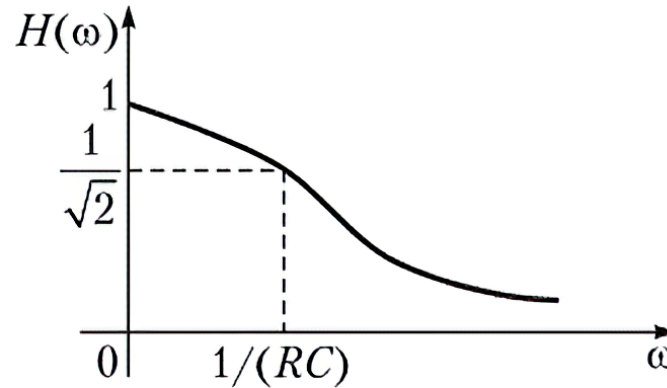


Рис. 9 Амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики

Примеры расчета параметров

LC фильтр низких частот, П и Т – образные звенья

Определение номиналов элементов и параметров фильтра:

- Частота среза $\omega_c = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}}$, Гц
- Характеристическое сопротивление $Z = \sqrt{\frac{L}{C}}$, Ом
- $L = \frac{R_H}{\pi\omega_c}$, Гн $C = \frac{1}{\pi\omega_c R_H}$, Ф, $\omega = 2\pi f$

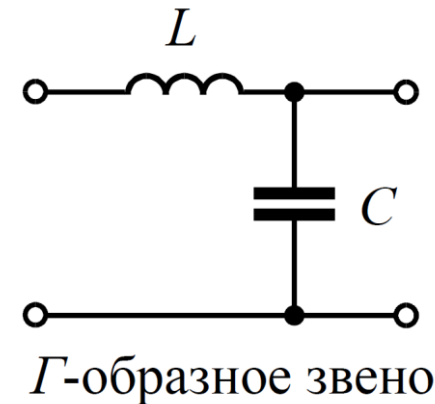


Рис. 10 LC-фильтр низких частот

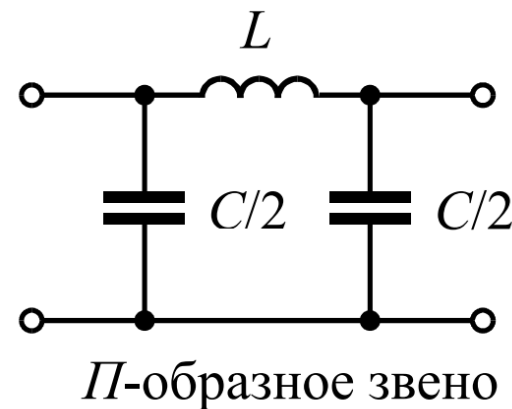
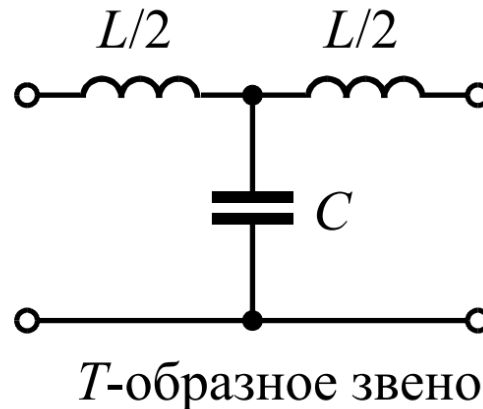


Рис. 11 Электрическая схема П- и Т-образных звеньев

Результат моделирования ФНЧ

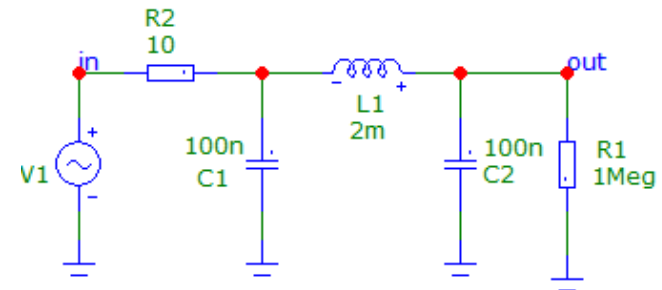


Рис. 12 П-образный
низкочастотный фильтр

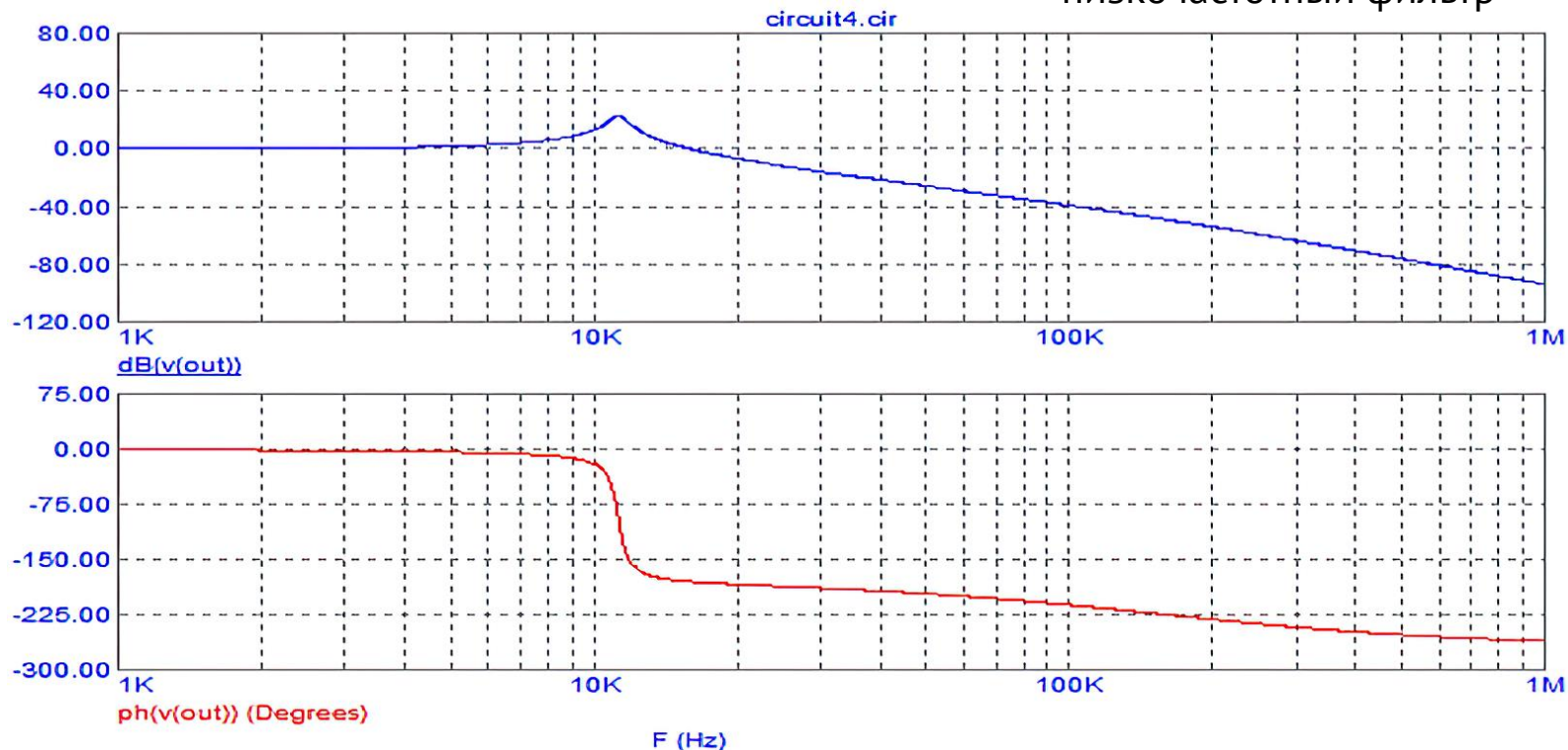


Рис. 13 АЧХ и ФЧХ П-образного низкочастотного фильтра

Результат моделирования ФВЧ

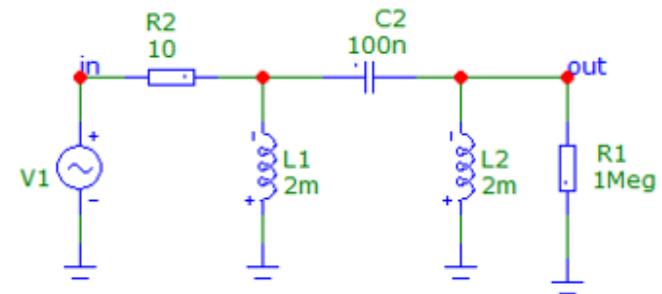


Рис. 14 П-образный
низкочастотный фильтр

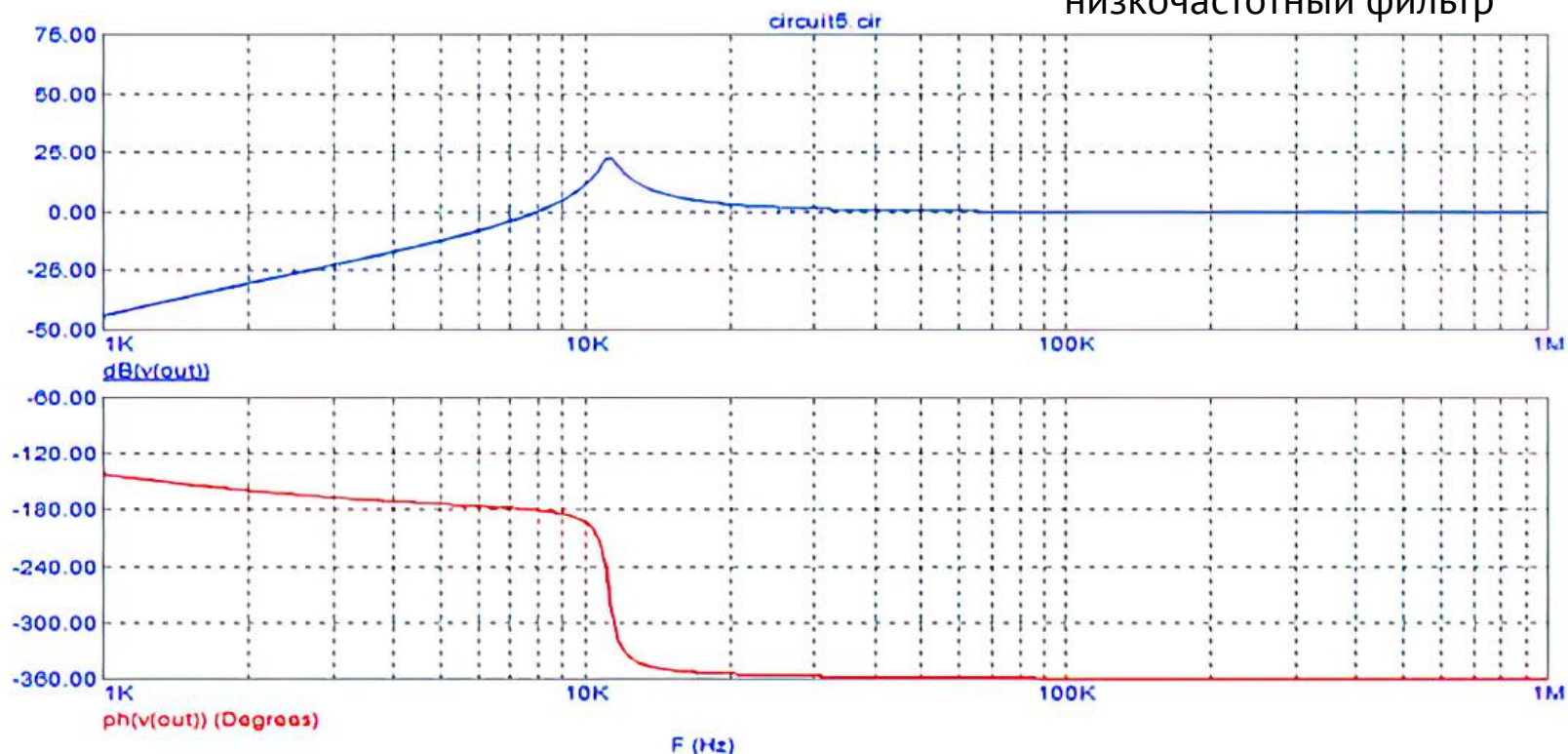


Рис. 15 АЧХ и ФЧХ П-образного высокочастотного фильтра

Подключение лабораторного макета

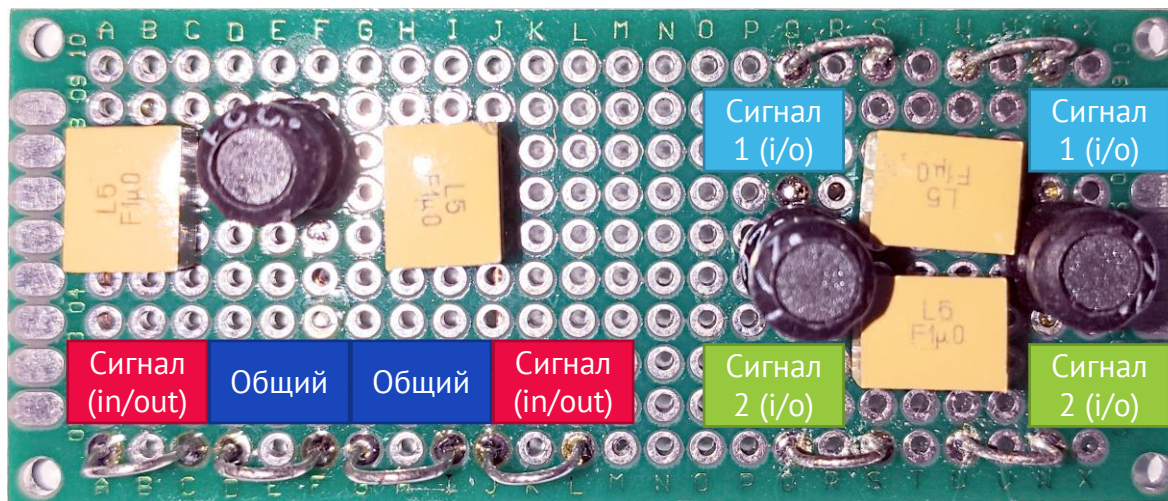


Рис. 16 Назначение выводов лабораторного макета



Рис. 17 Блок-схема лабораторной установки

Измерения: регистрация АЧХ

Алгоритм выполнения:

- Определить частоты точек, в которых проводится измерение амплитуд
- Собрать схему подключения лабораторного макета
- **После проверки схемы руководителем** занятия включить питание приборов
- Для каждой из выбранных частот измерить значения амплитуд входного и выходного сигналов с помощью курсорных измерений, внести в таблицу

Параметры для генератора сигналов:

- Амплитуда: около 1 В
- Диапазон частот:
100Гц – 100кГц
- Шаг изменения частоты
не менее 20 отсчетов
- Форма сигнала:
синусоидальная

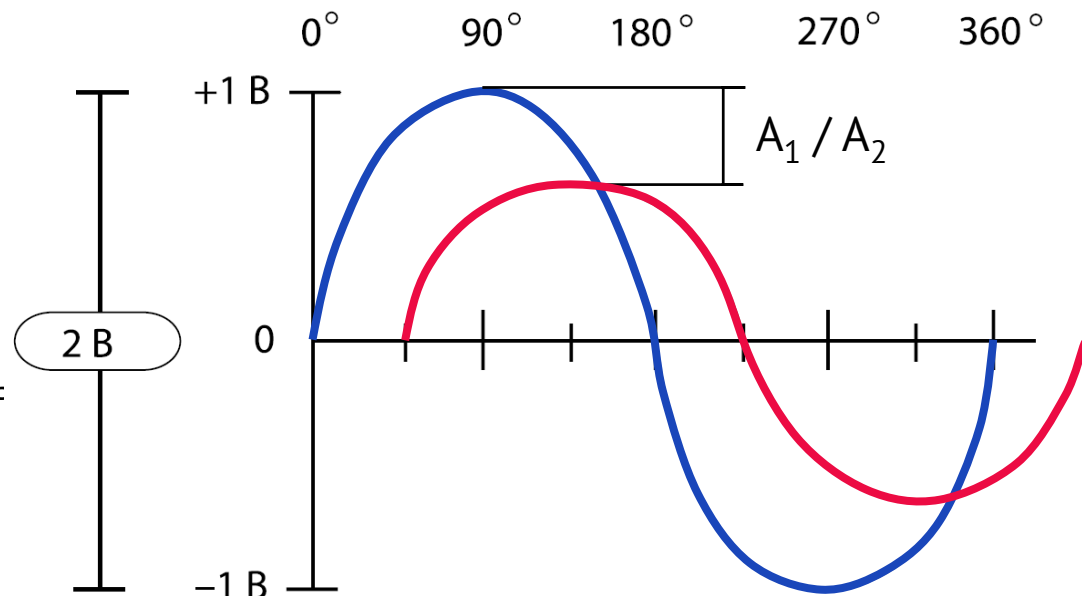


Рис. 18 Определение отношения амплитуд на осциллограмме

Измерения: регистрация ФЧХ

Алгоритм выполнения:

- Собрать установку по алгоритму регистрации АЧХ и установить начальные параметры
- Синхронизировать отображение сигнала по фронту входного сигнала и переходу через 0В
- Для каждой из выбранных частот измерить разность фаз входного и выходного сигналов с помощью курсорных измерений, внести в таблицу
- При необходимости компенсировать затухание сигнала изменением усиления канала

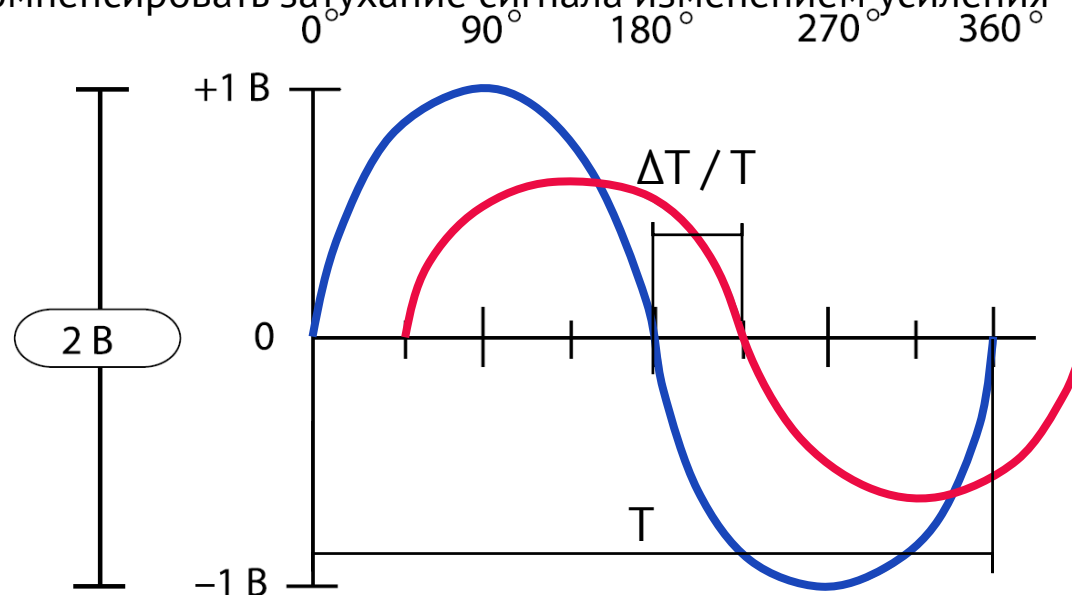


Рис. 19 Определение разности фаз на осциллограмме

Протокол измерений

Определение частот характерных точек:

- В полосе пропускания:
 - f_c - частота среза (затухание на 3 дБ)
 - f_{max} - максимум амплитуды на выходе
- В полосе задерживания:
 - f_{∞} - минимум амплитуды на выходе
 - f_{min} - минимум **ослабления**
 - $5f_c$ - минимальная частота завершения измерений

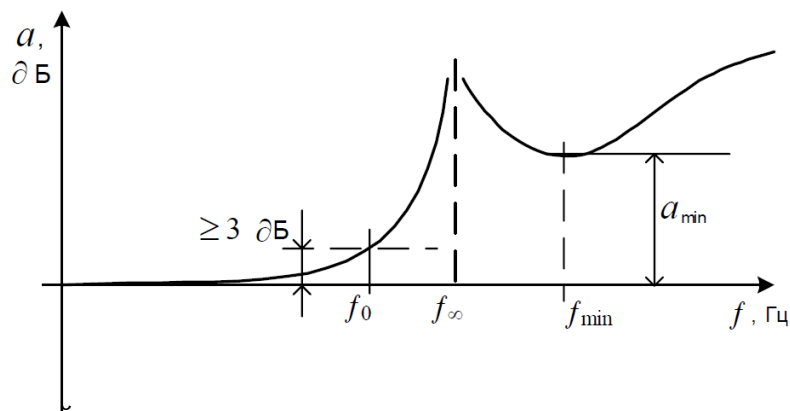


Рис. 20 График затухания ФНЧ с нагрузкой

Табл. 1 Протокол измерений

	Полоса пропускания					Полоса задерживания			
f , Гц	100	...	f_{max}	...	f_c	...	f_{min}	...	$5f_c$
$U_{вх}$, В									
$U_{вых}$, В									
Н, дБ									
T, мс									
dT, мс									
ω , рад									

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Расчеты и графики, полученные при подготовке к работе
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета
- Результаты измерений: таблицы с данными для построения АЧХ и ФЧХ
- Графики измеренных АЧХ и ФЧХ
- Расчеты, выполненные по результатам измерений: полоса пропускания, частота среза, ослабление в полосе задерживания, параметры L и C , рассчитанные для измеренной характеристики фильтра.
- Рассчитать параметры компонентов для получения измеренных характеристик ФНЧ, создать модель и сравнить результаты со значениями, полученными экспериментально
- Анализ результатов расчета и эксперимента: сравнить характеристики модели исследуемого ФНЧ с характеристиками эквивалентной модели Г-образного фильтра
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Активные элементы: Поиск рабочей точки биполярного транзистора

Лабораторная работа №3

Исследование схемы усилительного каскада с общим эмиттером

Схемы включения транзистора в усилительном каскаде и их свойства

- Коэффициент усиления по току $K_I = I_{\text{ВЫХ}} / I_{\text{ВХ}}$
- КУ по напряжению $K_U = U_{\text{ВЫХ}} / U_{\text{ВХ}}$, $\text{dB:} = (20 \lg \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}})$
- КУ по мощности $K_P = \frac{U_{\text{ВЫХ}} \cdot I_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}} \cdot I_{\text{ВХ}}}$, $\text{dB:} = (10 \lg \frac{P_{\text{ВЫХ}}}{P_{\text{ВХ}}})$

- Значение входного сопротивления

$$R_{\text{ВХ}} = \frac{dU_{\text{ВХ}}}{dI_{\text{ВХ}}}.$$

- Значение выходного сопротивления

$$R_{\text{ВЫХ}} = \frac{dU_{\text{ВЫХ}}}{dI_{\text{ВЫХ}}}.$$

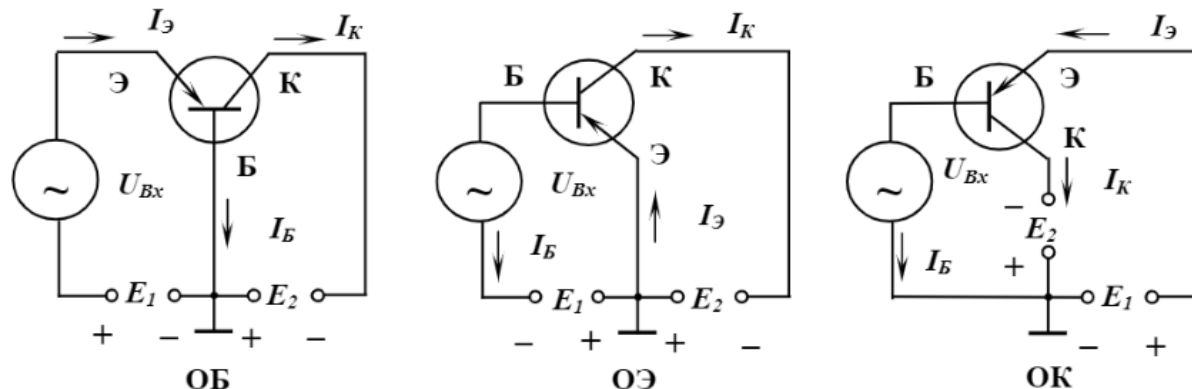


Рис. 1 Включение: с общей базой, общим эмиттером, общим коллектором

Тип схемы	Параметры усилителя				
	K_I	K_U	K_P	$R_{\text{ВХ}}$	$R_{\text{ВЫХ}}$
с общей базой (ОБ)	1	до 1000	до 1000	50 – 100 Ом	0,1 – 0,5 мОм
с общим эмиттером (ОЭ)	10 – 100	100	до 10000	200 – 2000 Ом	30 – 70 кОм
с общим коллектором (ОК)	10 – 100	1	до 100	10 – 500 кОм	50 – 100 Ом

Рис. 2 Примерные параметры усилительных каскадов

Схемы включения транзистора в усилительном каскаде и их свойства

При проектировании и расчете усилительного каскада требования могут содержать значения следующих параметров:

- **Амплитуда входного ($U_{\text{вх}}$) напряжения усилителя**
- Коэффициенты усиления по току K_I и по напряжению K_U или **амплитуда выходного ($U_{\text{вых}}$) напряжения усилителя**
- Входное сопротивление усилителя ($R_{\text{вх}}$)
- Сопротивление нагрузки (выходное) ($R_{\text{н}}$)
- **Напряжение источника питания V_{cc} (E_2 на предыдущем слайде)**
- **Диапазон рабочих температур $T_0 \pm \Delta T$**
- **Полоса пропускания усилителя $\Delta f = f_{\text{в}} - f_{\text{н}}$, значения $f_{\text{н}}, f_{\text{в}}$ – нижняя и верхняя граничные частоты усиления**

Графическое определение характеристик транзистора

Ход расчета усилительного каскада:

- Выбором значения резистора в цепи коллектора определяется положение рабочей точки на выходной характеристике (нагрузочную прямую можно построить, если для известного напряжения питания рассчитать ток короткого замыкания)
- Окончательная установка положения рабочей точки производится заданием тока базы по графику входной характеристики.

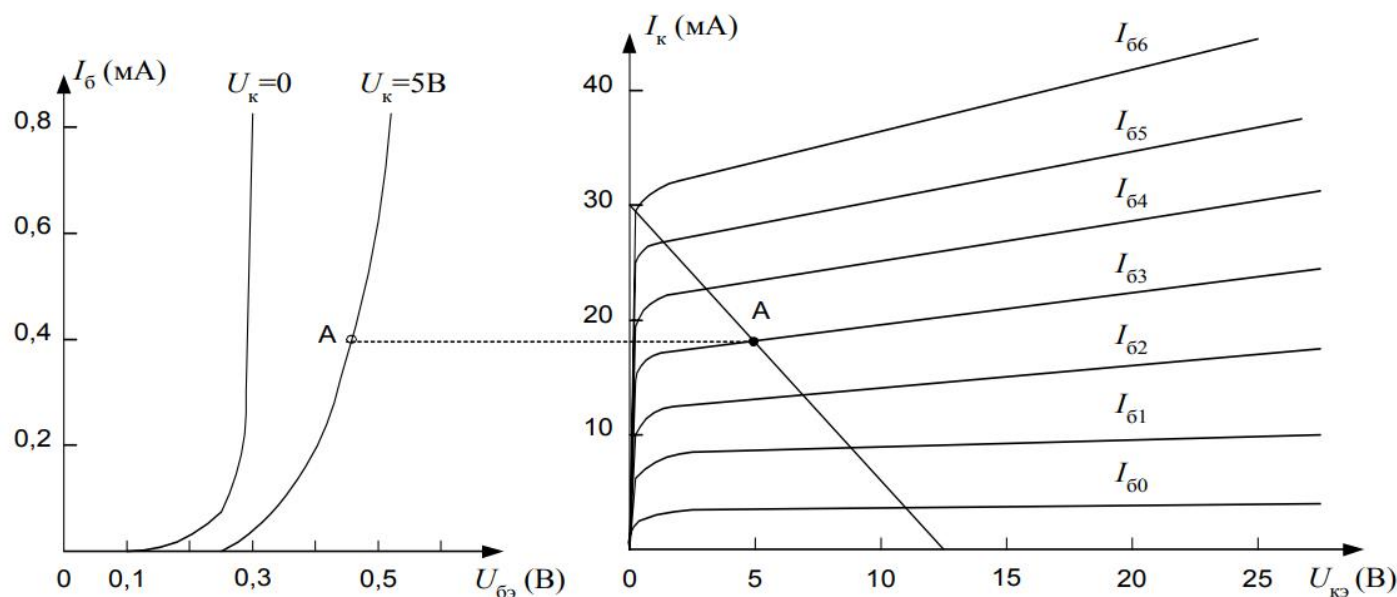


Рис. 3 ВАХ транзистора (входная и выходная)

Графическое определение характеристик транзистора

Ход исследования усилительного каскада:

- поиск и установка рабочей точки транзистора
- измерение выходных характеристик транзистора

ТО-126

1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE

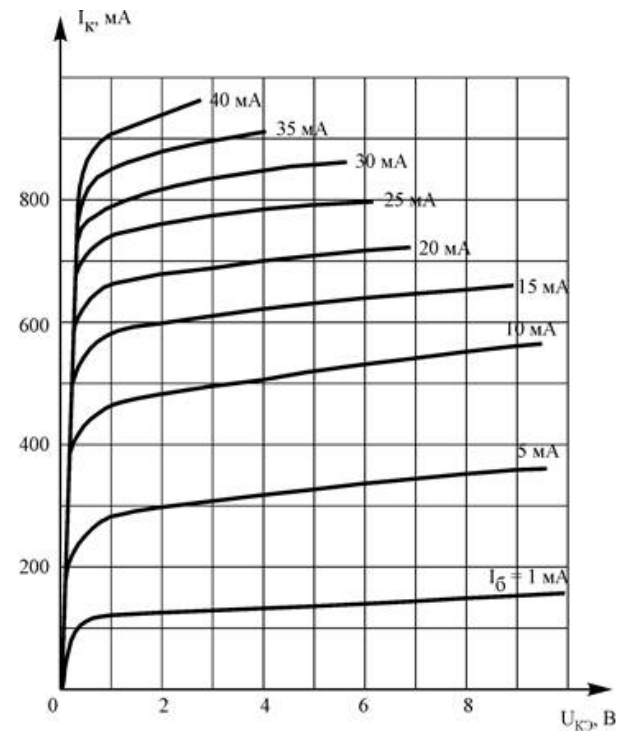
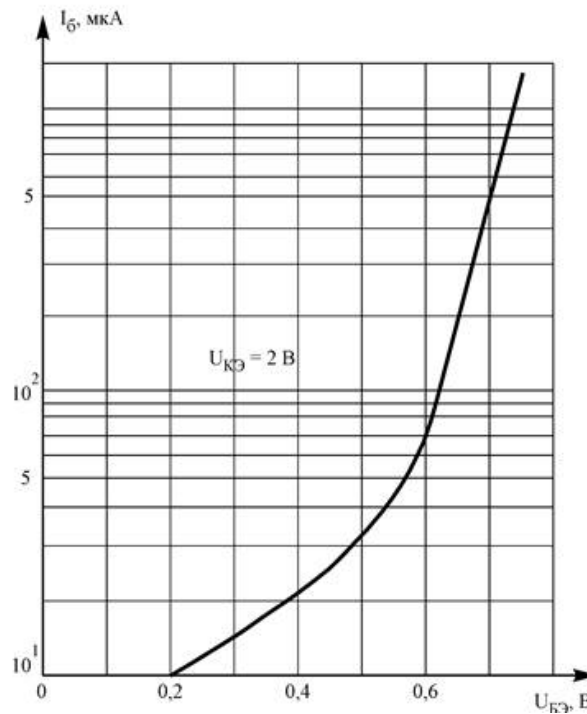


Рис. 4 Корпус ТО-126 и назначение выводов

Рис. 5 Характеристики транзистора КТ-815А (входная и выходная)

Графическое определение характеристик транзистора

Характеристики транзистора КТ815А:

- Структура: NPN
- Максимально допустимое напряжение $U_{кб}$: 40 В
- Максимально допустимое напряжение $U_{кэ}$: 40 В
- Максимально допустимый ток I_k : 1.5 А
- Коэффициент передачи $h_{21Э}$: > 40 (.. 70)
- Максимальная рассеиваемая мощность: 1 (10) Вт (с теплоотводом)

Ограничения при построении схем:

- $V_{cc} \cdot (1.1 \dots 1.3) < U_{кэ\ max}$ – запас по рабочему напряжению
- $I_{к\ доп} > I_{н\ max} = \frac{U_{вых\ max}}{R_H}$ – максимальный ток коллектора

Графическое определение характеристик транзистора

Режим работы моделируемой схемы:

- Напряжение питания $V_{cc} = 12 \text{ В}$
- Амплитуда входного напряжения 100 мВ (связь по переменному току)
- Частота тестового синусоидального сигнала 10000 Гц

Выбор режима работы:

- $I_K = 25 \text{ мА}$ (максимальное тепловыделение в каскаде $\approx 0.3 \text{ Вт}$)
- $R_K = 500 \text{ Ом}$: выходное сопротивление $R_{\text{ВЫХ}} = R_K = 500 \text{ Ом}$
- Коэффициент усиления по напряжению с учетом обратной связи:
$$K_U = \frac{dU_K}{dU_6} \approx \frac{R_K}{R_{oc}}, \text{ для } R_{oc} = 100 \text{ Ом } K_u \approx 50.$$

Графическое определение характеристик транзистора

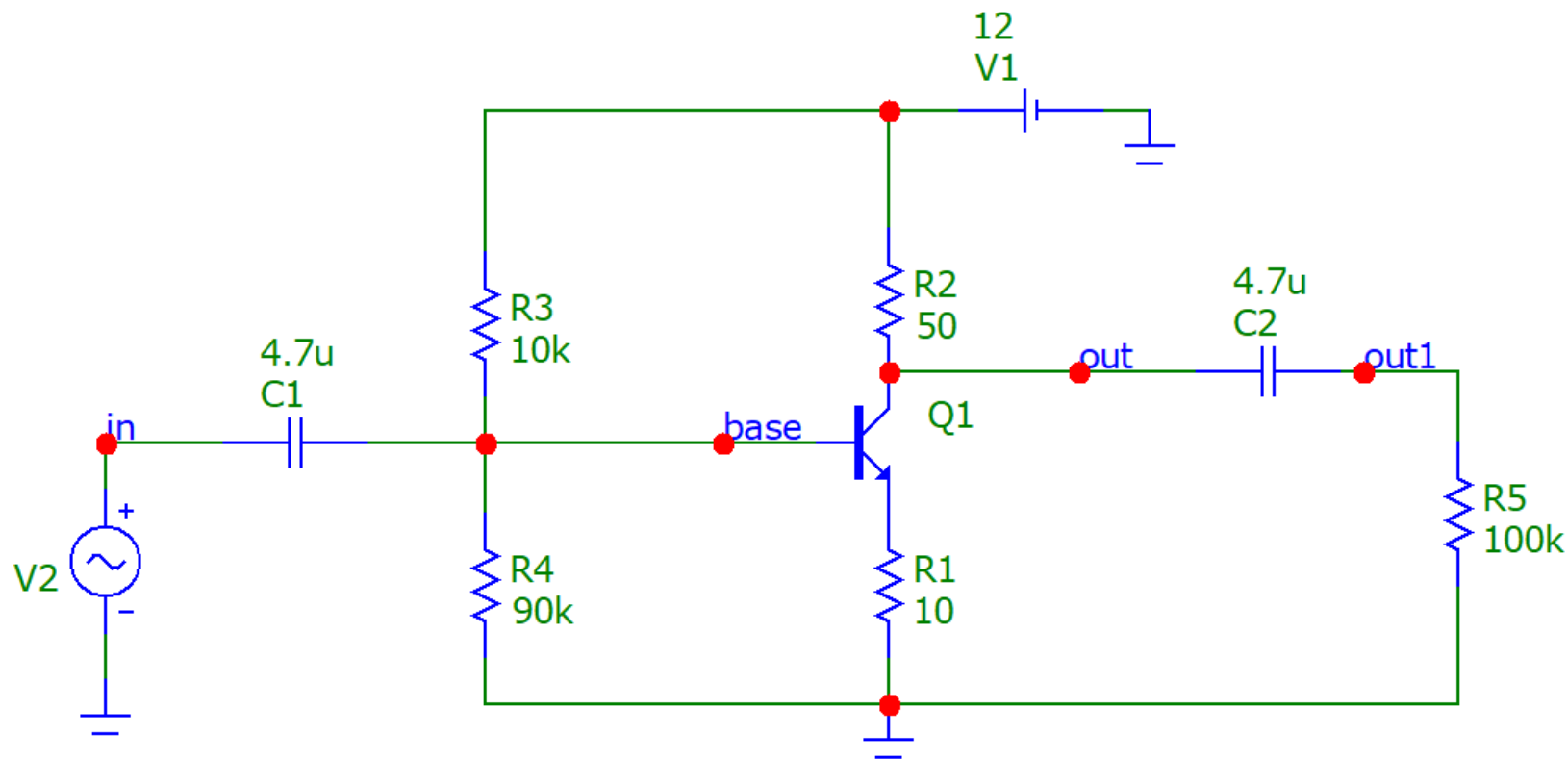


Рис. 6 Усилительный каскад с общим эмиттером, $R_{ос} - R1$

$$I_K = \beta I_6$$

$$I_Э = I_K + I_6 = I_6(1 + \beta)$$

Модель транзистора для MicroCap:
BD165 (один из зарубежных аналогов)

Схема подключения лабораторного макета

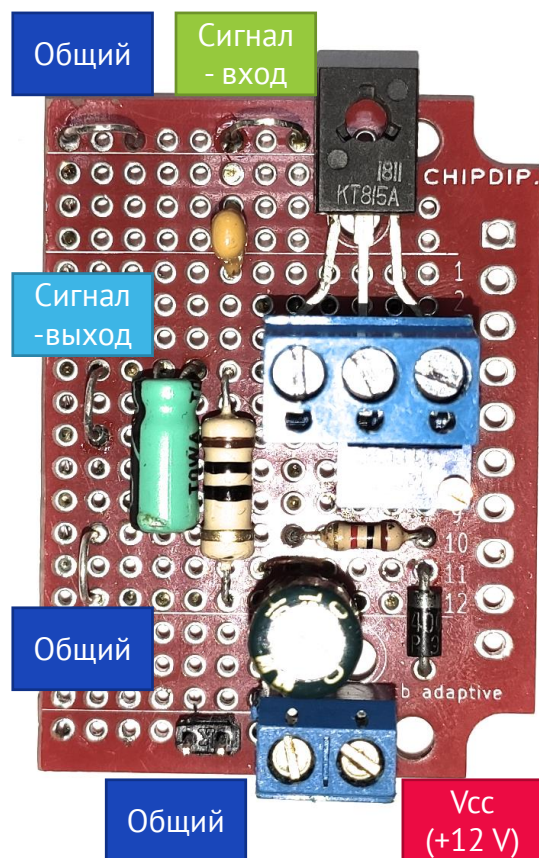


Рис. 8 Подключение лабораторного макета

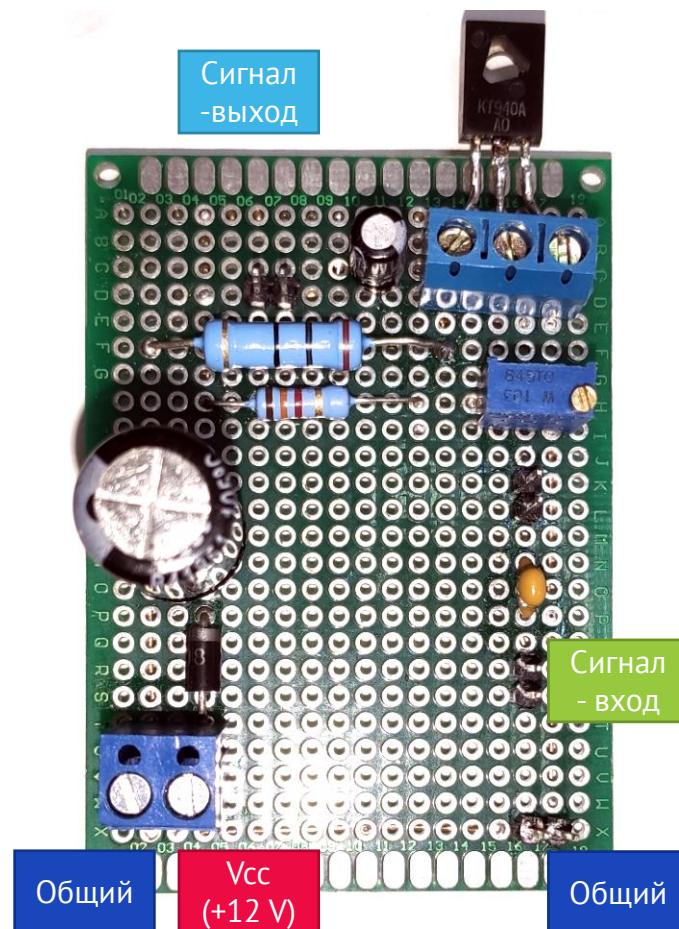


Рис. 9 Подключение лабораторного макета

Схема подключения лабораторного макета

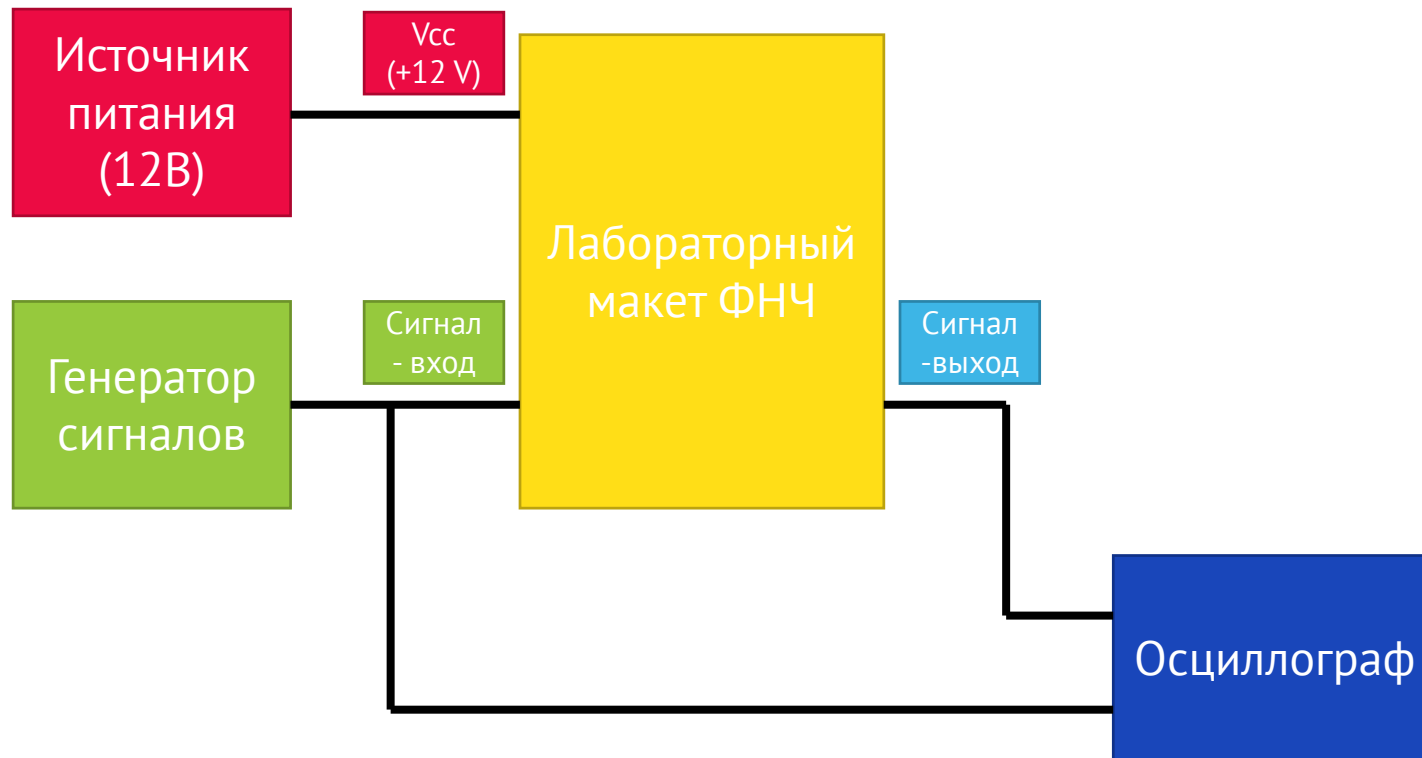


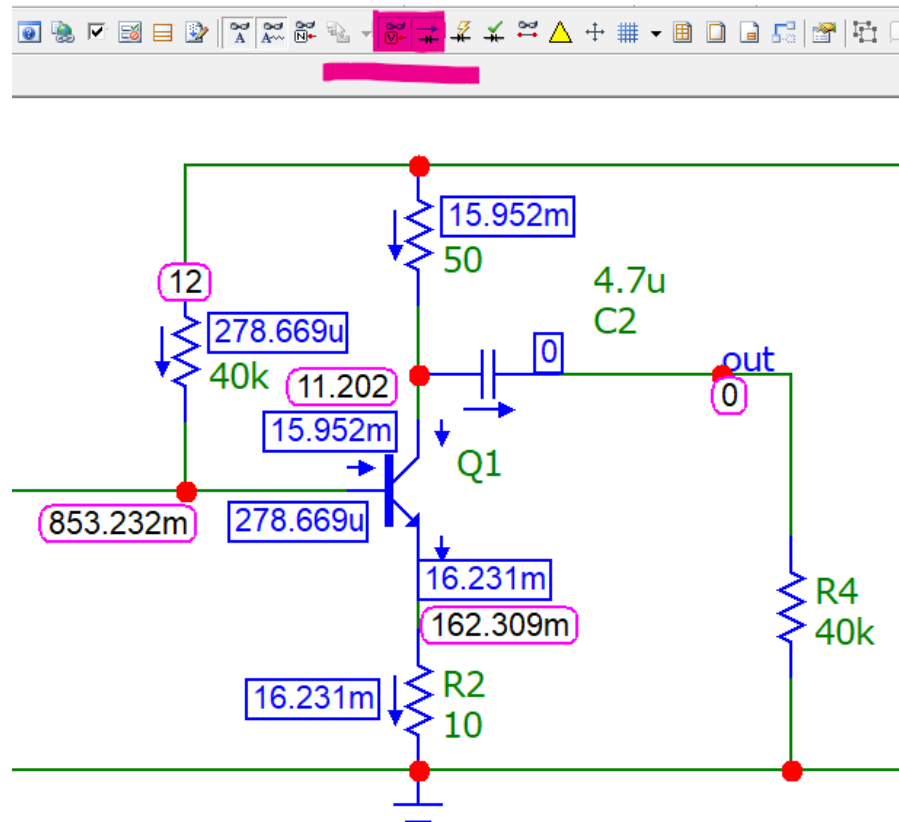
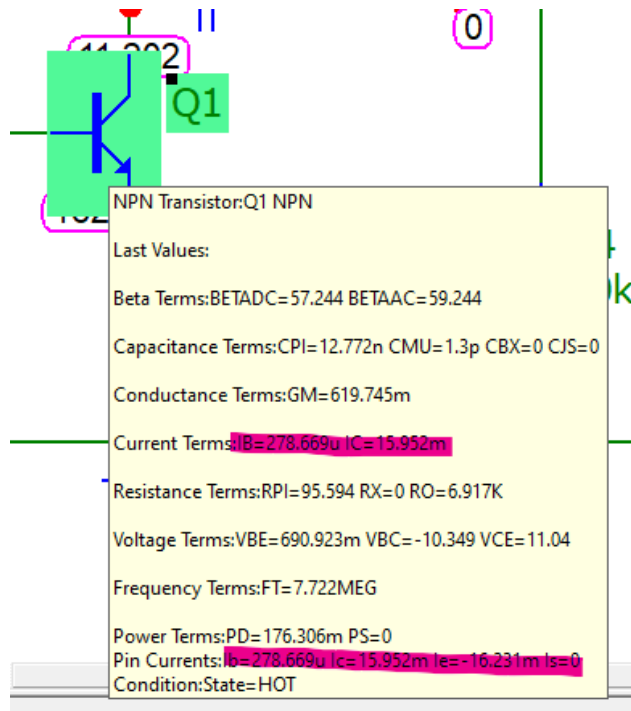
Рис. 17 Блок-схема лабораторной установки

Исследование модели схемы в MicroCap

- Построить схему макета, выбрав номиналы резисторов в цепях коллектора и эмиттера: (где K_u будет меньше?)
 - Для красного макета: 560R, 91R;
 - Для зеленого макета: 470R, 10R.
- Выбрать режим исследования и провести измерения:
 - Коэффициента усиления по току (режим Dynamic DC или DC)
 - АЧХ и ФЧХ усилителя (режим AC, аналогично ЛР2)
 - Входного сопротивления (режим Dynamic AC)

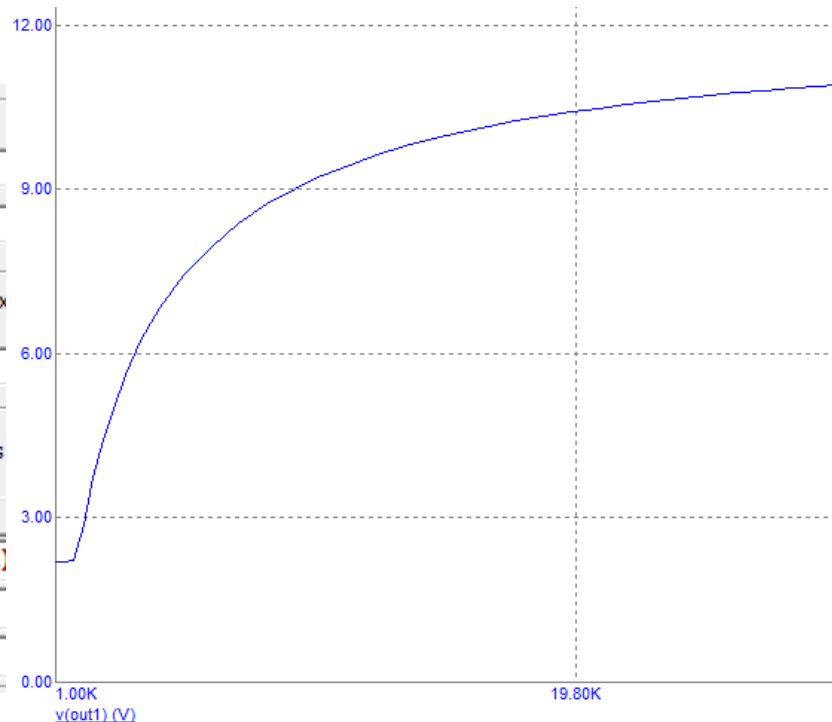
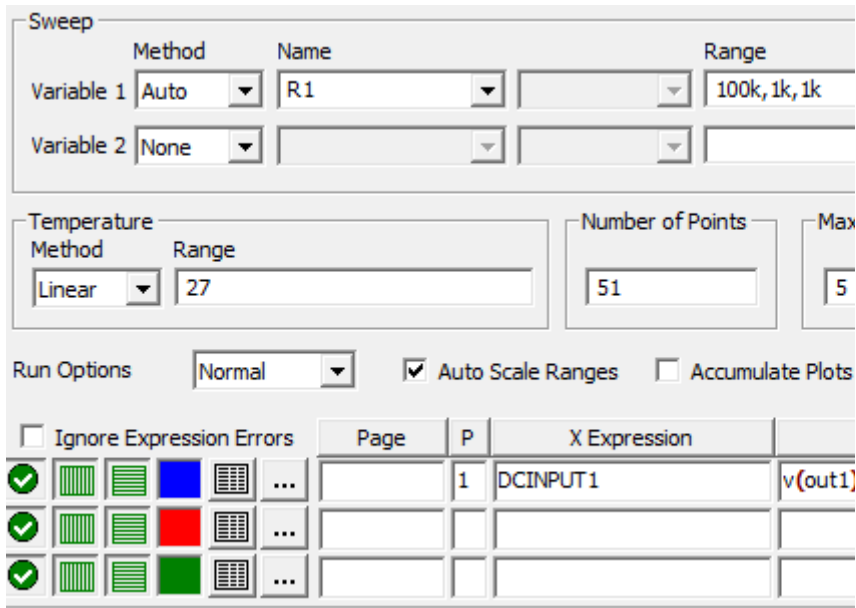
Режим Dynamic DC

- Подбором сопротивлений делителя напряжения в базе транзистора задать несколько значений входного тока схемы. Провести измерения входного тока (I_b транзистора) и выходного тока (I_c транзистора)
 - Можно включить отображение напряжений и токов в узлах цепи или прочесть их во всплывающей подсказке



Режим DC

- Позволяет упростить выбор режима транзистора с помощью автоматизированного перебора сопротивлений делителя.
- Значения суммарного сопротивления для делителя – 100K, начальное значение и шаг – 1K.
- Напряжение регистрируется на коллекторе транзистора, без связи по переменному току



Графическое определение характеристик транзистора

Установка рабочей точки транзистора: подготовка к измерениям

- Установить выходное напряжение блока питания на 12В
- **Выключить блок питания**
- Соединить выводы питания лабораторного макета с блоком питания
- Подключить входы и выходы лабораторного макета к осциллографу и генератору сигналов
- **После проверки схемы подключения руководителем** занятия подать напряжение на лабораторный макет

Алгоритм выполнения:

- На вход макета подать синусоидальный сигнал с амплитудой 0.1 В и частотой 10 кГц
- Изменяя сопротивление подстроечного резистора ($R3/R4$ в модели) добиться отсутствия искажений на отображении выходного сигнала
- Найти положение (минимального сопротивления), при котором искажения сигнала начнут появляться в верхней полуволне. Измерить напряжение на базе U_{bmax} и занести в протокол.
- Найти положение (максимального сопротивления), при котором искажения сигнала начнут появляться в нижней полуволне. Измерить напряжение на базе U_{bmin} и занести в протокол.

Графическое определение характеристик транзистора

- Повторить измерения для сигнала амплитудой 0.25В, 0.5В
- Установить напряжение на базе транзистора в положение $(U_{бmax} + U_{бmin})/2$
- Провести измерение амплитуд входного и выходного сигнала для каждого из значений амплитуд в протоколе
- Вычислить значение коэффициента усиления каскада для каждого из режимов
- Измерить разность фаз (автоматическое измерение)

Табл. 1 Протокол измерений

Амплитуда $U_{вх}, В$	$U_{бmax},$ В	$U_{бmin},$ В	$U_0,$ В	$A_{вых},$ В	K_U
0.1					
0.25					
0.50					

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета (из модели в MicroCap)
- Результаты измерений: таблицы с напряжениями U_{bmax} , U_{bmin} , значения коэффициента усиления по напряжению
- Анализ модели схемы усилителя с общим эмиттером и обратной связью:
 - значения коэффициентов усиления по току и напряжению
 - графики АЧХ и ФЧХ
 - значение входного сопротивления схемы
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Электронные схемы: Исследование характеристик дифференциального усилителя

Лабораторная работа №4

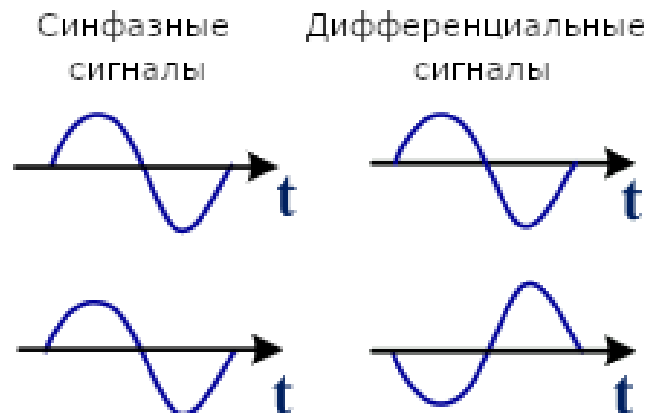
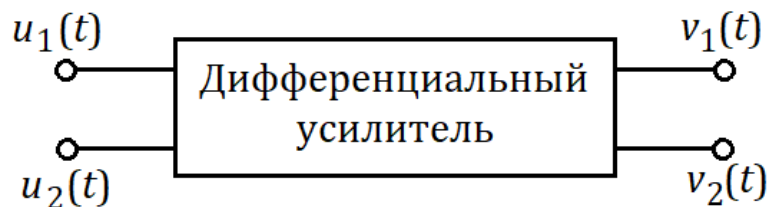
Исследование характеристик схемы дифференциального усилителя,
построенной с использованием дискретных компонентов

Дифференциальное представление электрического сигнала

Два сигнала одинаковой амплитуды называются синфазными, если их фазы совпадают.

Два сигнала одинаковой амплитуды называются дифференциальными, если их фазы противоположены друг другу.

Если на входы дифференциального усилителя поданы два сигнала $u_1(t)$, $u_2(t)$:



то сигналы $u_1(t)$ и $u_2(t)$, возможно разложить на дифференциальную и синфазную составляющие:

$$u_1(t) = u_{\text{син}}(t) + u_{\text{д}}(t)/2;$$

$$u_2(t) = u_{\text{син}}(t) - u_{\text{д}}(t)/2,$$

где $u_{\text{син}}(t) = [u_1(t) + u_2(t)]/2$ – синфазная составляющая, $u_{\text{д}}(t) = u_1(t) - u_2(t)$.

Выходные сигналы дифференциального усилителя равны:

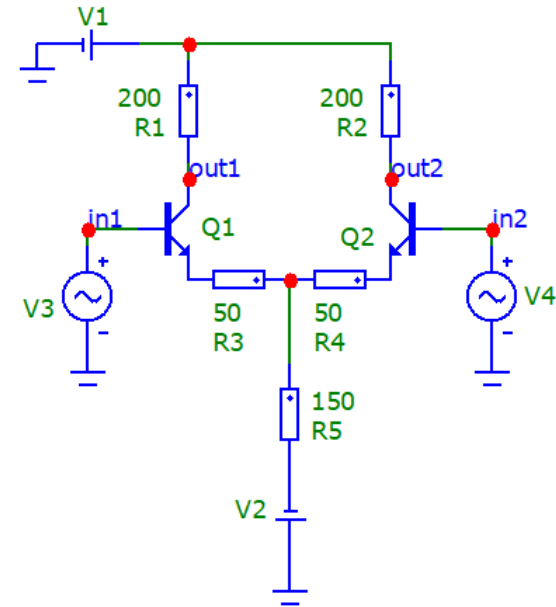
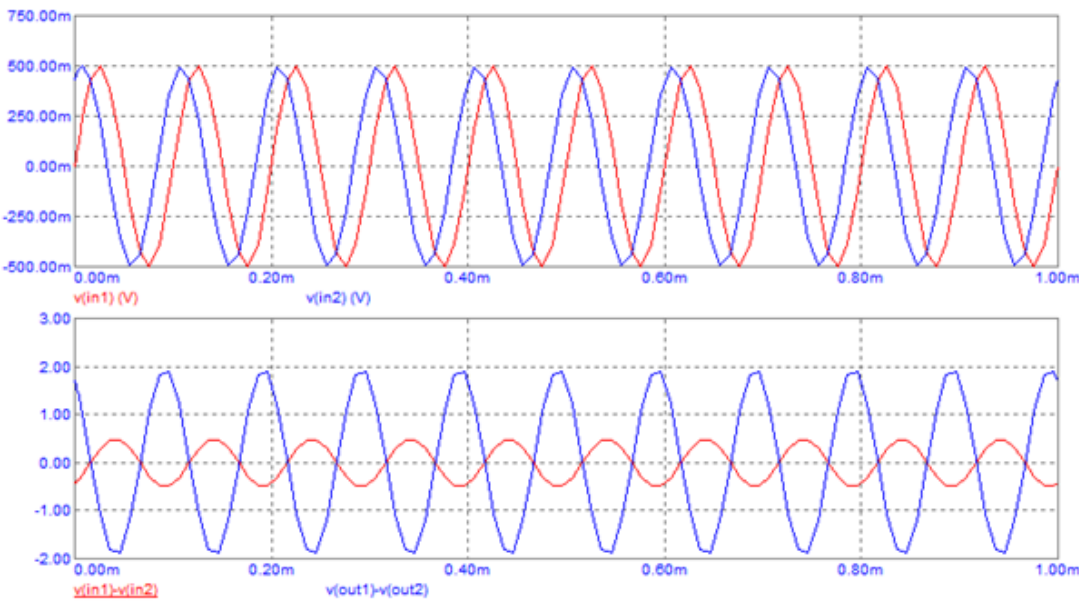
$$v_1(t) = A_{\text{с}} u_{\text{син}}(t) + A_{\text{д}} u_{\text{д}}(t)/2;$$

$$v_2(t) = A_{\text{с}} u_{\text{син}}(t) - A_{\text{д}} u_{\text{д}}(t)/2,$$

где $A_{\text{с}}$ – коэффициент усиления синфазной составляющей, а $A_{\text{д}}$ – коэффициент усиления дифференциальной составляющей.

В идеальном дифференциальном усилителе $A_{\text{с}} = 0$.

Дифференциальное представление электрического сигнала



Коэффициенты усиления синфазной и дифференциальной составляющих:

$$A_{\text{диф}} = \frac{R_K}{2(r_{\text{э}} + R_{\text{э}})}$$

$$A_{\text{син}} = -\frac{R_K}{2R5 + R_{\text{э}}} \quad \text{где } R1 = R2 = R_K, R3 = R4 = R_{\text{э}},$$

$r_{\text{э}}$ – сопротивление эмиттера

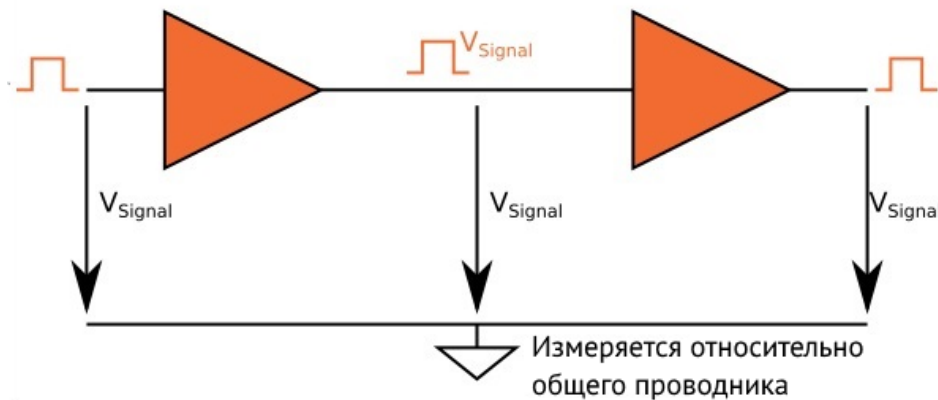
При проектировании дифференциальных усилителей, важно что бы при подачи на вход in1 и in2 синфазных сигналов токи эмиттера у транзисторов Q1 и Q2 были одинаковыми.

Дифференциальное представление электрического сигнала

Измерение несимметричного сигнала производится относительно точки с «0»-м потенциалом. Разность потенциалов, возникшая из-за внешних помех в одном из проводников складывается с самим сигналом.

При измерении дифференциального сигнала приемник вычитает напряжение отрицательной линии из напряжения положительной. Если обе линии проложены в непосредственной близости, происходит подавление наводки несимметричного сигнала.

Несимметричный сигнал



Дифференциальный сигнал

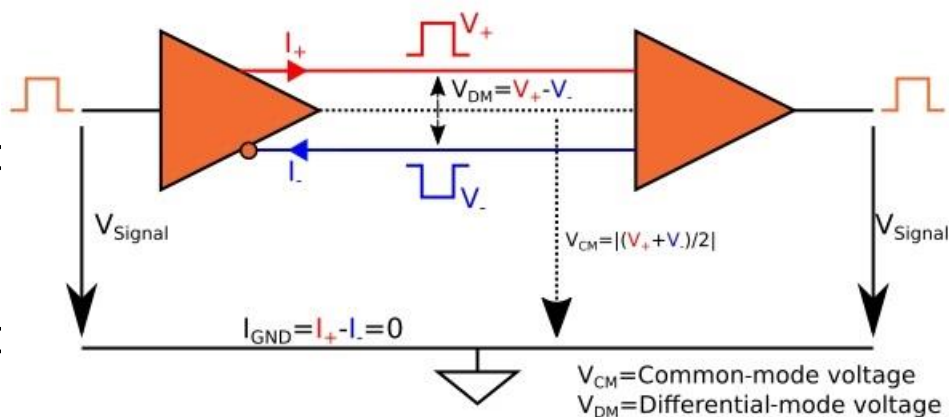


Рис. 1 Передача несимметричного и симметричного сигналов

Параметры дифференциального электрического сигнала

В отличие от несимметричного сигнала, дифференциальный сигнал характеризуется с помощью двух составляющих напряжения: U_c (синфазное напряжение) и $U_{\text{диф}}$ (дифференциальное). Обычно составляющая U_c представлена положительным постоянным напряжением амплитудой больше $U_{\text{диф}}$, либо отсутствует. Значения амплитуд можно вычислить, измерив напряжения в обеих линиях:

$$U_c = \frac{V_+ + V_-}{2}$$

$$U_{\text{диф}} = V_+ - V_-$$

Получение из V_{in} :

$$V_+ = U_c + V_{in}$$

$$V_- = U_c - V_{in}$$

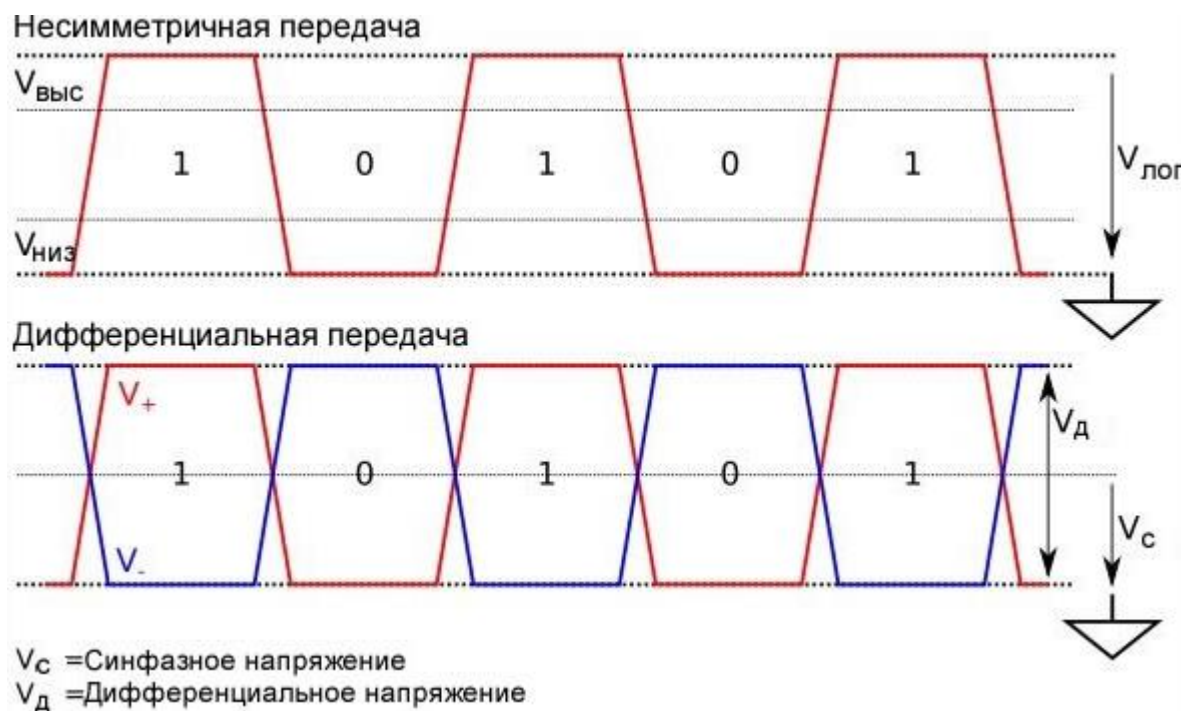


Рис. 2 Измерение амплитуд синфазного и дифференциального напряжений

Способы измерения дифференциального сигнала

Мультиметром можно напрямую измерять как разность напряжений между линиями ($U_{\text{диф}}$), так и разность напряжений между общим проводником и одной из сигнальных линий (U_c).

Общий проводник щупов осциллографа не должен быть подключен к сигнальным линиям, и с помощью одного канала можно измерить только $U_c \pm U_{\text{диф}}/2$. Отдельно получить U_c и $U_{\text{диф}}$ можно с помощью математических операций (меню MATH).

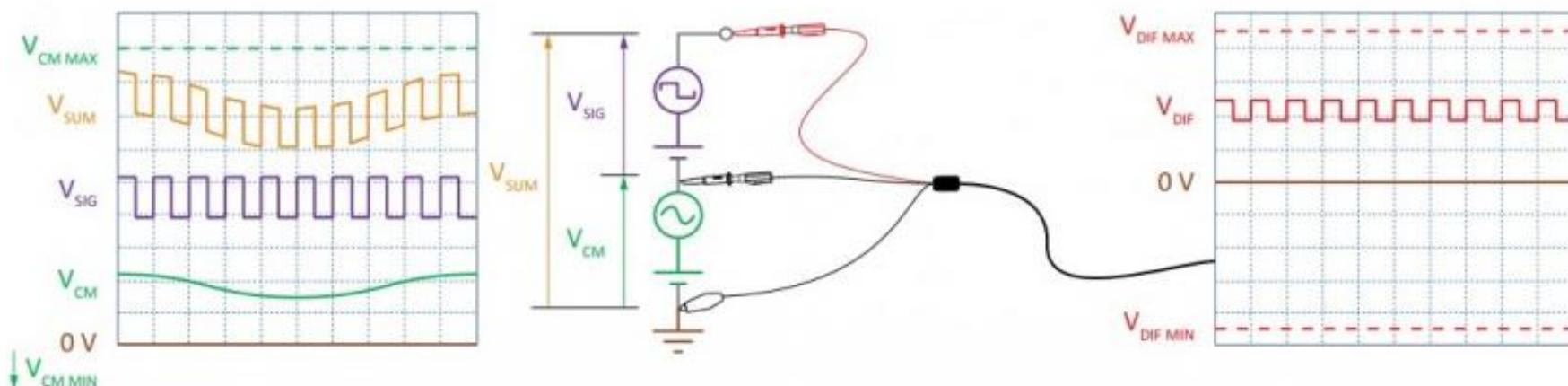


Рис. 3 Применение дифференциального щупа для исключения синфазного напряжения

Структурная схема лабораторного макета

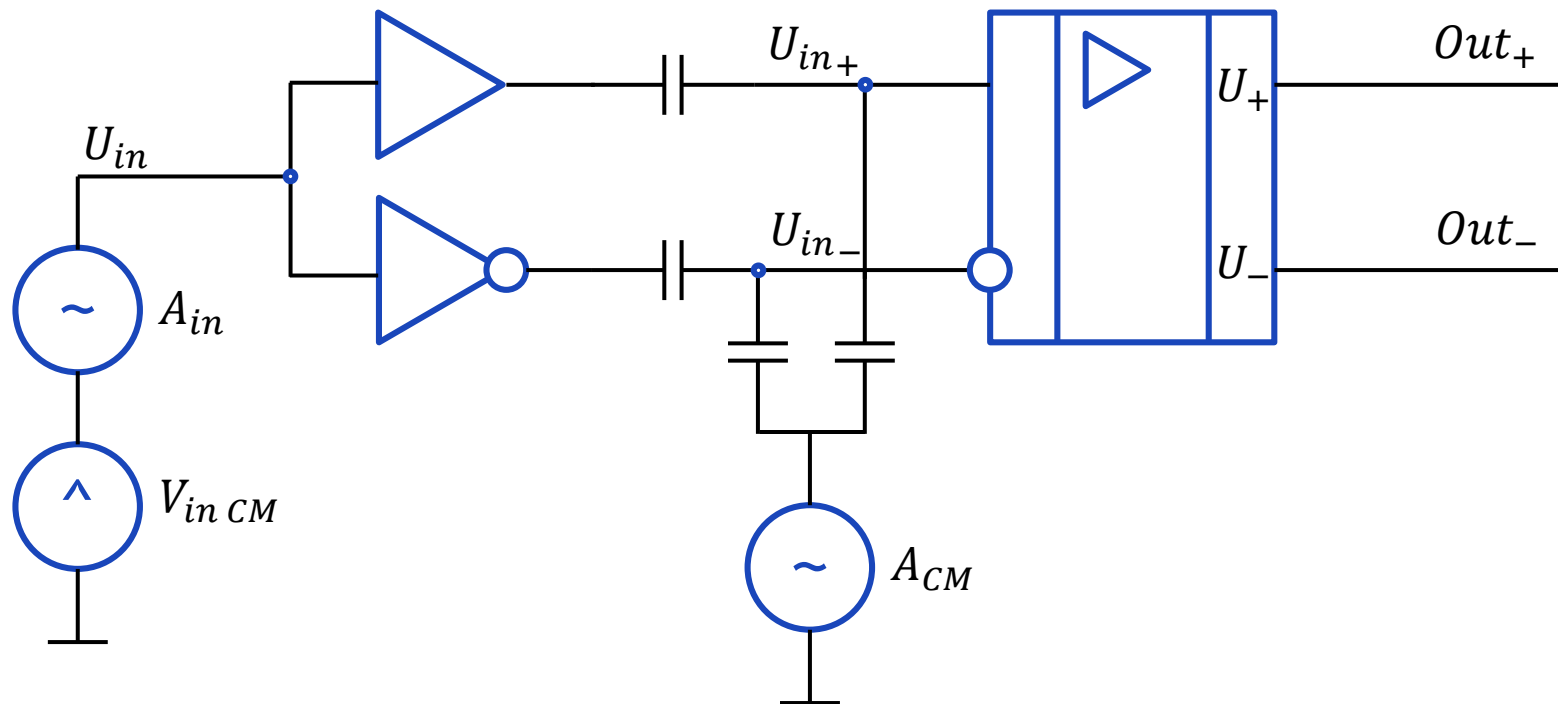


Рис. 4 Схема включения дифференциального усилителя

Каскад дифференциального усилителя и его основные параметры

Коэффициент усиления
дифференциального сигнала:

$$K_{у\text{ диф}} = U_{\text{диф}}(out)/U_{\text{диф}}(in)$$

Коэффициент усиления синфазного
сигнала:

$$K_{у\text{ син}} = U_{\text{син}}(out)/U_{\text{син}}(in)$$

Коэффициент ослабления
синфазного сигнала:

$$K_{\text{ОСС}} = K_{у\text{ диф}}/K_{у\text{ син}}$$

Напряжение дифференциального
сигнала:

$$U_{\text{диф}} = U(inp) - U(inm)$$

Напряжение синфазного сигнала:

$$U_{\text{син}} = \frac{U(inp) + U(inm)}{2}$$

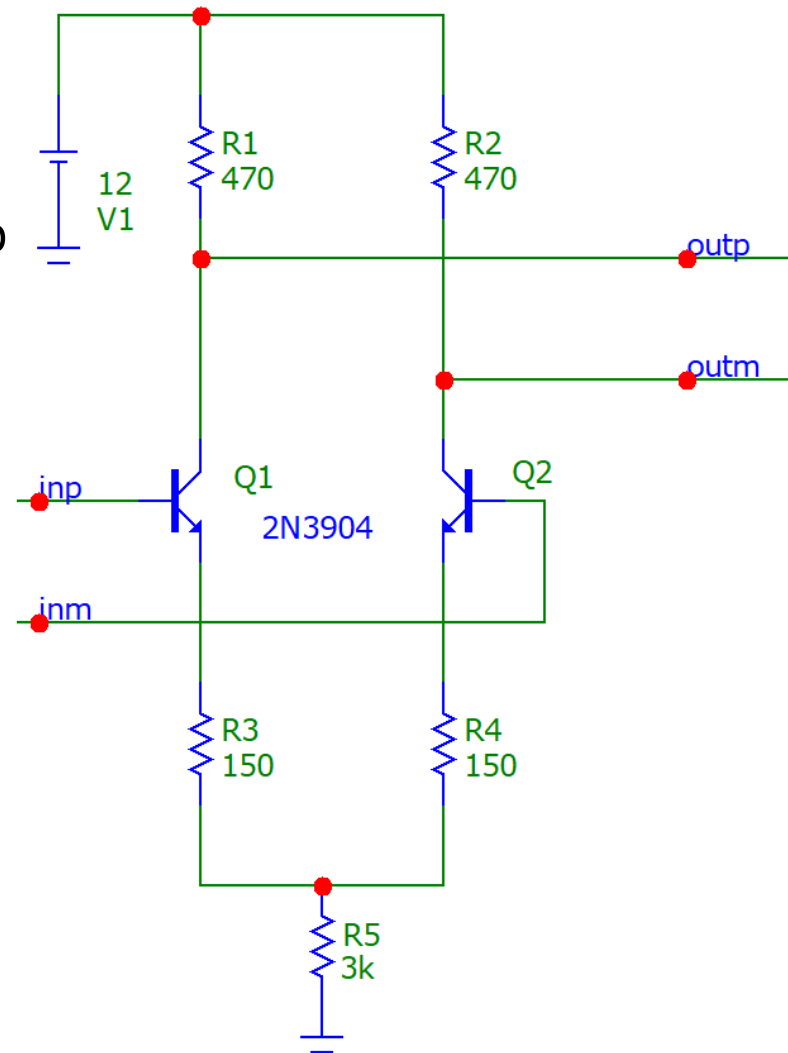


Рис. 5 Схема каскада дифференциального усилителя

Источник дифференциального сигнала в модели

Источники V2 и V3 выдают дифференциальный сигнал с амплитудой $2 \cdot A$.

Значения параметров источников V2 и V3 должны совпадать, за исключением фазы.

Фаза задается в поле PH, измеряется в радианах.

Источник V4 выдает синфазный сигнал с амплитудой A.

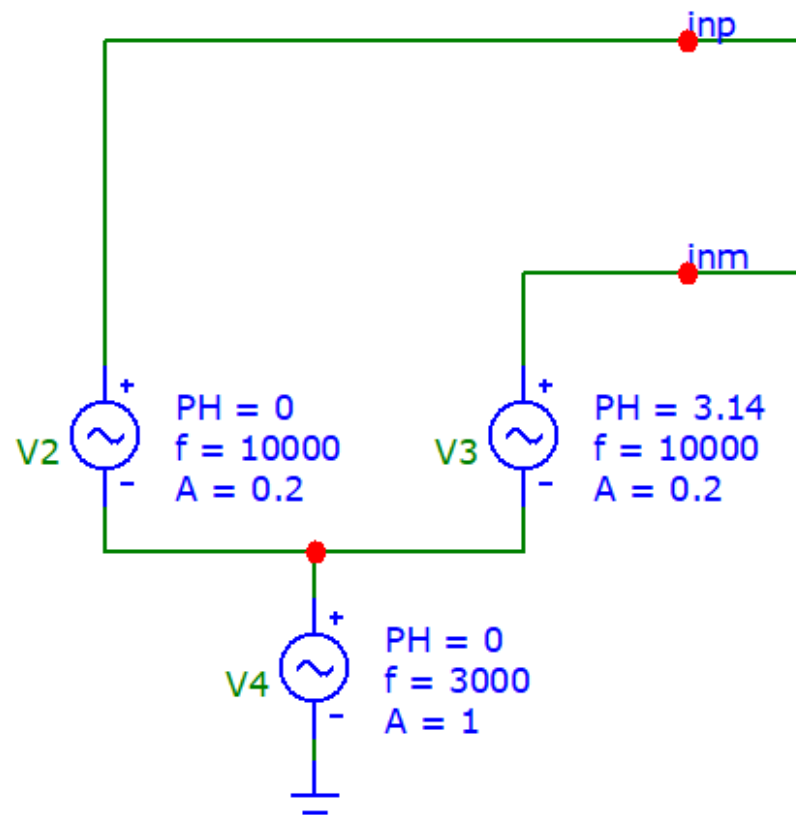


Рис. 6 Источник дифференциального и синфазного сигналов

Параметры сигналов и напряжений питания

Режим работы моделируемой схемы и макета:

- Напряжение питания $V_{cc} = 8 \text{ В}$
- Амплитуда входного дифференциального напряжения 200 мВ
- Частота дифференциального (синусоидального) сигнала 10 кГц
- Амплитуда входного синфазного напряжения 0 – 1 В
- Частота синфазного (синусоидального) сигнала **0.1**; 3000 Гц

Модель дифференциального усилителя

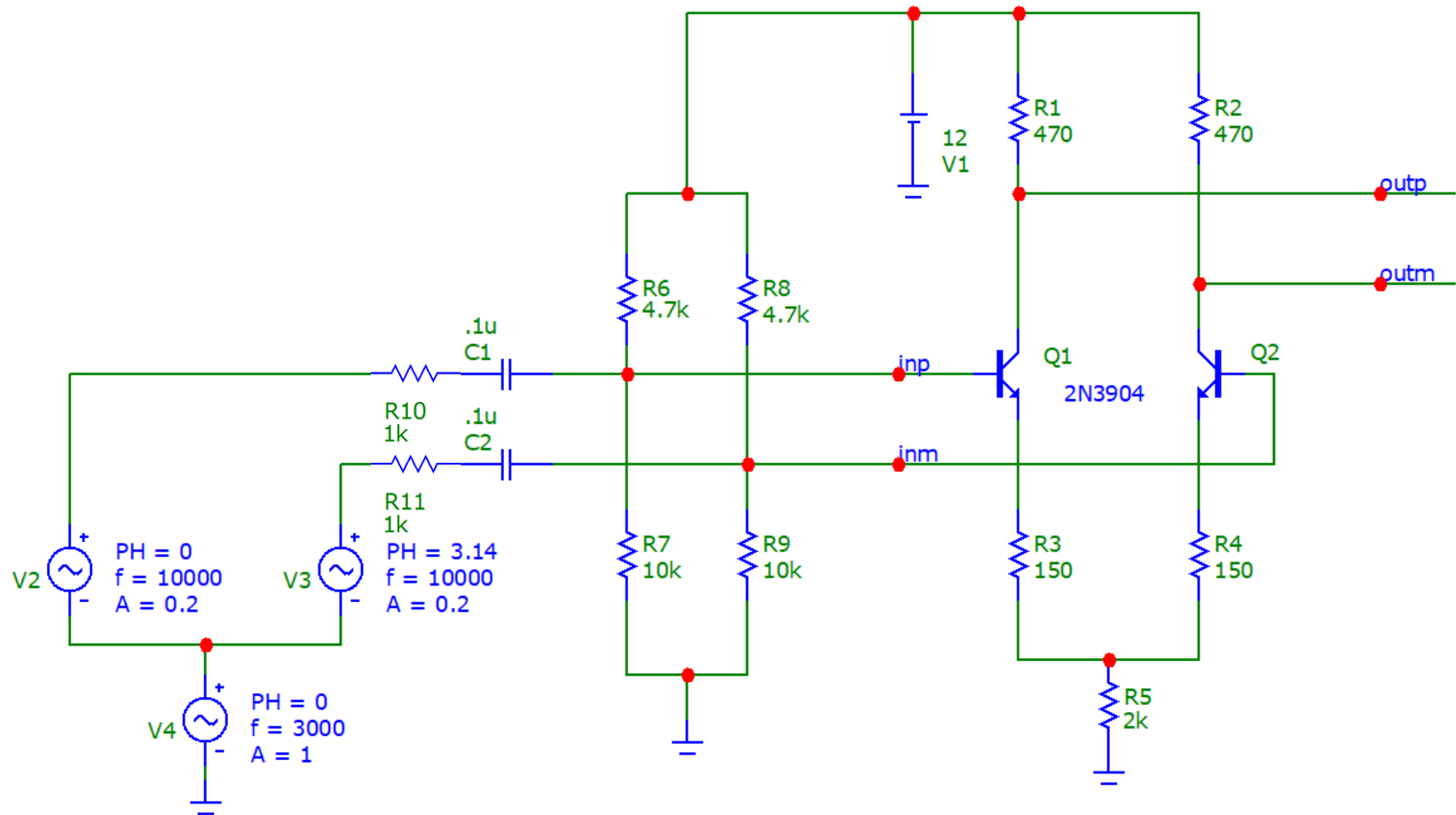


Рис. 6 Исследуемая модель дифференциального усилителя

Подключение лабораторного макета

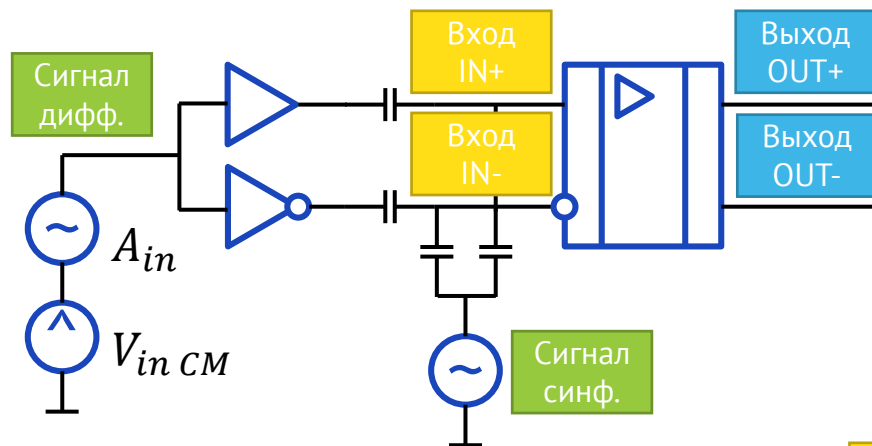


Рис. 7 Расположение сигналов лабораторного макета

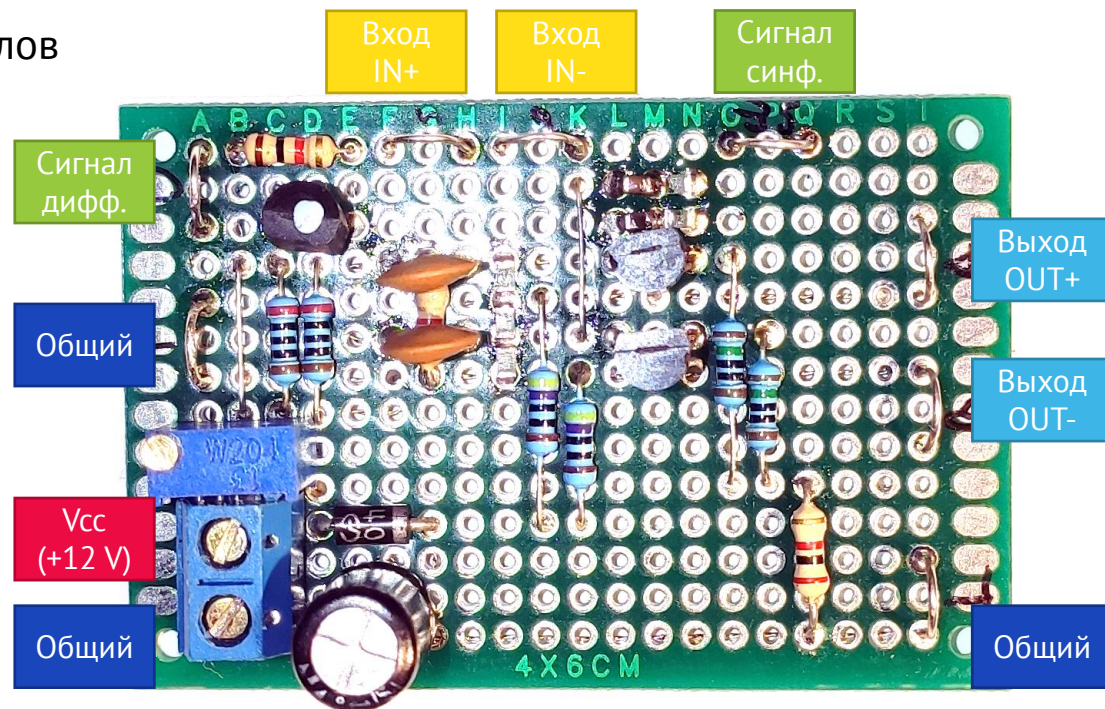


Рис. / Назначение выводов лабораторного макета

Схема подключения лабораторного макета

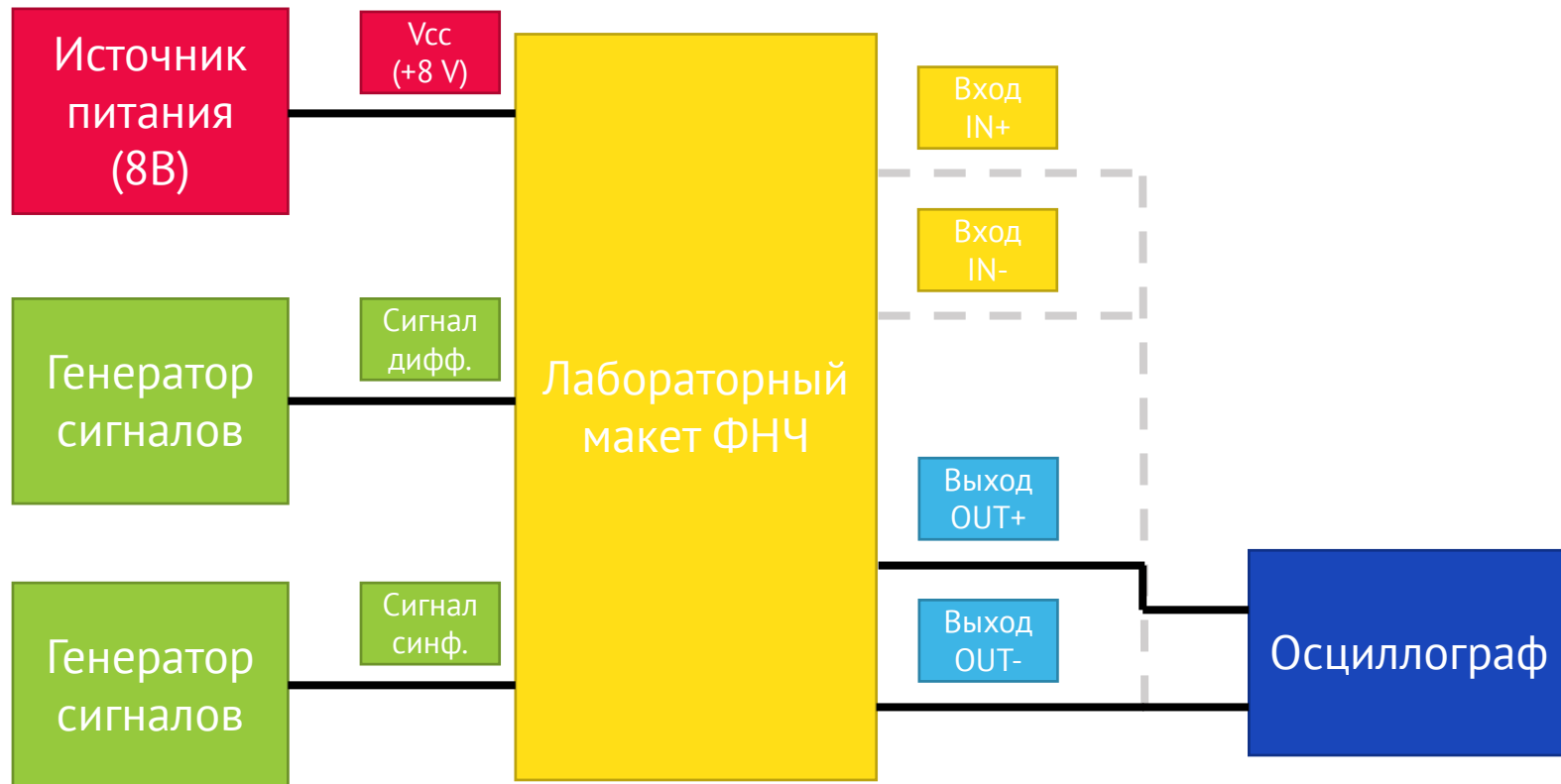


Рис. 17 Блок-схема подключения лабораторной установки

Настройка оборудования

Подготовка к измерениям:

- Установить выходное напряжение блока питания на 8В
- **Выключить блок питания**
- Подключить выходы и входы лабораторного макета к осциллографу и генератору сигналов
- Соединить выводы питания лабораторного макета с блоком питания
- **После проверки схемы подключения руководителем** занятия подать напряжение на лабораторный макет

Настройка генераторов:

- На вход дифференциального сигнала подать синусоидальный сигнал с амплитудой 0.2 В и частотой 10 кГц. Установить постоянное смещение в значение +2.0 В.
- На вход синфазного сигнала подать синусоидальный сигнал с амплитудой 1 В и частотой 3 кГц. Отключить выход.

Проведение измерений

Алгоритм выполнения:

- Подключить щупы осциллографа к выводам $IN \pm$
- При отключенном источнике синфазного сигнала зарегистрировать дифференциальную составляющую амплитуды сигнала на входе
- Переключить щупы осциллографа к выводам $OUT \pm$
- Зарегистрировать дифференциальную составляющую амплитуды сигнала на выходе
- Включить источник синфазного сигнала, зарегистрировать синфазную составляющую амплитуды сигнала на входе
- Зарегистрировать синфазную составляющую амплитуды сигнала на выходе

Табл. 1 Протокол измерений

	A_{in} диф.	A_{out} диф.	A_{in} син.	A_{out} син.	K_U диф.	K_U син.
Амплитуда, В						

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета (из модели в MicroCap)
- Результаты измерений и расчеты:
 - значения амплитуд синфазной и дифференциальной составляющих сигнала на входе и выходе
 - коэффициенты усиления синфазной и дифференциальной составляющих
 - коэффициент ослабления синфазного сигнала
- Анализ модели схемы дифференциального усилителя:
 - Сравнить значения коэффициента ослабления синфазной составляющей для модели с резистором R5, и вариантом его замены на источник тока (собрать и настроить схему токового зеркала, задав ток через дифференциальный каскад в 2 мА, транзисторы можно использовать 2N3904, как и в модели)
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Электронные схемы: Исследование схем включения операционных усилителей

Лабораторная работа №5

Исследование характеристик схем усилителей сигнала, построенных на операционных усилителях.

Операционный усилитель: свойства и характеристики

Операционный усилитель – многокаскадный усилитель, имеющий высокий коэффициент усиления сигнала, дифференциальный вход и несимметричный выход.

При типичных значениях коэффициента усиления $10^4 - 10^6$ в линейном режиме устройство используется в качестве усилителя исключительно с применением обратной связи.

Операционные усилители имеют высокое входное (более 100 КОм) и низкое выходное (менее 100 Ом) сопротивления.

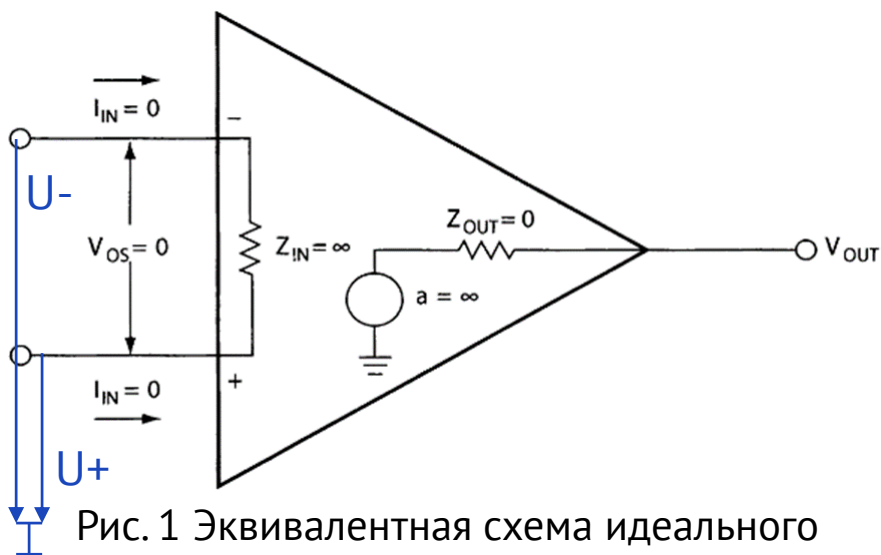


Рис. 1 Эквивалентная схема идеального операционного усилителя

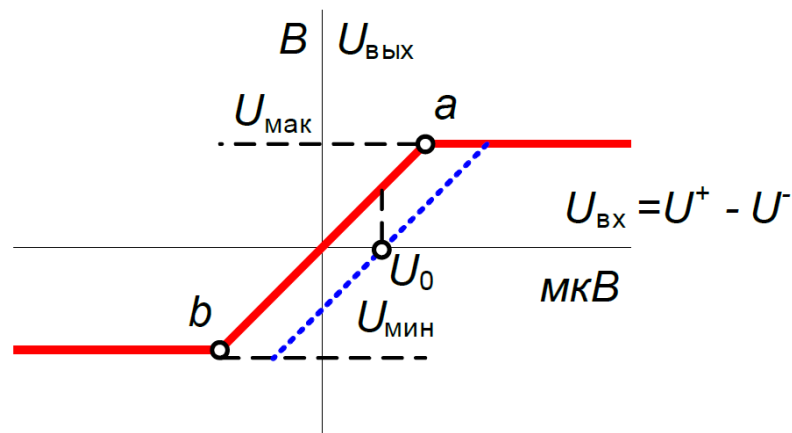


Рис. 2 Передаточная характеристика операционного усилителя и смещение нуля

Дифференциальное представление электрического сигнала

Включение операционного усилителя без обратной связи приводит к появлению на выходе напряжения питания усилителя, а его полярность определяется знаком разности напряжений на входе.

Включение в режиме компаратора позволяет сравнивать напряжения на входе.

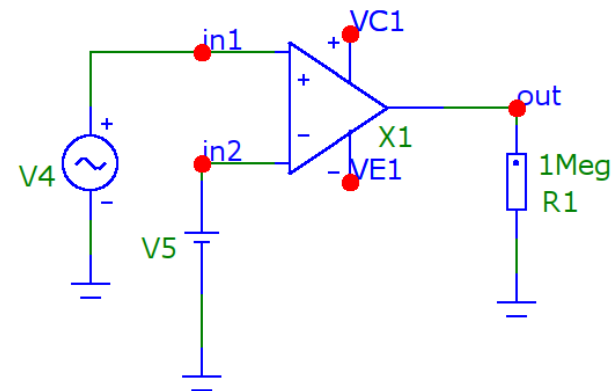


Рис. 3 Схема включения ОУ без обратной связи

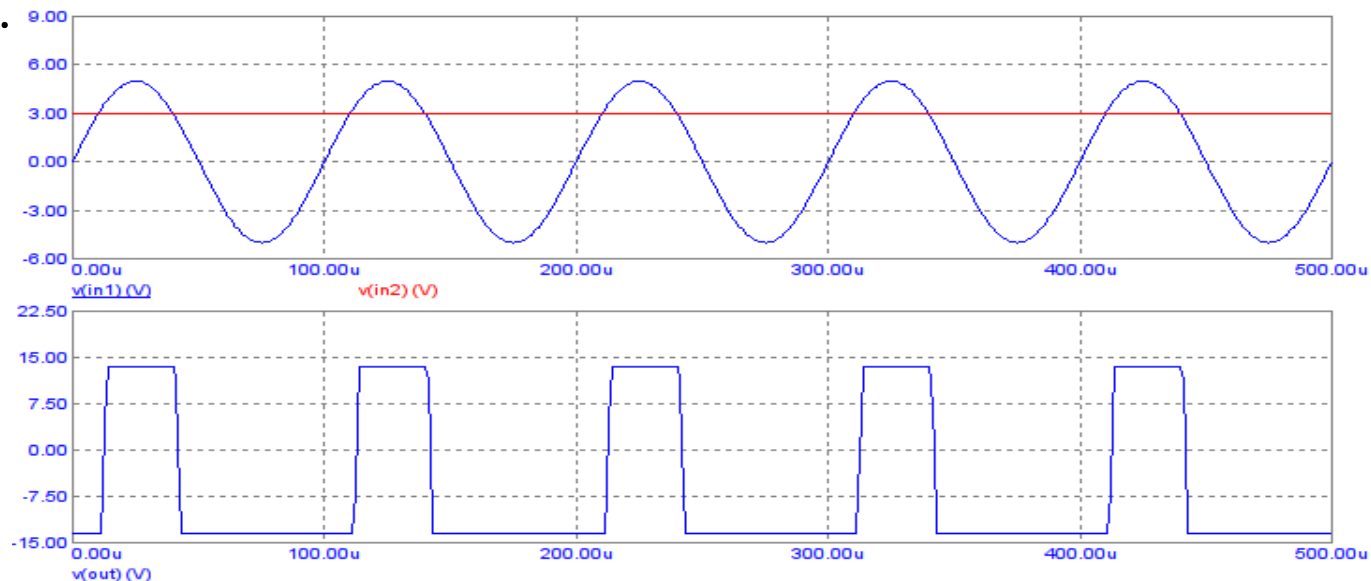


Рис. 4 Входные и выходной сигналы схемы, изображенной на рис. 3

Обратные связи

Обратная связь между выходом и входом усилителя – связь, при которой часть энергии усиленного сигнала с выхода усилителя подается обратно на его вход, усиливая или подавляя входной сигнал. Может реализовываться по напряжению или по току.

- Виды: положительная ОС, отрицательная ОС
- Реализация: параллельная, последовательная, смешанная

При конструировании усилителей реализуется отрицательная ОС. Введение отрицательной обратной связи уменьшает влияние изменения коэффициента усиления усилителя на общий коэффициент усиления (в $(1+\beta_{oc}K)$ раз).

$$K_{оос} = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{K}{1 + \beta_{oc}K}$$
$$K_{пос} = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{K}{1 - \beta_{oc}K}$$

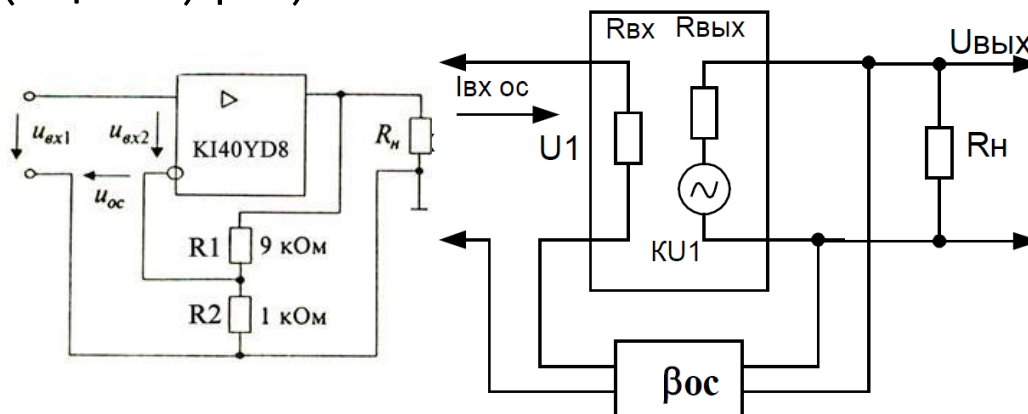


Рис. 5 Последовательная ОС по напряжению

Анализ схем на операционных усилителях

Обратная связь обеспечивает работу схем в линейном режиме. При этом для расчета подключенных цепей можно использовать следующие закономерности:

1. Выход операционного усилителя стремится к состоянию, когда разность напряжений между его входами была равна нулю. При появлении отклонения напряжение на выходе изменяется в противоположную сторону (для отрицательной ОС)
2. Входы операционного усилителя ток не потребляют

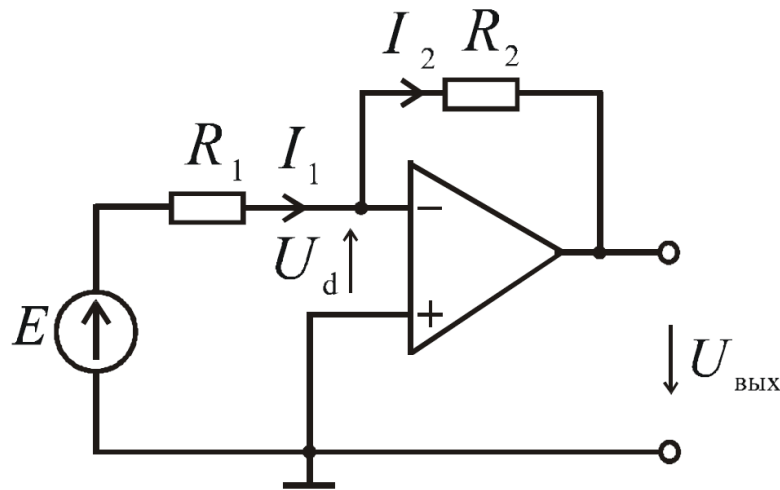


Рис. 6 Схема инвертирующего усилителя

$$R_1 \cdot I_1 - U_d = E$$
$$R_2 \cdot I_2 + U_d + U_{\text{ВЫХ}} = 0$$

Из (1) : $U_d = 0$. Тогда:

$$U_{\text{ВЫХ}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot E$$

$$K_U = U_{\text{ВЫХ}} / E = -R_2 / R_1$$

Схема неинвертирующего усилителя

В реализации данного усилителя построена отрицательная обратная связь на резисторах.

Коэффициент усиления

$$K_U = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

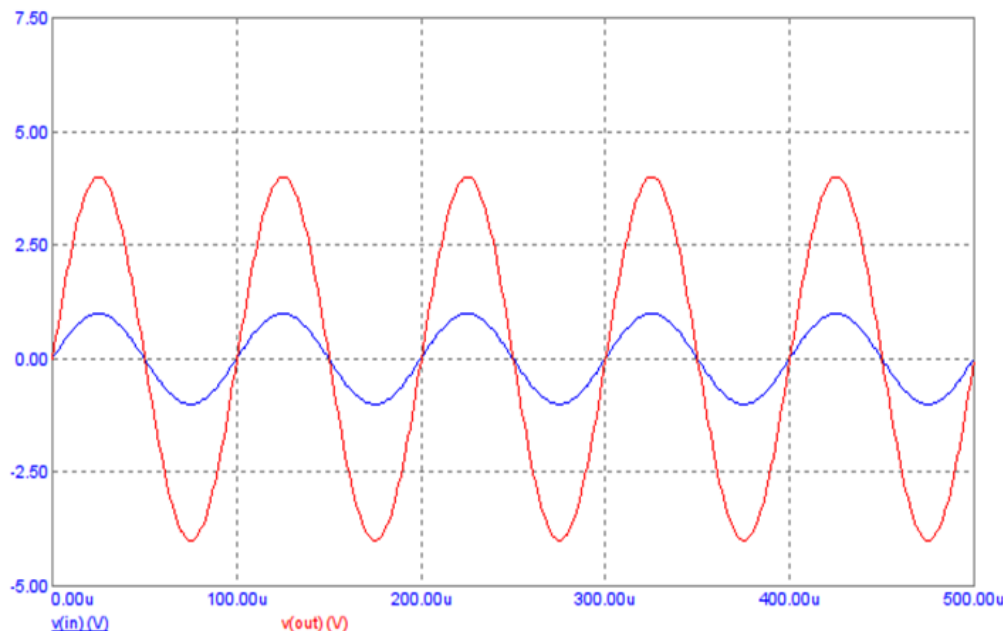


Рис. 8 Результат моделирования схемы неинвертирующего усилителя

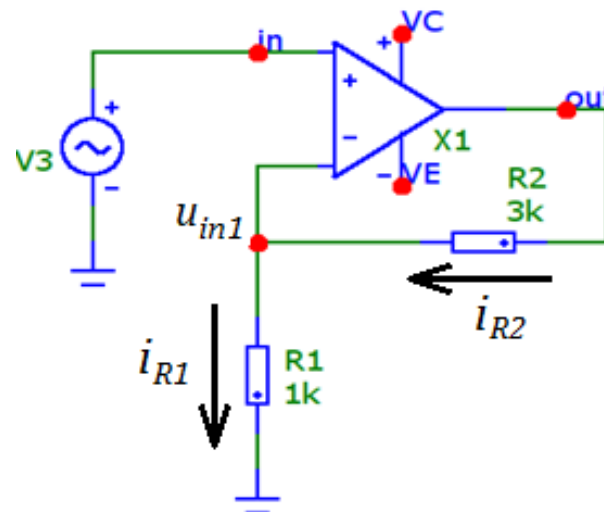


Рис. 7 Схема неинвертирующего усилителя на ОУ с ООС

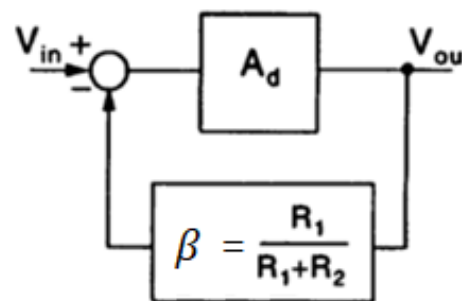


Рис. 9 Блок-схема обратной связи

Активные фильтры

Для низких частот (менее 50 кГц) реализация активных фильтров позволяет уменьшить размеры устройств из-за отказа от использования индуктивных элементов. Такие фильтры строятся из цепи звеньев 1 или 2-го порядков, построенных на резисторах, конденсаторах и усилителях.

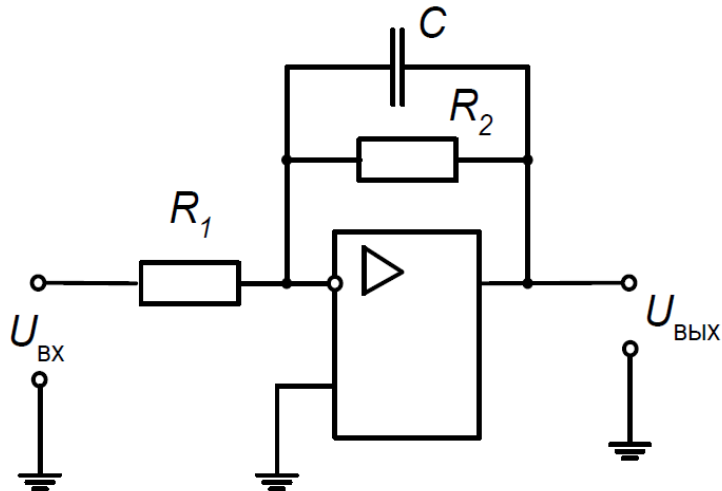


Рис. 10 Схема активного ФНЧ

$$H(j\omega) = -\frac{R_2/R_1}{1 + \omega_c R_2 C j\omega}$$

$$R_1 = -\frac{R_2}{A_0}, \quad R_2 = \frac{a_1}{2\pi f_c C}$$

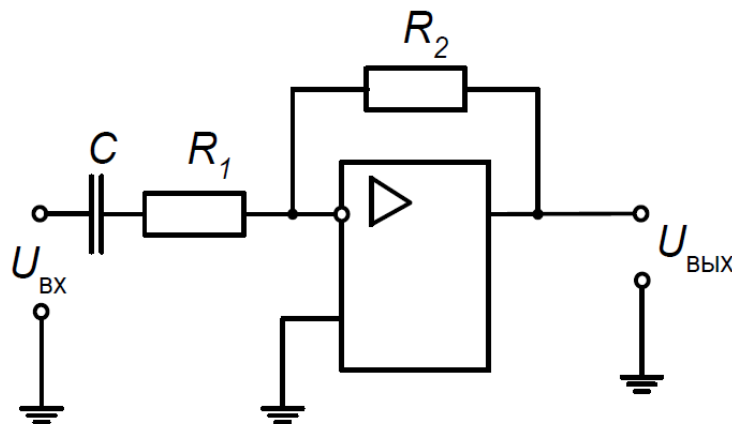


Рис. 11 Схема активного ФВЧ

$$H(j\omega) = -\frac{R_2/R_1}{1 + \frac{1}{\omega_c R_1 C} \frac{1}{j\omega}}$$

$$R_1 = \frac{1}{2\pi\omega_c a_1 C}, \quad R_2 = -R_1 A_\infty$$

Схема неинвертирующего усилителя

Основным отличием от исходной схемы с резистивными элементами стало появление частотно-зависимого сопротивления R_x в выражении для коэффициента усиления.

$$K_U = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_1}{R_1 + R_x}$$

$$R_x = \frac{R_2 X_c}{R_2 + X_c}, \text{ где } X_c = -\frac{j}{2\pi f C_1}$$

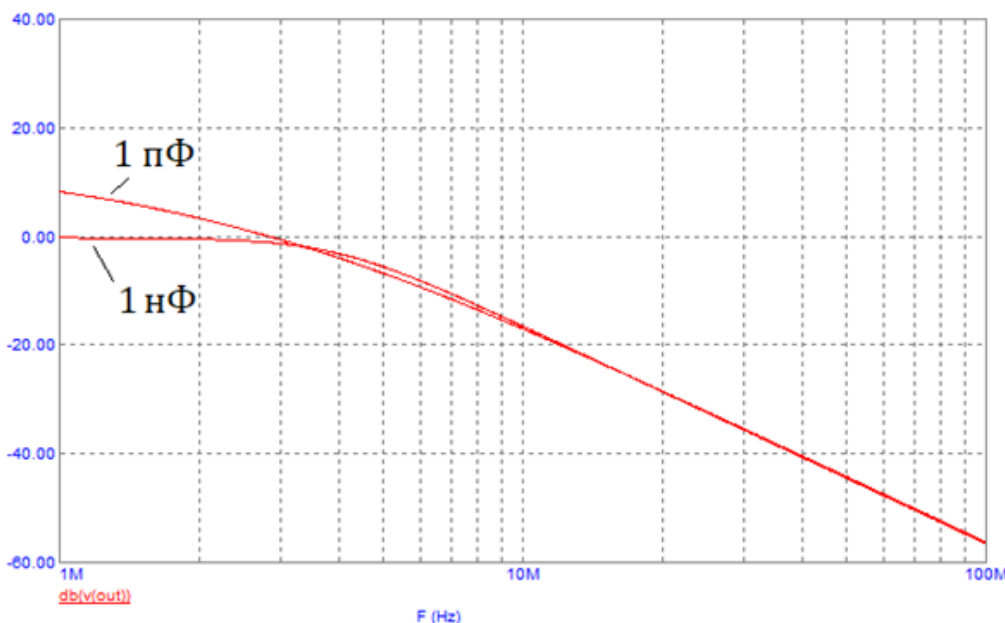


Рис. 12 Результат моделирования АЧХ активного ФНЧ

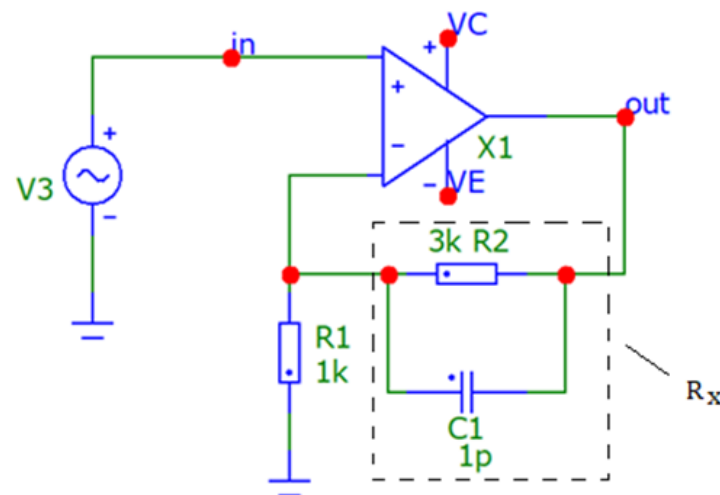


Рис. 13 Схема активного ФНЧ на ОУ с ООС

Операционный усилитель TL071



Рисунок 1. Микросхема ОУ TL071 в DIP корпусе

Максимальное напряжение питания:

$$V_{CC} = +18 \text{ В};$$

$$V_{CC} = -18 \text{ В};$$

Максимальное входное дифференциальное напряжение:

$$V_{ID} = \pm 30 \text{ В};$$

Максимальное напряжение на входах ОУ:

$$V_{IDR} = \pm 15 \text{ В};$$

Максимальная рассеиваемая мощность:

$$P_D = 680 \text{ мВт}.$$

Входное сопротивление: 10^{12} Ом

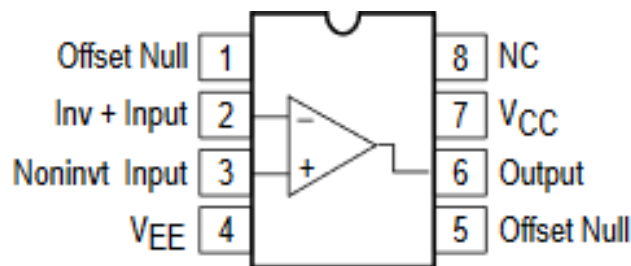


Рисунок 2. Обозначения выводов ОУ TL071

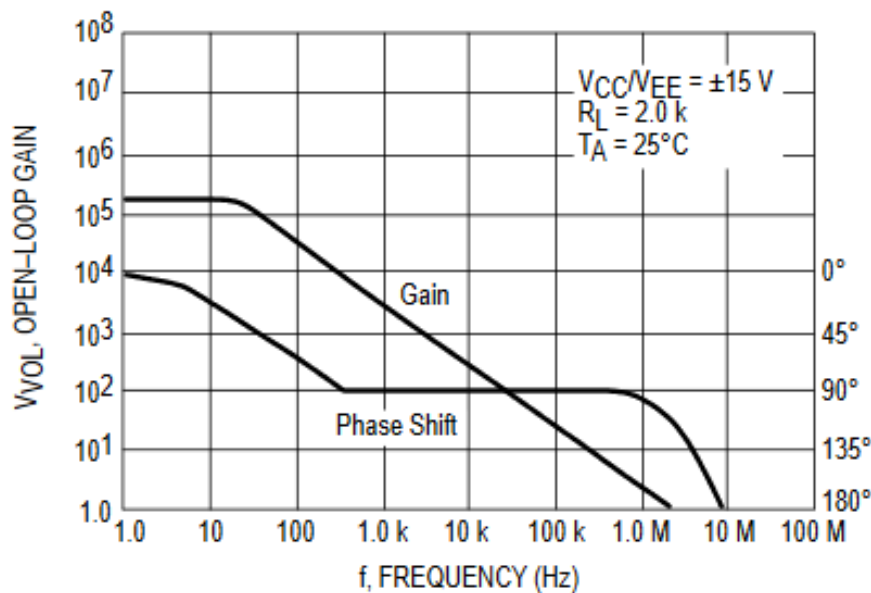


Рисунок 3. Зависимость коэффициента усиления и искажения фазы сигнала от частоты

Подключение лабораторного макета

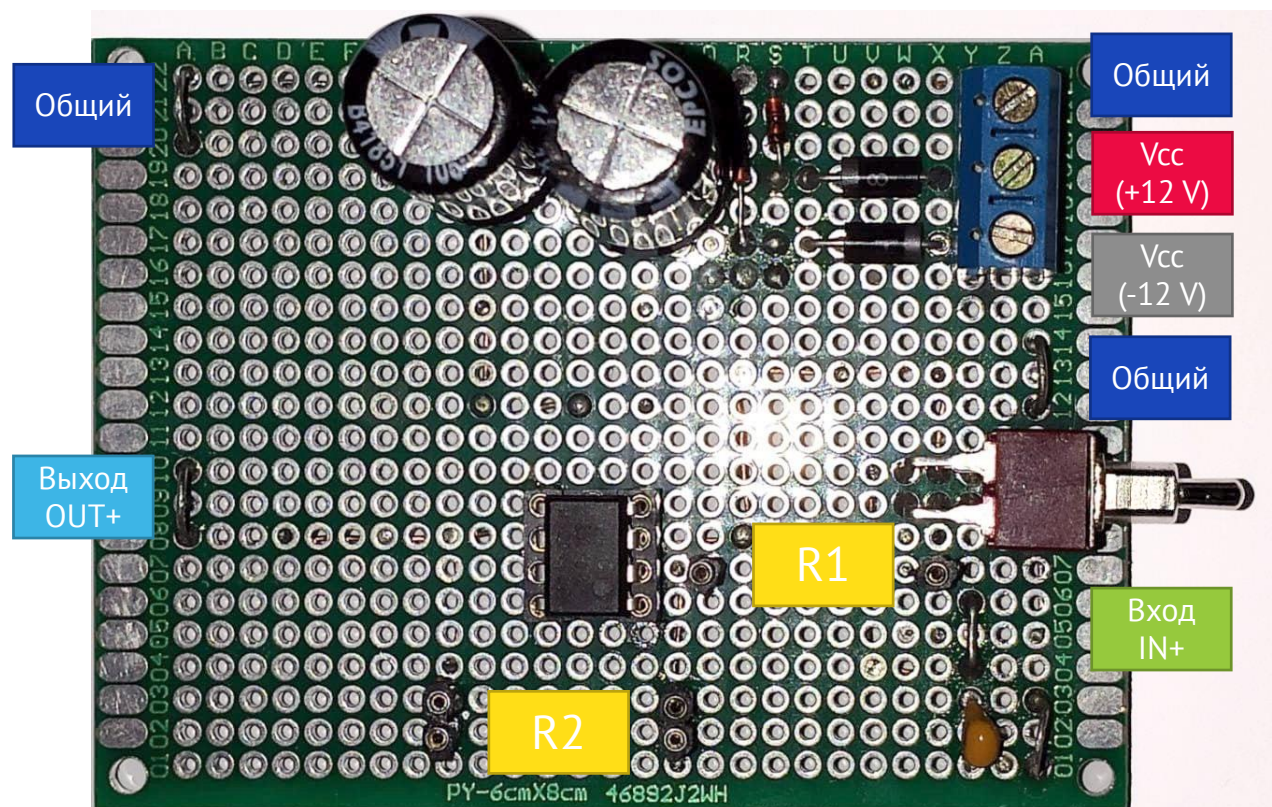


Рис. 7 Назначение выводов лабораторного макета

Проведение измерений

Подготовка к измерениям:

- Подключить генератор сигнала к выводу IN
- Подключить осциллограф к выводам IN, OUT
- Замкнуть $R2$
- Настроить параметры входного синусоидального сигнала: амплитуда 0.5 В и частота 1 кГц
- Подать сигнал и убедиться в его наличии на выходе, определить положение переключателя для включения с инверсией входного сигнал

Алгоритм выполнения (измерение коэффициента усиления инвертирующей схемы ОУ с отрицательной обратной связью)

- Выбрать резисторы делителя для достижения коэффициента усиления, равного 3, и суммарным сопротивлением около 1 кОм.
- Установить резисторы в лабораторный макет на места $R1$ и $R2$
- Измерить амплитуду на выходе, зарегистрировать измерение в протоколе (табл. 1)
- Повторить измерения с резисторами, увеличив номинал в 20 и 1000 раз

Проведение измерений

Алгоритм выполнения (измерение коэффициента усиления неинвертирующей схемы ОУ с отрицательной обратной связью)

- Перевести переключатель в режим неинвертирующего усилителя
- С выбранным (первым) набором резисторов делителя провести измерения амплитуды сигнала на выходе, зарегистрировать измерения в протоколе (табл. 1)
- Повторить измерения с резисторами, увеличив номинал в 20 и 1000 раз

Алгоритм выполнения (построение амплитудно-частотной характеристики неинвертирующего усилителя с ОУ):

- Установить такие резисторы на плату с ОУ чтобы коэффициент усиления был равен 10
- Установить параллельно R2 конденсатор ёмкостью 100 пФ, (1 нФ, 10нФ)
- С помощью автоматической перестройки частоты или задания её вручную провести измерения амплитуды на выходе по сетке частот из табл. 2

Табл. 1 Протокол измерений: коэффициент усиления

Расчетный K_u : 3	R_1 , Ом	R_2 , Ом	A_{in} , В	A_{out} , В	K_u , расч.	K_u , изм.
Множитель, 1						

Проведение измерений

- Повторить измерения для оставшихся значений емкости C1 (1 нФ, 10нФ)

Табл. 2 Протокол измерений: АЧХ ФНЧ

Aout: C1\ f	100 пФ	1 нФ	10 нФ
10 Гц			
50 Гц			
100 Гц			
500 Гц			
1 кГц			
5 кГц			
10 кГц			
50 кГц			
100 кГц			
500 кГц			
1 МГц			

Содержание отчета

- Теоретический материал, при необходимости
- Цели и задачи работы
- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема инвертирующего усилителя (из модели в MicroCap)
- Результаты измерений и расчеты:
 - коэффициенты усиления
 - оценить стабильность значений в зависимости от суммарного сопротивления
- Отправить электронную копию на почту gorosvia@ya.ru, формат темы:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]]
- Название файлов отчетов и моделей:
 - [[Номер группы с буквой] [Фамилии через пробел]] [Название работы в произвольной форме]

Спасибо за внимание!